

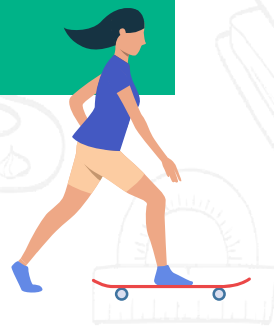
机器人操作系统（双语）

Robot Operating System (Bilingual)

WHERE THERE'S A WILL, THERE'S A WAY

授课教师：郄(qiè)龙飞

机器人工程



Overview lesson 4-1

1. Package Management
2. ~
3. ~
4. ~

Objectives

1、掌握源代码软件包的安装步骤，掌握 apt、dpkg 的使用方法

2、理解 PPA 安装软件包的方法



Pre-assessment

1、是否了解 Ubuntu 中软件安装方法?

2、是否知晓如何添加软件源?



1

Package Management

1.1 Package management

1.1.1 Linux software package

- Linux下的软件包分为两种，分别是 源码包 和 二进制包：

(1) 源码包：源码包是源代码程序，是由程序员按照特定的格式和语法编写出来的软件包

- 源码包安装需要经过编译
- 编译：指从源代码到直接被计算机执行的目标代码的翻译过程，编译器的功能是把源代码翻译为二进制代码，让计算机识别并运行
- 源码包一般包含多个文件，为了方便发布，通常会将源码包做打包压缩处理

(2) 二进制包：是指源码包经过成功编译之后产生的软件包

- 二进制包是 Linux 下默认的软件安装包，二进制包有专用的包管理系统
- DPKG 包管理系统：Debian 和 Ubuntu 的软件包管理工具
- RPM 包管理系统：Fedora、CentOS、SuSE软件包管理工具



1.1.2 Source code package installation

- **源码包**：Linux 中最常用的打包压缩格式为“tar.gz”，因此源码包又被称为 Tarball

1. 找到相应的软件包soft，比如soft.tar.gz，下载到本机某个目录
2. 打开一个终端，su成root用户
3. cd soft.tar.gz 所在的目录
4. tar -zxvf soft.tar.gz #一般会生成一个soft目录
5. cd soft
6. ./configure
7. make
8. make install



1.1.2 Source code package installation

- 注解：整个安装过程可以分为以下几步：

1. 取得应用软件：通过下载、购买光盘的方法获得
2. 解压缩文件：如果是 gz 格式，则可以执行：“tar -zxvf 软件包名”，就可以一步完成解压与解包工作。如果不是，则先用解压软件，再执行“tar -xvf 解压后的tar包”进行解包
3. 阅读附带的 INSTALL 文件、README文件
4. 执行“./configure”命令为编译做好准备
5. 执行“make”命令进行软件编译
6. 执行“make install”完成安装
7. 执行“make clean”删除安装时产生的临时文件



1.1.2 Source code package installation

- 注解：

  - 对于多数需要编译的软件，其安装的方法大体相同：执行解压缩后产生的一个名为 configure 的可执行脚本程序
  - configure 用于检查系统是否有编译时所需的库，以及库的版本是否满足编译的需要等安装所需要的系统信息。为随后的编译工作做准备。执行命令为：`$ ./configure`
  - 如果检查过程中，发现有错误，configure将给予提示，并停止检查。用户可以跟据提示对系统进行配置，再重新执行该程序
  - 检查通过后，将生成用于编译的 MakeFile 文件。此时，可以开始进行编译，执行命令为：

    ```
    $ make
    ```



1.1.2 Source code package installation

- 注解：

  - 成功编译后，键入如下的命令开始安装：`$ make install`
  - 安装完毕，清除编译过程中产生的临时文件和配置过程中产生的文件。执行命令：

    `$ make clean`

  - 一般来说，Linux的应用软件的可执行文件会存放在 /usr/local/bin 目录下，具体看 INSTALL 和 README文件，一般都会有说明



1.1.2 Source code package installation

1. 找到相应的软件包soft，比如soft.tar.bz2，下载到本机某个目录
2. 打开一个终端，su成root用户
3. cd soft.tar.bz2所在的目录
4. tar -jxvf soft.tar.bz2 #一般会生成一个soft目录
5. cd soft
6. ./configure
7. make
8. make install



1.1.3 Deb package installation

- Deb 包可从 Ubuntu 软件中心下载安装（直接下载安装即可）
- Deb 是 Debian 软件包格式的文件扩展名，有两种安装deb包的方法：apt 和 dpkg
- apt 能在线下载并安装 deb 包，能更新系统，且还能自动处理包与包之间的依赖问题，这是 dpkg 工具所不具备的，apt 方式安装 deb 包步骤如下：
  - 打开一个终端，su成root用户
  - apt-cache search soft # 注：先查找是否有需要的软件包soft(可选)
  - 如果2中找到了软件soft.version，则用apt install soft.version命令安装软件 # 注：下载对应版本的soft



1.1.3 Deb package installation

- 注解：apt 是 debian，ubuntu发行版的包管理工具，apt 命令一般需要 root 权限执行，所以一般跟着 sudo 命令，例如：sudo apt xxxx
  - sudo apt install packagename——安装一个新软件包（参见下文的aptitude）
  - sudo apt remove packagename——卸载一个已安装的软件包（保留配置文件）



1.1.3 Deb package installation

- ✓ sudo apt --purge remove packagename——卸载一个已安装的软件包（删除配置文件）
- ✓ sudo apt autoremove——apt会把已装或已卸的软件都备份在硬盘上，如果需要空间的话，可以让这个命令来删除你已经删掉的软件
- ✓ sudo apt autoclean——定期运行这个命令来清除那些已经卸载的软件包的.deb 文件
- ✓ sudo apt clean——这个命令会把安装的软件的备份也删除，不会影响软件的使用
- ✓ sudo apt update——更新软件源列表
- ✓ sudo apt upgrade——升级所有已安装的软件包



1.1 Package management

1.1.3 Deb package installation

- ✓ sudo apt dist-upgrade——将系统升级到新版本
- ✓ sudo apt-cache search string——在软件包列表中搜索字符串
- ✓ sudo apt-cache showpkg pkgs——显示软件包信息
- ✓ sudo apt-cache show pkgs——显示软件包记录
- ✓ sudo apt-cache pkgnames——打印软件包列表中所有软件包的名称



1.1.3 Deb package installation

- dpkg 方式安装 deb 包步骤如下：
  - 找到相应的软件包，比如 soft.version.deb，下载到本机某个目录
  - 打开一个终端，su成root用户
  - cd soft.version.deb所在的目录
  - 输入dpkg -i soft.version.deb
- 注解：
  - 安装：dpkg -i deb的软件包名，如dpkg -i software-1.2.3-1.deb
  - 卸载：dpkg -e 软件名，如dpkg -e software
  - 查询：dpkg -l 软件名，如dpkg -l software



1.1.4 Bin file installation

- 如果下载到的软件名是 soft.bin，一般情况下是个可执行文件，安装方法如下：
  - 打开一个终端，su成root用户
  - chmod +x soft.bin
  - /soft.bin　# 运行这个命令就可以执行软件安装



1.1 Package management

1.1.5 Install-free package

- 有些软件是不需要安装的，解压缩后可直接运行，假设下载的是firefox.tar.gz，使用方法如下：
  - 打开一个终端，su成root用户
  - tar -zxvf firefox.tar.gz　# 这一步会生成一个叫 firefox 的目录
  - cd firefox
  - chmod +x firefox　# 设置 firefox 这个程序文件为可运行
  - 执行命令./firefox 即可运行软件



- 每次运行要输入全路径或切换到生成的 firefox 目录里才可执行，在/bin目录下建立一个firefox的软链接，则打开一个终端输入 firefox 就可以运行此软件
- 如果要想 firefox 有个菜单项，使用菜单编辑工具，如 Alacarte Menu Editor，也可以到/usr/share/applications目录，按照里面其它 *.desktop 文件的格式生成一个自己的 desktop 文件

1.1.6 PPA installation

- APT 和 Ubuntu 软件中心都是通过软件源方式安装软件，APT会从每一个软件源（软件仓库）下载一个软件包的列表到本地，列表中提供有软件源所包含的可用软件包的信息
- 通常从 Ubuntu 官方仓库中获取软件，考虑到稳定性，Ubuntu 官方仓库收录的软件比较正式，版本相对滞后
- 对于没有收录到 Ubuntu 官方仓库的软件，可以通过 PPA(Personal Package Archive)非正式的软件仓库进行安装，其格式如下：

```
$ sudo add-apt-repository ppa:user/ppa-name

$ sudo apt-get update

$ sudo apt-get install ppa-name
```



1.1.6 PPA installation

- Ubuntu 使用文本文件 /etc/apt/sources.list 来保存软件包的安装和更新源的地址。另外与该文件功能相同的是 /etc/apt/sources.list.d/目录下的 list 文件。为在单独文件中写入安装源的地址提供了一种方式，通常用来安装第三方软件
- 执行 apt-get update 就是同步(更新) /etc/apt/sources.list 和 /etc/apt/sources.list.d 目录下的 list 文件的软件源的索引，以获取最新的软件包
- 一个典型的软件源：deb http://cn.archive.ubuntu.com/ubuntu/ utopic-backports main restricted universe multiverse，共有3个字段，字段间用空格分隔：
  - 第1个字段位于行首，用于指示软件包的类型。Debian类型的软件包使用 deb 或者 deb-src，分别表示直接通过 .deb 文件进行安装或者通过源文件的方式进行安装
  - 第2个字段定义URL，表示提供软件源的CD-ROM、HTTP或FTP服务器的URL地址



1.1.6 PPA installation

- 第3个字段定义软件包的发行版本或分类，用于帮助 APT 命令遍历软件库。这些分类是用空格隔开的字符串，每个字符串分别对应相应的目录结构：
  - main： Canonical支持的开源软件，大部分都是从这个分支获取的
  - universe：社区维护的开源软件
  - restricted：由设备生产商专有的设备驱动软件
  - multiverse：受版权或者法律保护的相关软件
  - security：重要的安全更新
  - updates：推荐的一般更新
  - proposed：预览版的更新
  - backports：无支持的更新，这种更新通常还存在一些bug



Post-assessment

1. Ubuntu 有哪几种软件安装方式?
2. 简述 APT 基本功能
3. 什么是 PPA？如何表示 PPA 源?
4. 简述源代码安装步骤

主观题 10分

设置

1. Ubuntu 有哪几种软件安装方式?
2. 简述 APT 基本功能
3. 什么是 PPA? 如何表示 PPA 源?
4. 简述源代码安装步骤

正常使用主观题需2.0以上版本雨课堂

作答

Summary

1. Package Management

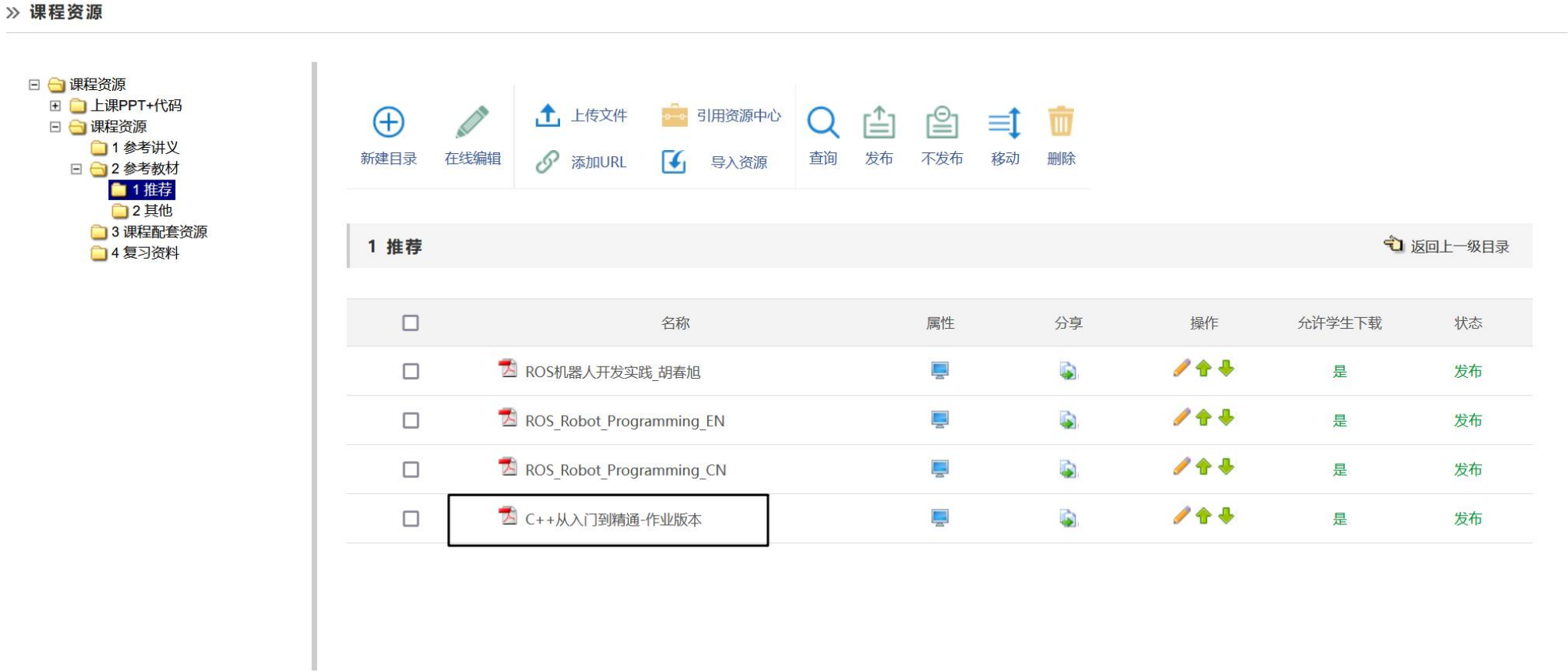
a) 源代码：tar.gz tar.bz2

b) 二进制：deb包，apt、dpkg 

c) bin文件，无需安装

d) PPA

Homework

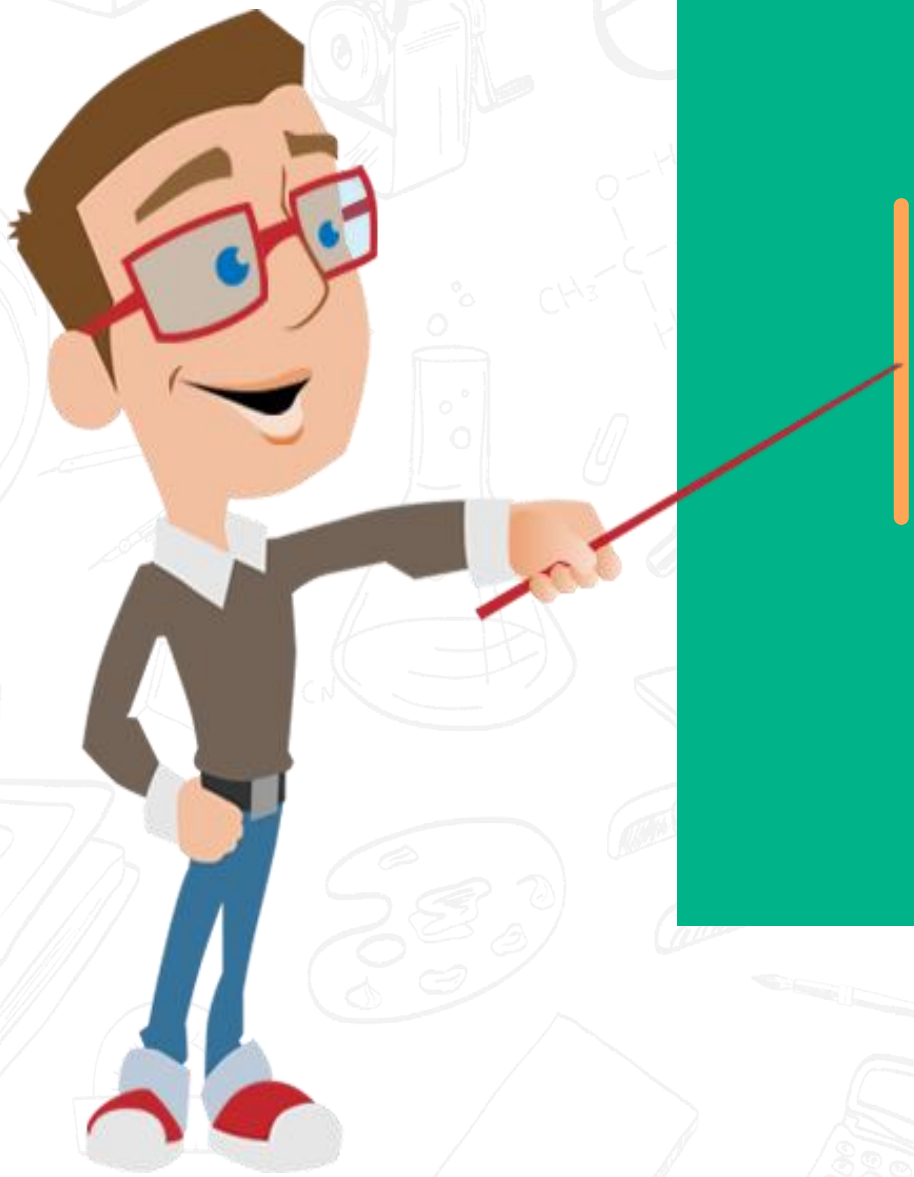


作业：学习《C++从入门到精通-作业版本》第4章

Q&A

今日事今日毕

Question?



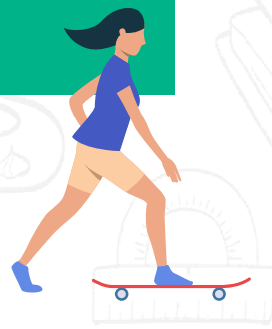
机器人操作系统（双语）

Robot Operating System (Bilingual)

WHERE THERE'S A WILL, THERE'S A WAY

授课教师：郄(qiè)龙飞

机器人工程



Overview lesson 4-2

1. Ubuntu summary
2. ~
3. ~
4. ~

Objectives

1、掌握星星 ☆ 标记知识点



Overview lesson 1-1

1 Why ROS?

2 What is ROS?

3 About the course

4 References

Objectives

1、了解 ROS 特点、现状及内涵

2、了解课程内容和考核方式

3、了解学习课程的参考资料

1、了解：需要知晓

2、理解：在知晓基础上进行理性认识

3、掌握：在理解基础上进行重点学习

4、运用：在掌握基础上灵活使用(编程)



投票 最多可选1项

设置

你对ROS的了解程度如何?

A 仅仅听说，没用过

B 正式使用过，但不熟练

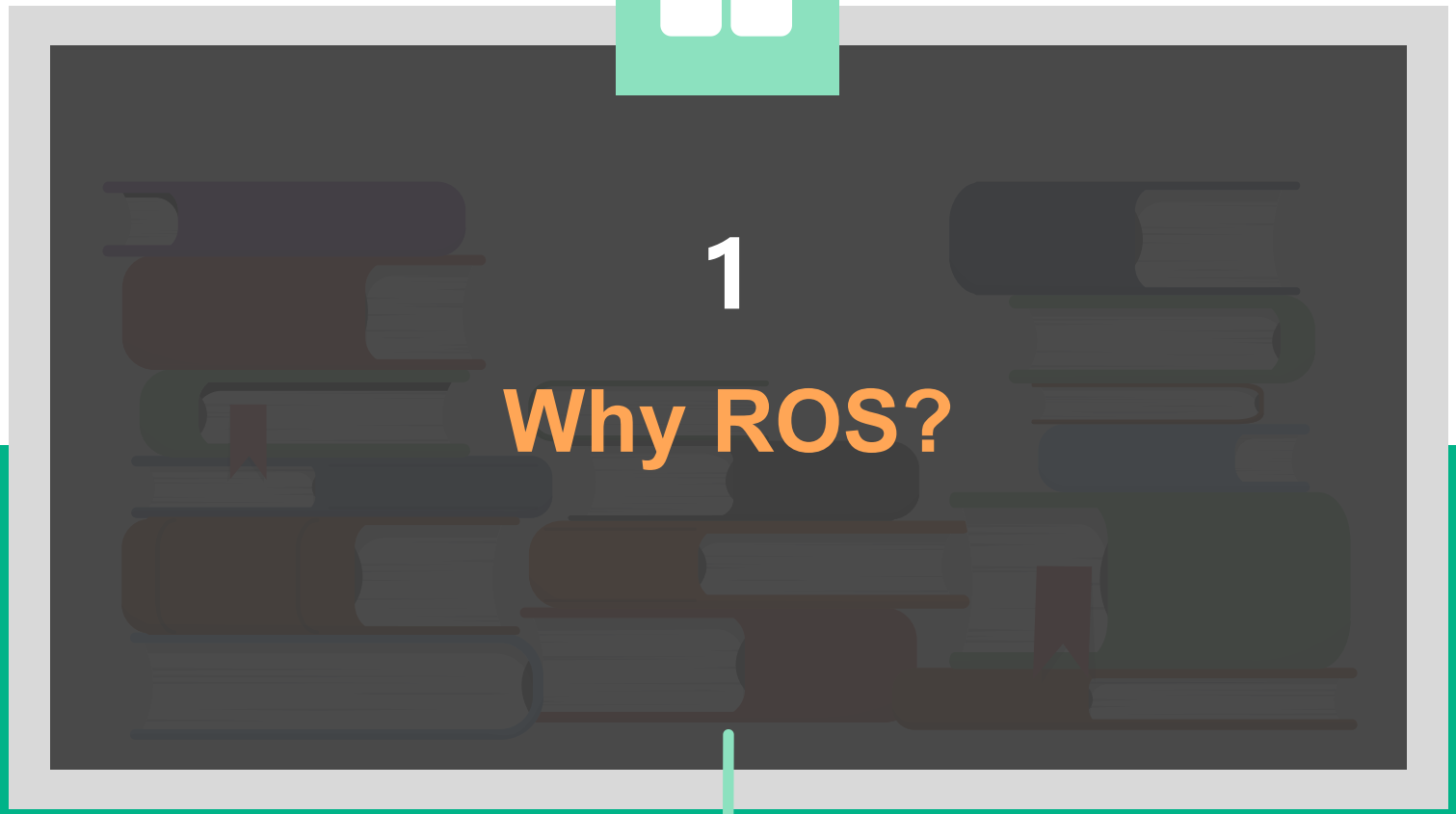
C 能够熟练使用一些功能包

D 已经熟练掌握

提交

ROS 10 Year Montage





1

Why ROS?

1.1 Why do we need to learn ROS?



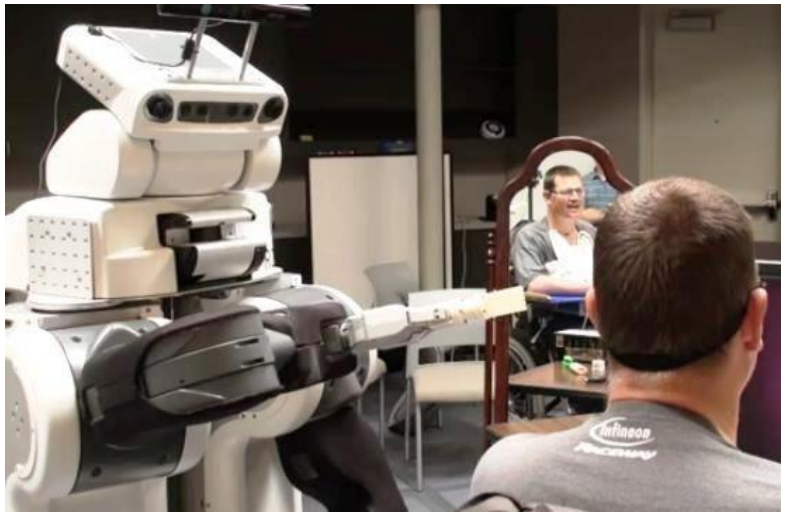


Baidu's Apollo unmanned vehicle based on ROS

来源：古月居

1.1 Why do we need to learn ROS?











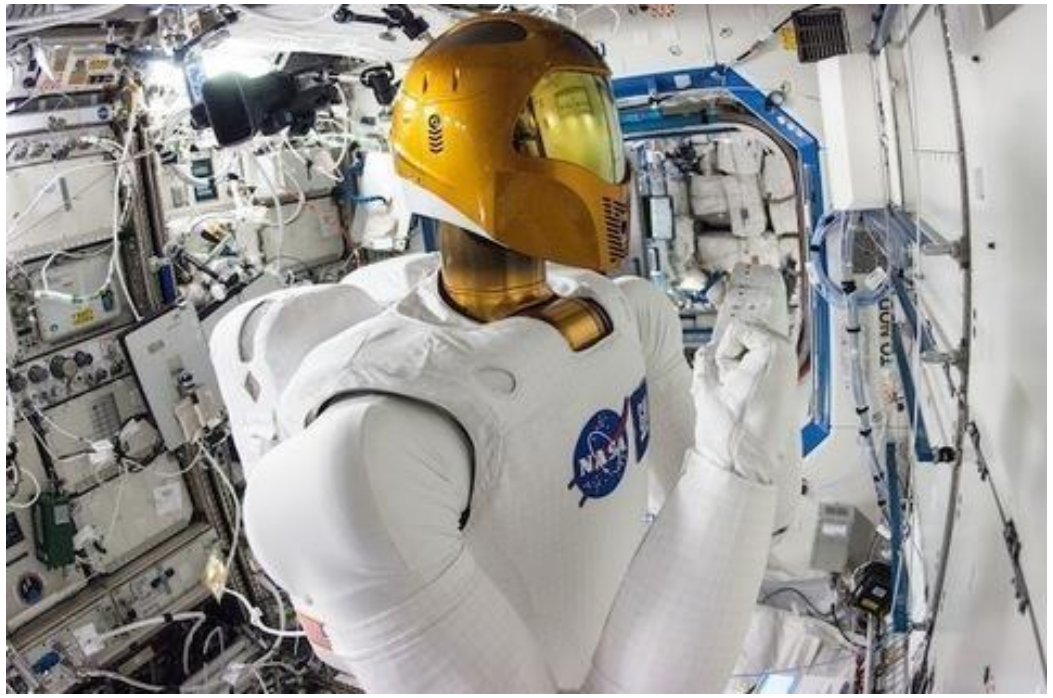


The veteran robot in ROS - PR2

来源：古月居

1.1 Why do we need to learn ROS?







NASA deploys Robonaut2 (running ROS) to the International Space Station

来源：古月居

1.1 Why do we need to learn ROS?


Motoman (SIA5)/SIA10d/(SIA20)


Universal Robots UR5/(UR10)


Kinova Jaco


ABB IRB 2400


Kawada Hiro

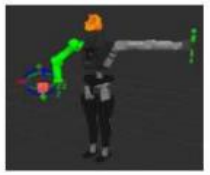

Robotnik XL-Terabot


HRP 4


Pioneer P3AT


PR2


Baxter Research Robot


BDI Atlas


Robonaut/Robonaut2


Schunk 7-DOF


Aldebaran NAO


Care-O-Bot


HRP-2


Comau NM45


Fanuc m10ia


BioRob Arm


KUKA LWR/LBR


Schunk Dextrous Hand


Aldebaran Romeo


CKBot


Denso Robot (vs060)


KUKA OmniROB


Hoap3


Cyton Veta


TUM Rosie


Rob@Work


Hubo

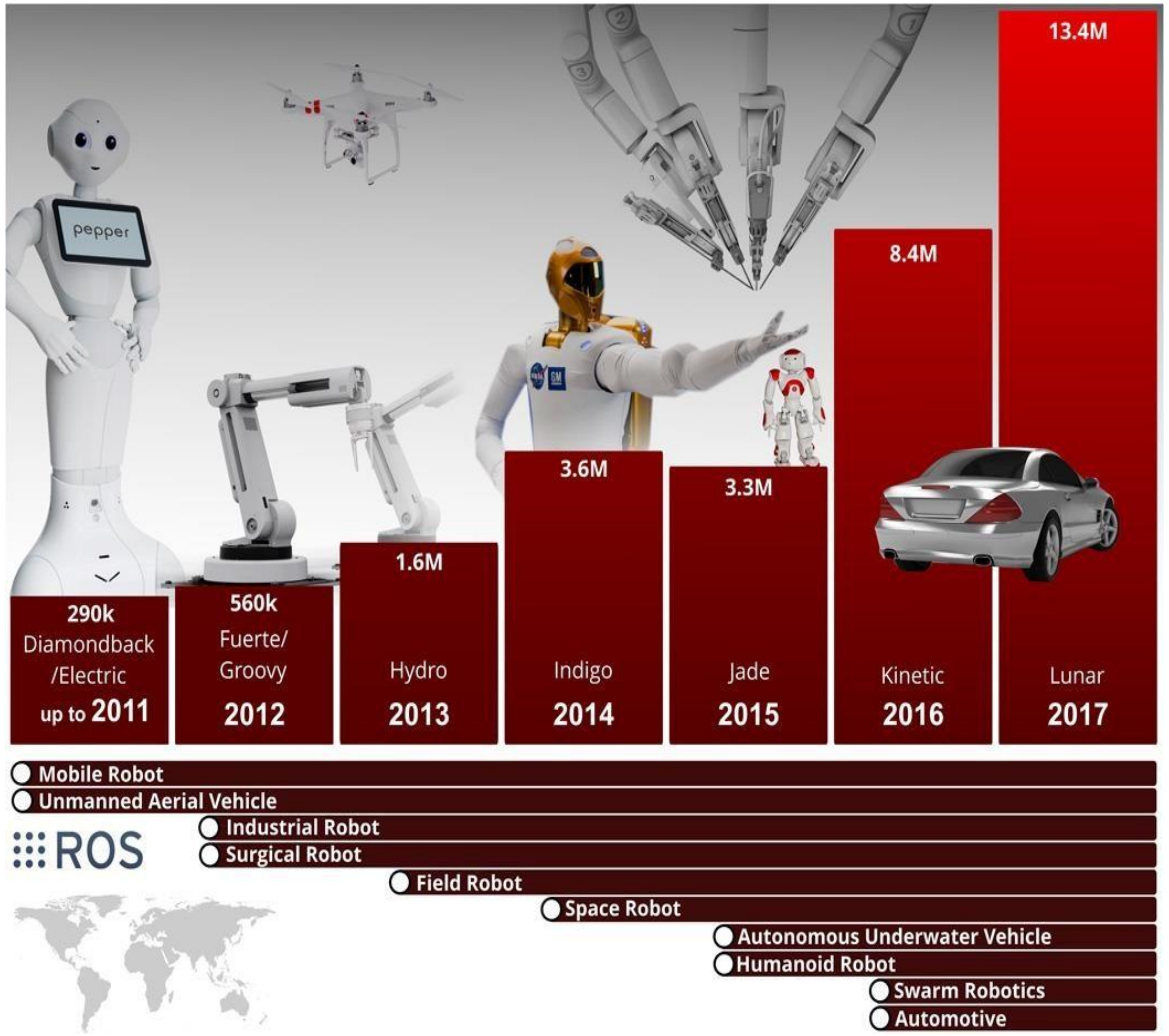

Korus Homemate Robot

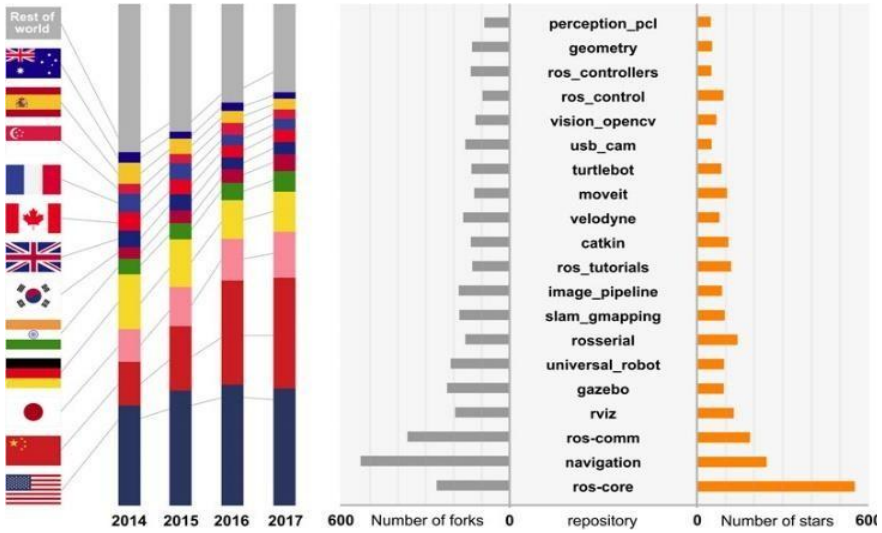

Katana

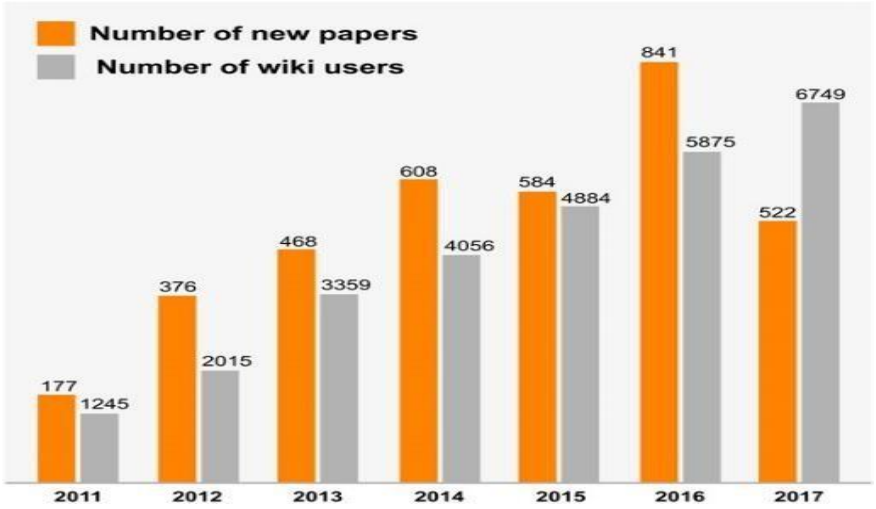
Powering the world's robots —— 机器人领域的事实标准

来源：古月居

1.1 Why do we need to learn ROS?

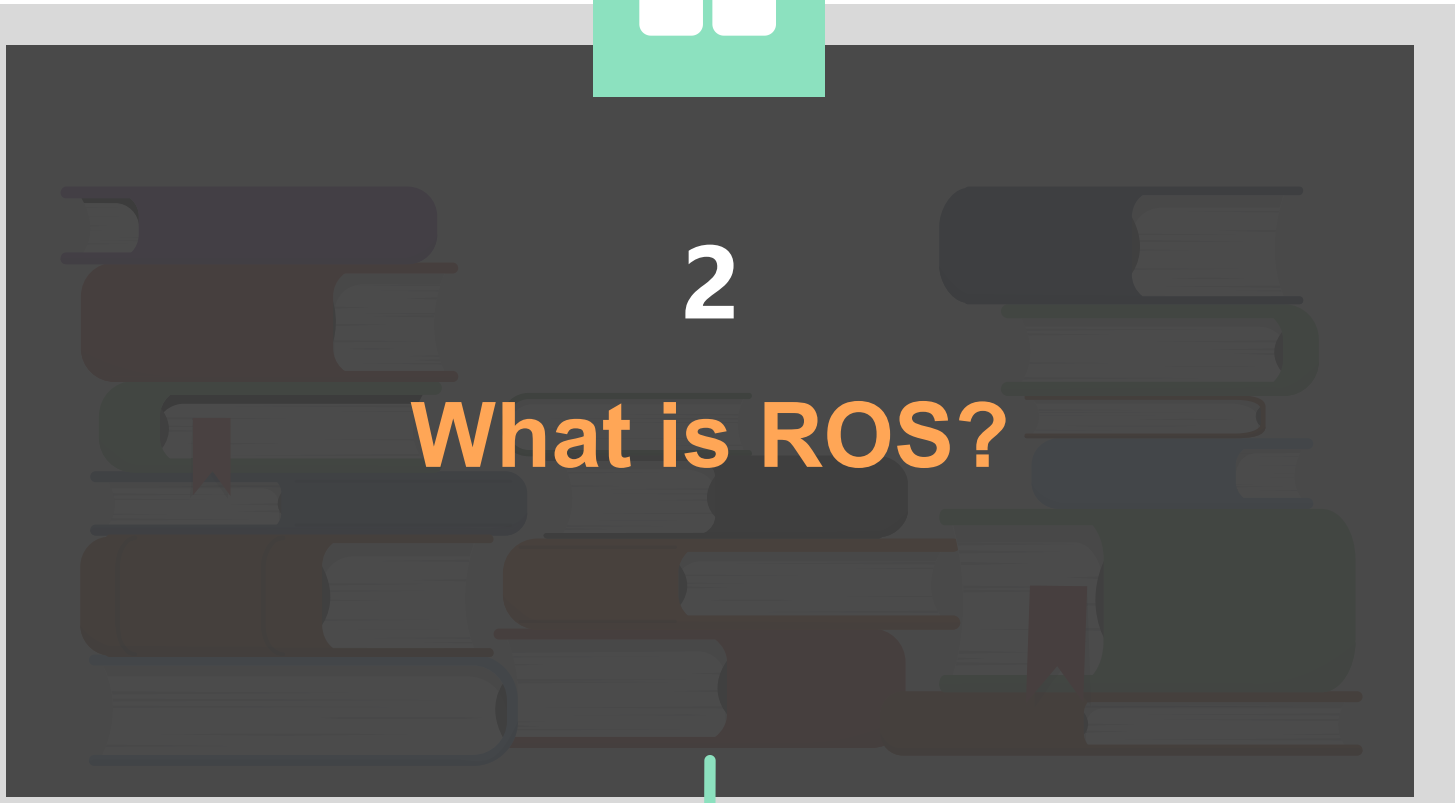






ROS社区内的功能包数量、关注度、相关文章均呈指数级上涨

来源：古月居



2

What is ROS?

2.1 Philosophy of ROS

ROS = Robot Operating System

The Robot Operating System (ROS) is a **flexible framework** for writing robot software. It is a **collection** of tools, libraries, and conventions that aim to **simplify the task of creating complex and robust robot behavior** across a wide variety of robotic platforms.



来源：https://www.ros.org/about-ros/

2.1 Philosophy of ROS



Plumbing：通讯机制（实现ROS不同节点之间的交互）

Tools：工具软件包（ROS中的开发和调试工具）

Capabilities：机器人高层技能（ROS某些功能的集合，比如：导航）

Ecosystem：机器人生态系统（跨地域、跨软件与硬件的ROS联盟）

Stage 1: Linux basics

Stage 2: ROS basics

Stage 3: ROS tools

Stage 4: ROS applications

Theory

Practice

来源：https://www.ros.org/about-ros/



3

About the course

3.1 Course information

- Course Info：48 lessons，2.5 credits，major compulsory course
- Course Structure：ROS theory(12 courses)，ROS practice(4 courses)

Checking：

Assessment Method	Assessment content		Proportion
Process assessment（40%）	Attendance		5%
	Stage test		30%
	Operation	Daily homework	5%
		Comprehensive homework	30%
		Practical homework	30%
Outcome assessment（60%）	Final exam		100%



3.1 Course information

Contents

1 Linux basics(3 courses)

① Introduction and Installation (One class)

② Desktop Environment (One class)

③ File System (One class)

④ Command Line (Three classes)

⑤ Package Management (One class)

⑥ Archiving and Compression (One class)

⑦ User Groups and Permissions (One class)

Stage 1: Linux basics

Stage test 1

3.1 Course information

Contents

2 ROS basics(6 courses)

- ① Introduction and Installation (One class)
- ② The Filesystem Level (Four classes)
- ③ The Computation Graph Level (Twelve classes)
- ④ The Community Level (One class)

Stage 2:
ROS basics

Stage test 2

3.1 Course information

Contents

3 ROS tools(3 courses)

① TF2 (Three classes)

② URDF (Three classes)

③ Xacro (Two classes)

④ Rviz and Gazebo Simulation (One class)

Stage 3:
ROS tools

Comprehensive homework

3.1 Course information

Contents

4 ROS applications(4 courses)

① SLAM (Three classes)

② Map Service (Three classes)

③ Positioning and Controlling (Three classes)

④ Path planning (Three classes)

Stage 4:
ROS applications

Practical homework

3.1 Course information

Targets:

- G1：掌握Ubuntu桌面版操作系统的基本使用方法
- G2：掌握ROS架构（文件系统、计算图和开源社区）的基本概念和常用工具（rosbag、rqt）的使用方法
- G3：掌握ROS建模和仿真的基本方法和常用工具（Rviz、Gazebo）
- G4：掌握ROS自主导航功能包集的基本组成和使用方法



Focus:

- ROS bascis

3.1 Course information

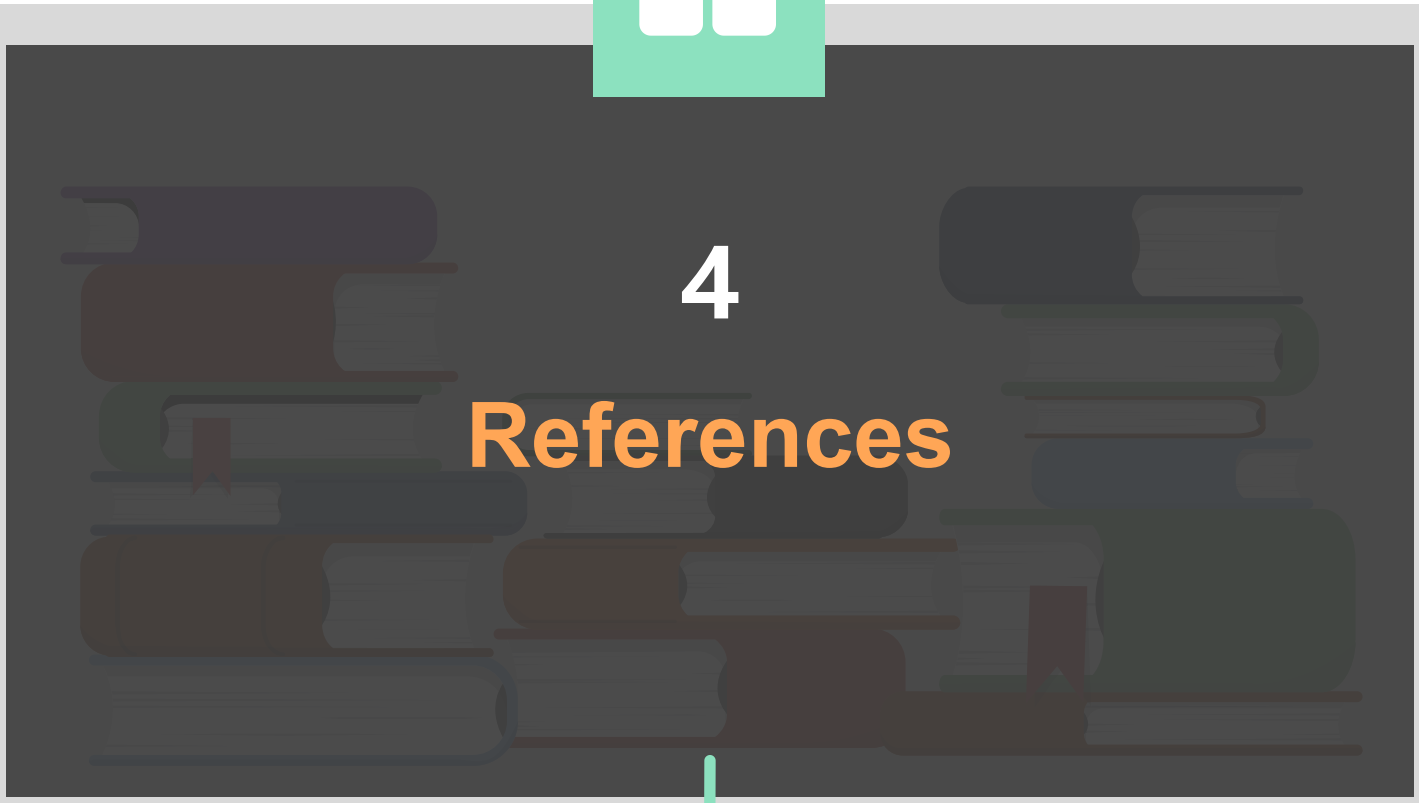
Guidelines:

- 在新形势和环境下，突破传统观念和传统模式，追求高效和实用
- 以学生为中心，考虑学生的认知规律和学习特点，引导学生主动学习
- 强化实践，加强实践动手环节，让学生充分动手编程，将感性认识上升到理性的高度
- 重点在思维模式的培养、编程的构思和程序实现上
- 养成良好的编程习惯，学会调试和优化程序代码

Methods:

- BOPPPS：Bridge in、Objective、Pre-assessment、Participatory learning、Post-assessment、Summary
- 同伴教学法
- 理论(课上)+实践(课下)



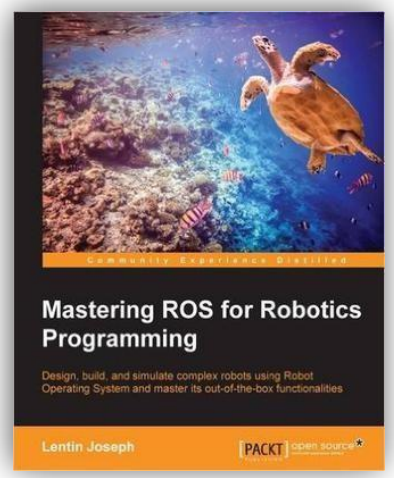


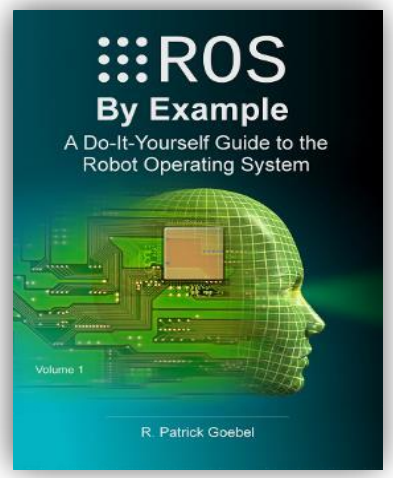
4

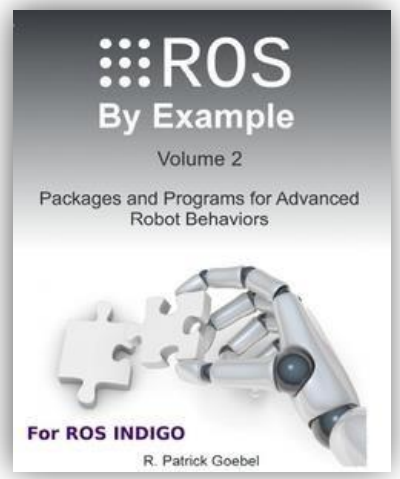
References

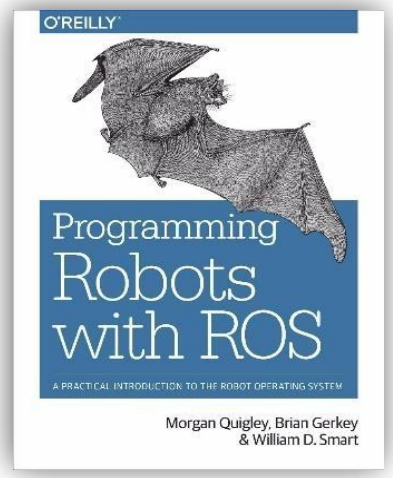
4.1 Bibliography and resources

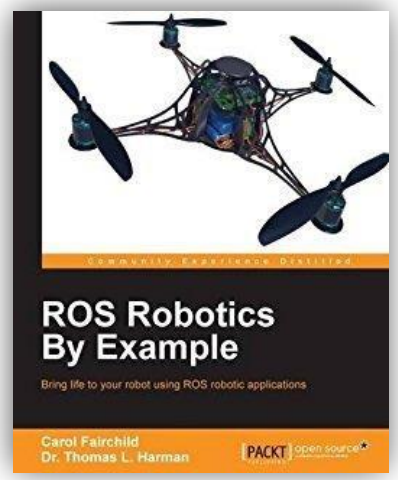
Bibliography

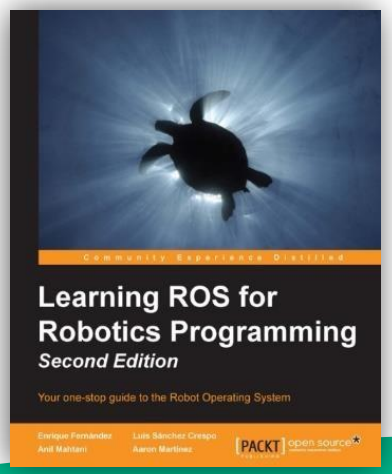


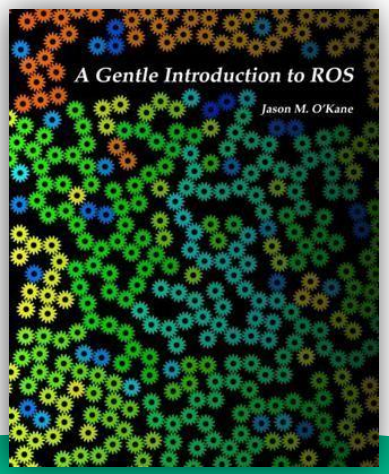


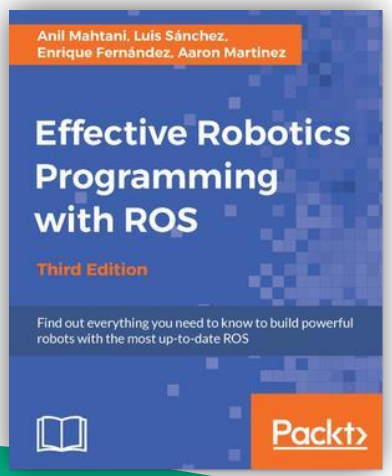




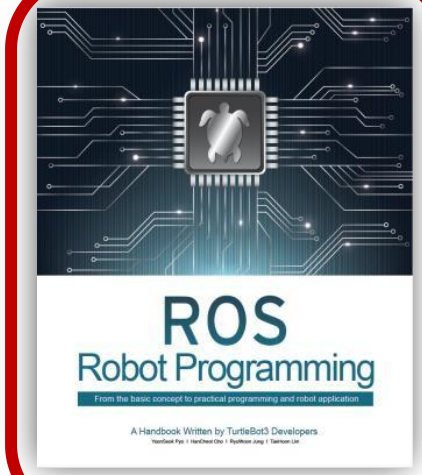












4.1 Bibliography and resources

Resources

1. ROS wiki: http://wiki.ros.org

   ROS wiki(cn): http://wiki.ros.org/cn

2. ROS Turorials: http://wiki.ros.org/ROS/Tutorials

   ROS Turorials(cn): http://wiki.ros.org/cn/ROS/Tutorials

3. ROS answers: http://answers.ros.org

4. Github, ROS blogs, Forums, BiliBili(奥特学园，赵虚左), WeChat Subscription

Post-assessment

1. ROS的全称是什么?

2. ROS可表述哪 4 个内容的集合体?

ROS Summary

1. 为何要学习ROS
    a) ROS特点及现状
2. ROS的定义和内涵 
    a) ROS = Robot Operating System
    b) Plumbing + Tools + Capabilities + Ecosystem
3. 课程设置 
    a) 课程内容、授课方式、考核指标
4. 参考资料
    a) 参考书目、网络学习资源

Overview lesson 1-2

1	2	3	4
Linux Overview	Virtual Machine Installation and Setups	~	~

Objectives

1、理解 Unix、GNU 和 Linux 之间的关系

2、了解 Ubuntu 的特点

3、掌握在 Windows 虚拟环境中安装 Ubuntu20.04 的方法



Pre-assessment

1、是否了解和使用过 Linux 操作系统?

2、使用何种 Linux 发行版本？用来做什么?

3、是否在 Windows 中使用过虚拟环境?

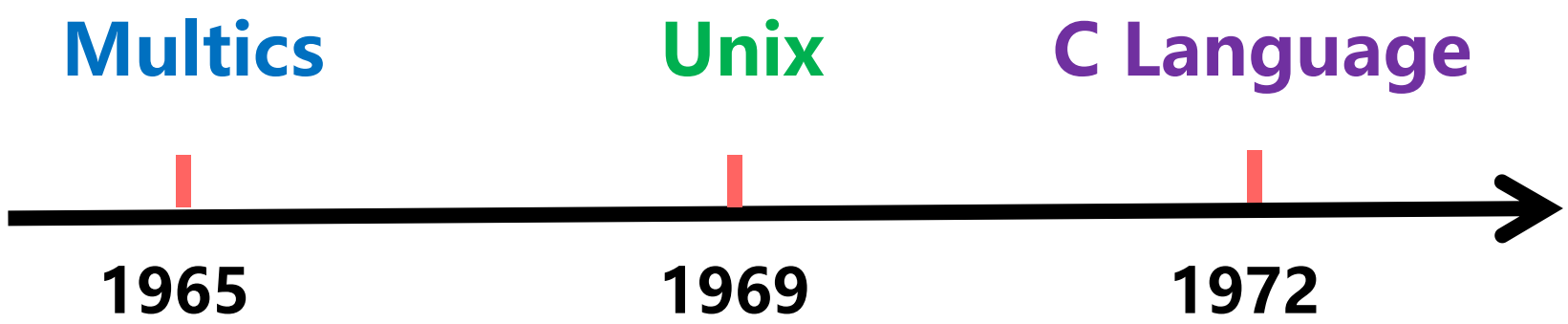


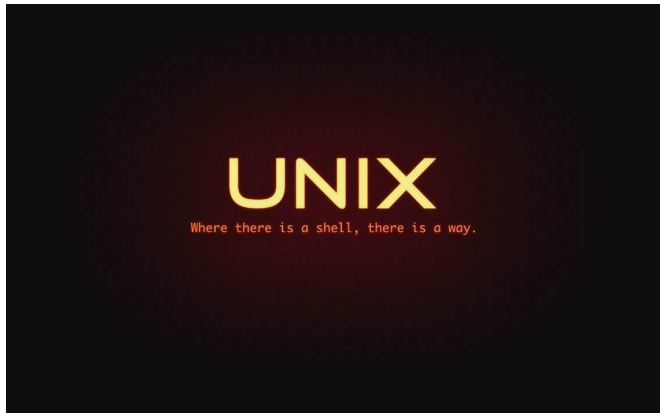
1

Linux Overview

1.1 Unix、linux and ubuntu

1.1.1 Unix history： https://www.opengroup.org/

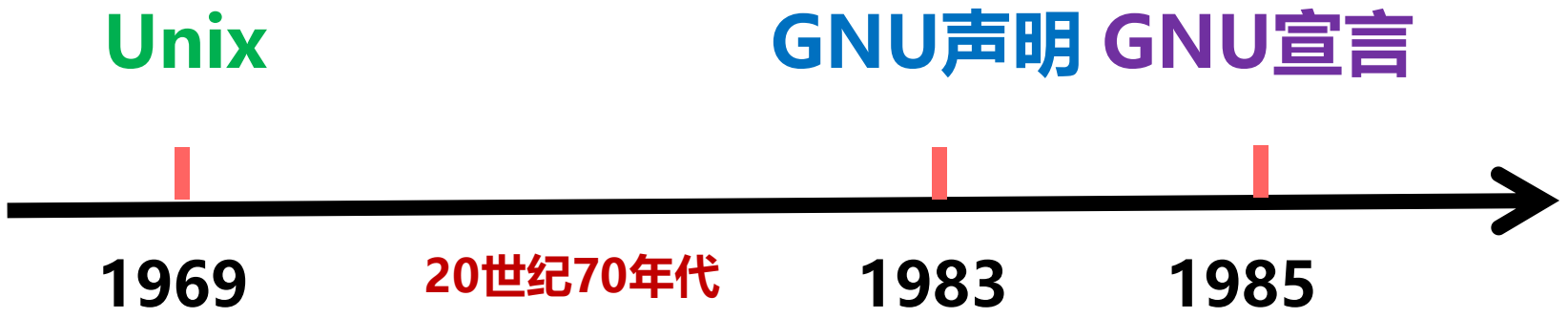




- 1965年之前，大型主机至多能支持 30台 终端的连接
- 1965年，贝尔实验室、麻省理工学院以及通用电气(AT&T)共同发起了 Multics 项目，旨在让大型主机支持 300台 终端
- 1969年，趁妻子探亲的空闲时间，Ken Thompson 用了1个月编写出了 Unix操作系统 的原型
- 1970年，Ken Thompson，以 BCPL语言 为基础，设计出很简单且很接近硬件的 B语言
- 1972年，Dennis Ritchie在 B语言 的基础上设计出了一种新的语言，取BCPL的第二个字母作为该语言的名字，就是 C语言

1.1 Unix、linux and ubuntu

1.1.2 GNU history： https://www.gnu.org/

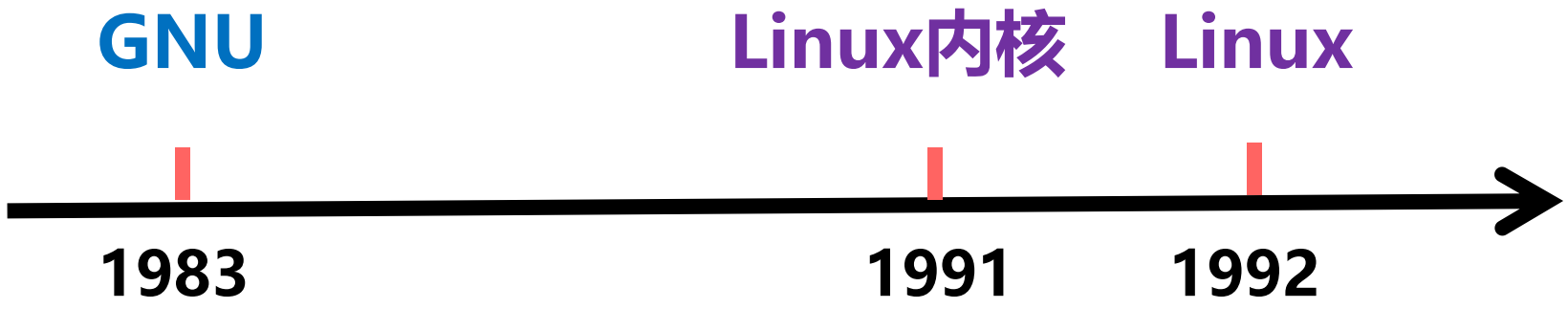


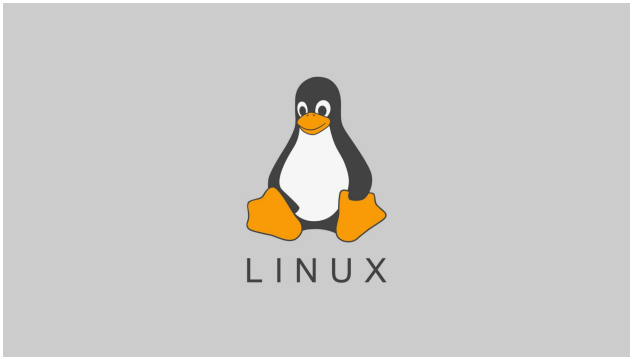


- UNIX 操作系统于 1969 年在 AT&T 的贝尔实验室开发后，教育机构、大型企业投入研究
- 因软件的经济利益和版权问题，20世纪70年代，UNIX源代码对用户封闭
- UNIX爱好者Richard M.Stallman提出开放源码(Open Source)的概念，在1983年9月做出了GNU工程的初始声明，其目标是创建一套和 Unix 100% 兼容但完全自由的操作系统
- 1985年3月又发表了更长的版本，叫做GNU宣言

1.1 Unix、linux and ubuntu

1.1.3 Linux history： https://www.linux.org/

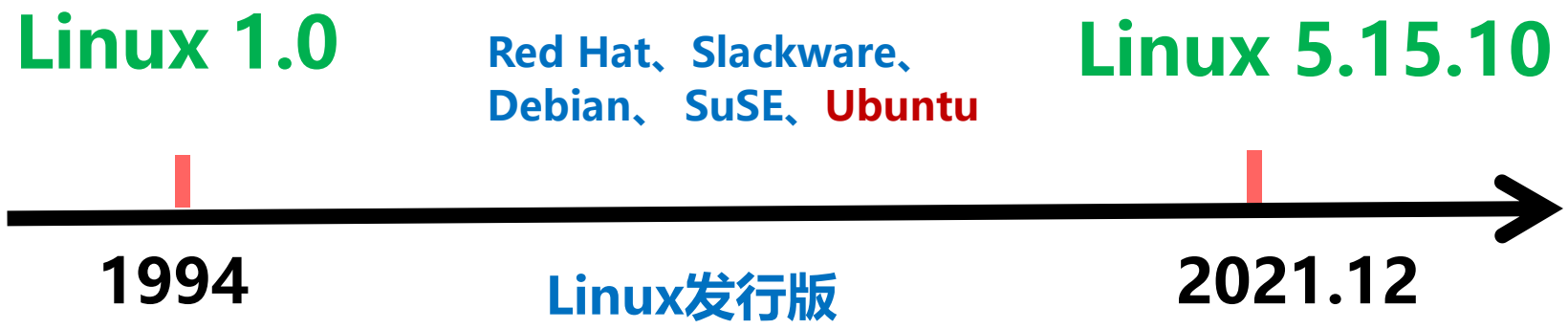


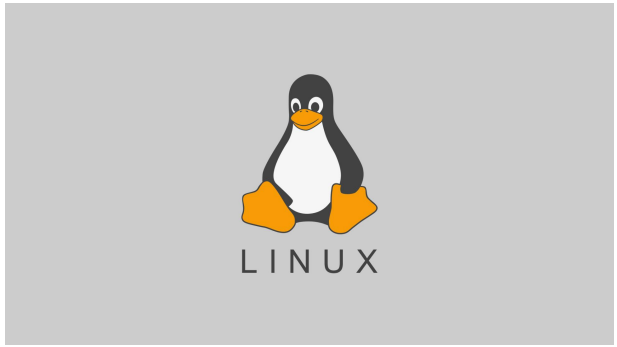


- GNU是"GNU'S Not UNIX“的缩写，其含义是开发出一套与UNIX相似而不是UNIX的系统
- GNU包含3个协议条款：GPL、LGPL、GFDL。GPL是"General Public License“的缩写，它是GNU使用最为广泛的一个协议条款，其精神是开放、自由，任何软件加上GPL授权之后，便拥有了使用它的四项特定自由：① 有自由按照自己的意愿运行该软件；② 有自由复制软件并将其送给朋友和同事；③ 有自由通过对源代码的完全控制而改进程序；④ 有自由发布改进的版本从而帮助社区建设
- 1991年，Linus Torvalds开发了类似Unix的内核Linux，并在1992年将其变成自由软件

1.1 Unix、linux and ubuntu

1.1.3 Linux history： https://www.linux.org/





- 1994年Linux第一个正式版本1.0发布
- Linux是一个内核，其是一个提供硬件抽象层、磁盘及文件系统控制、多任务等功能的系统软件
- Linux内核和发行版：
  - ✓ 内核版本：内核版本是指内核小组开发维护的系统内核的版本号
  - ✓ 发行版本（Linux内核、源码以及相关应用软件集成为一个完整的操作系统，GNU/Linux）：Red Hat（RHEL、CentOS、Fedora）、Slackware、Debian、 SuSE、Ubuntu

1.1 Unix、linux and ubuntu

1.1.4 Ubuntu history： https://ubuntu.com/





- 1993年8月，Debian（Ubuntu父版本）由美国普渡大学学生 Ian Murdock 首次发布
- 2004年10月20日，以 Debian GNU/Linux 不稳定分支为开发基础，Ubuntu 发布首个版本
- 2005年7月8日，Mark Shuttleworth 与 Canonical 有限公司宣布成立 Ubuntu 基金会，以确保将来 Ubuntu 得以持续开发与支持

1.1.4 Ubuntu history

- Ubuntu每半年发行一个新的版本，版本号由发布年月组成。例如第一个版本，4.10代表是在2004年10月发行
- Ubuntu发行长期支持版本(简称LTS)，自 Ubuntu 12.04 LTS 开始，桌面版和服务器版均可获得为期5年的技术支持
- 每个发行版本都提供相应的代号，代号的命名由两个单词组成的，而且两个单词的第一个字母都是相同的，第一个单词为形容词，第二个单词为表示动物的名词，Ubuntu18.04 代号是 Bionic Beaver，Ubuntu20.04 代号是 Focal Fossa
- Ubuntu遵循着自由软件的精神，出现了许多衍生版本：Edubuntu、Kubuntu、Lubuntu、Mythbuntu、Ubuntu MATE，Ubuntu GNOME、Ubuntu Kylin、Ubuntu Studio和Xubuntu



2

Virtual Machine Installation and Setups

2.1 Preparations

2.1.1 Teaching mode

虚拟机+Ubuntu+ROS

- 虚拟机：Virtualbox，VMware
- Ubuntu Desktop：20.04
- ROS：Noetic

2.1 Preparations

2.1.2 VirtualBox download

VirtualBox网址：https://www.virtualbox.org/wiki/Downloads

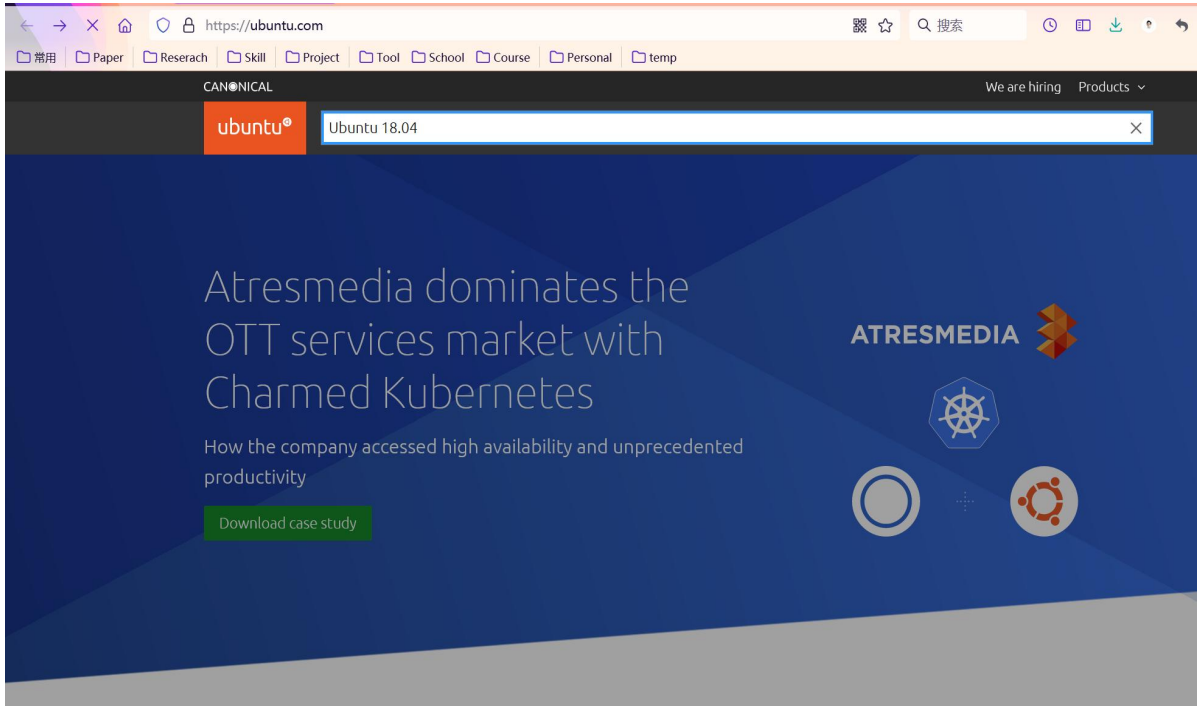


2.1 Preparations

2.1.3 Ubuntu desktop download

Ubuntu官方网址：https://ubuntu.com/

镜像地址：http://mirrors.aliyun.com/ubuntu-releases/20.04/

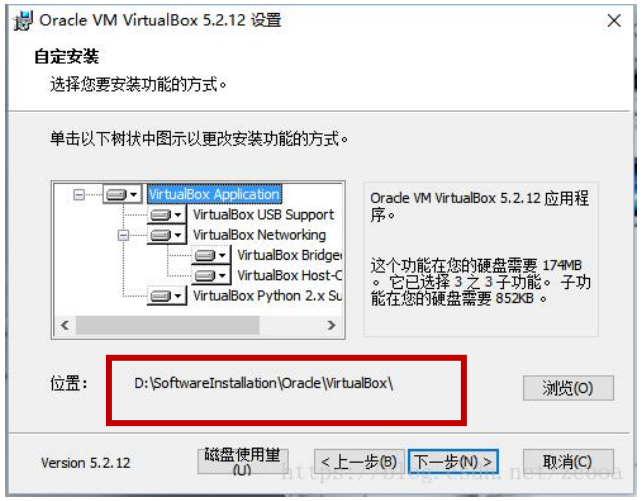




2.2 VirtualBox installation and setups

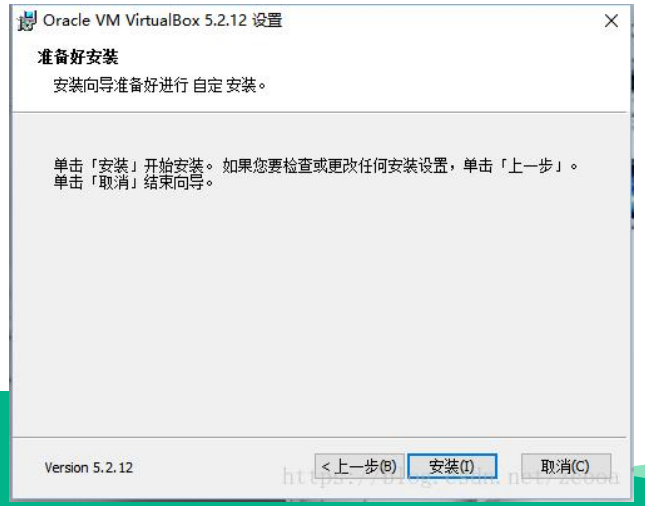
2.2.1 VirtualBox installation







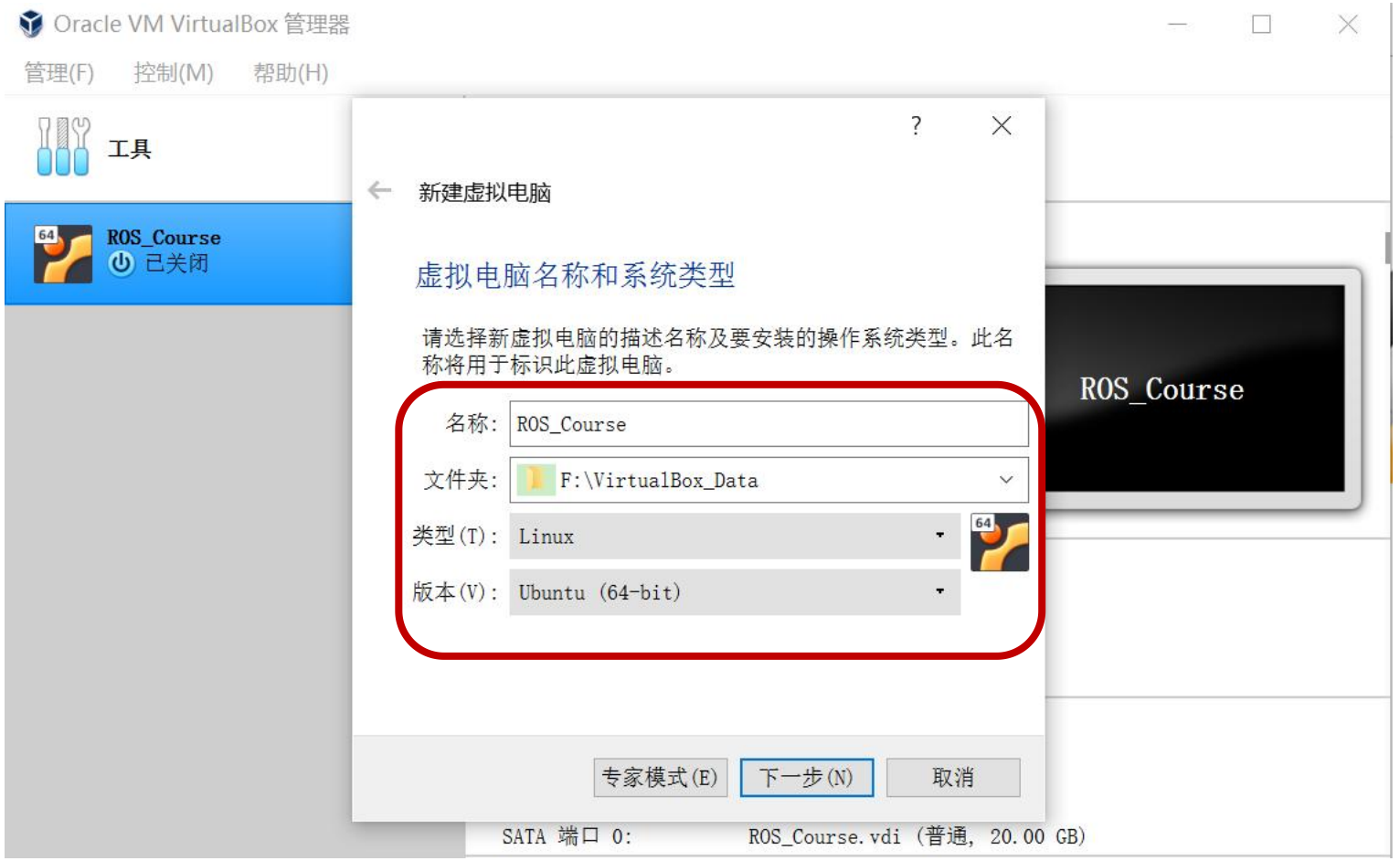






2.2 VirtualBox installation and setups

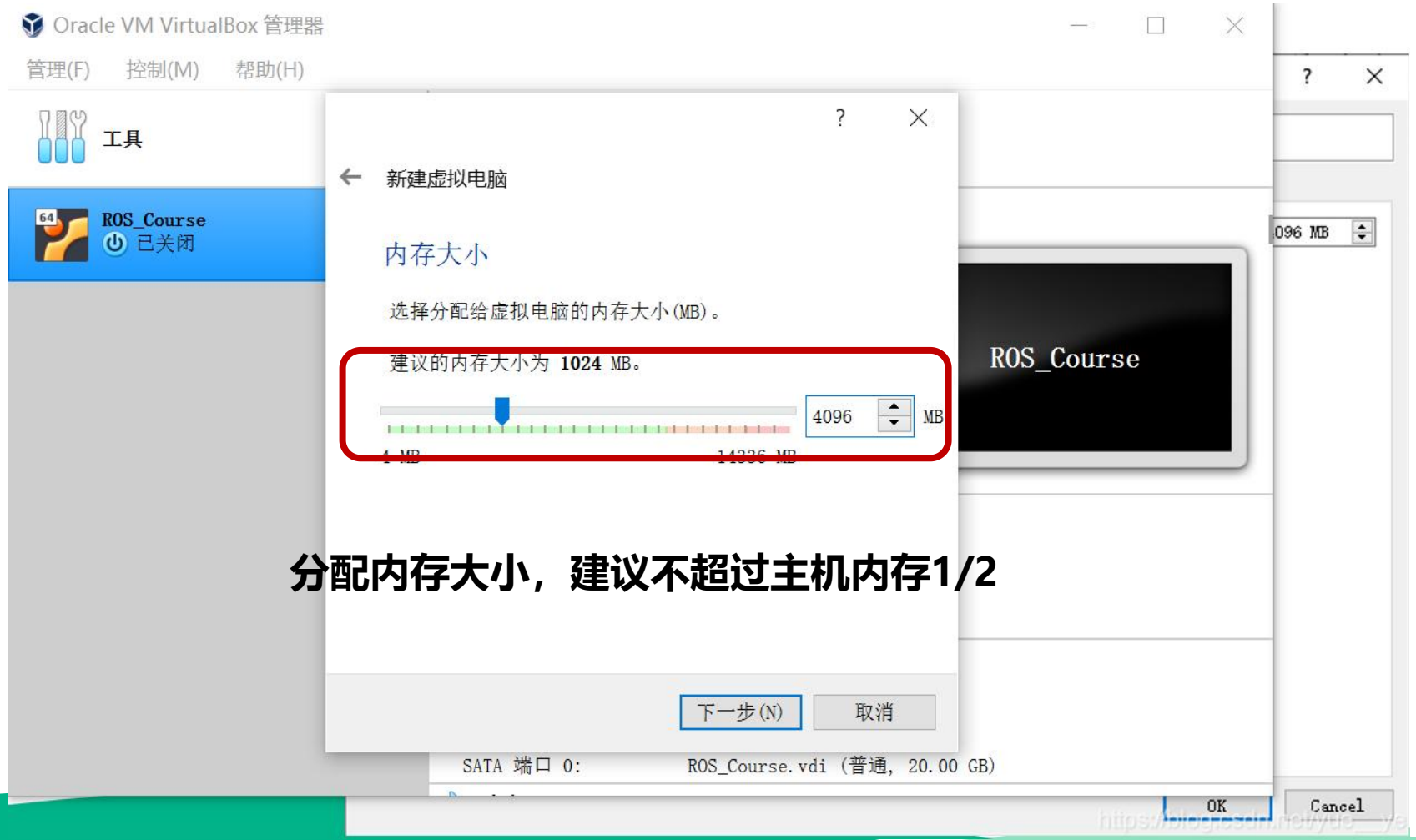
2.2.2 VirtualBox setups



新建虚拟环境，设置名称和文件夹路径
选择Linux和Ubuntu

2.2 VirtualBox installation and setups

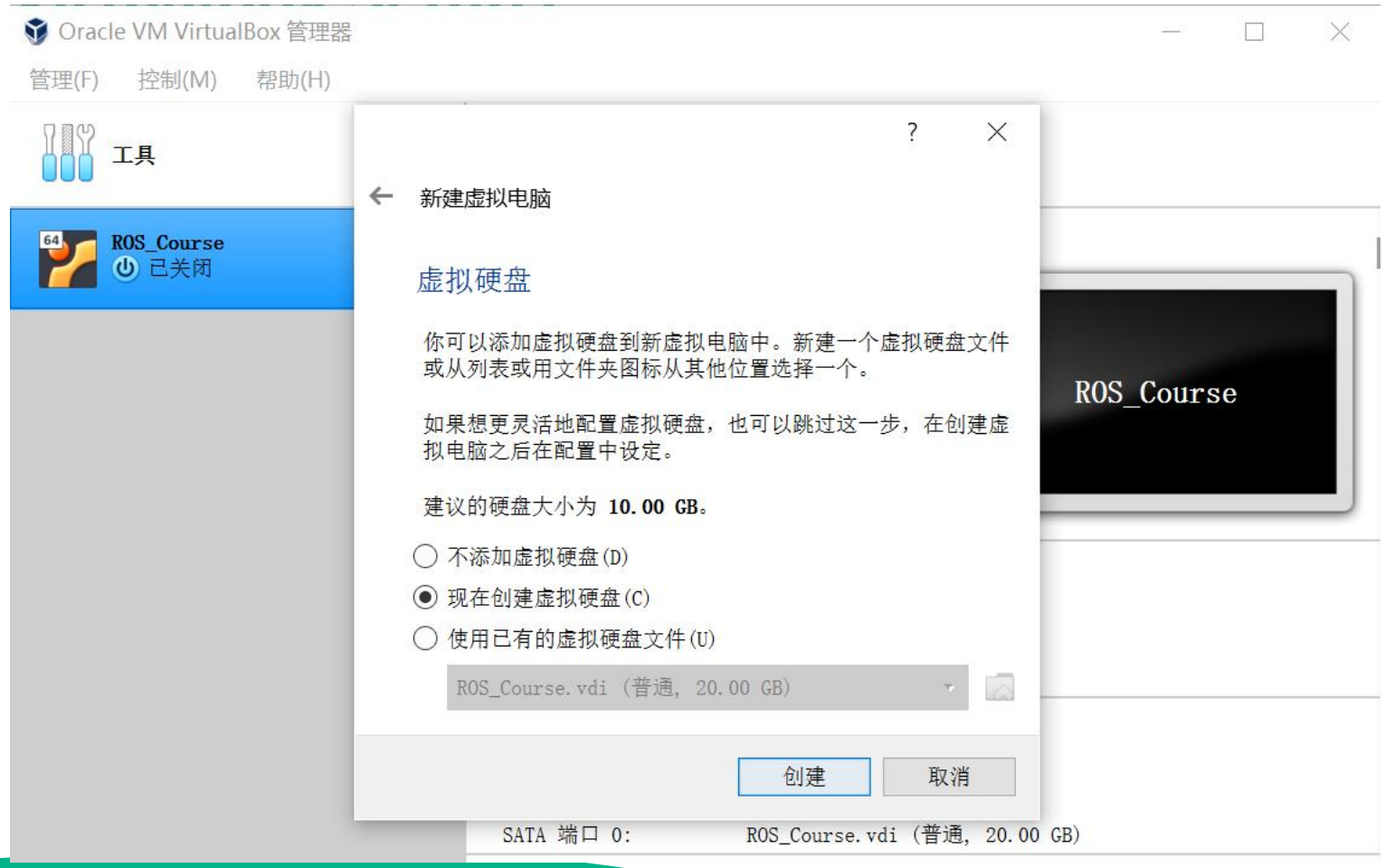
2.2.2 VirtualBox setups



分配内存大小，建议不超过主机内存1/2

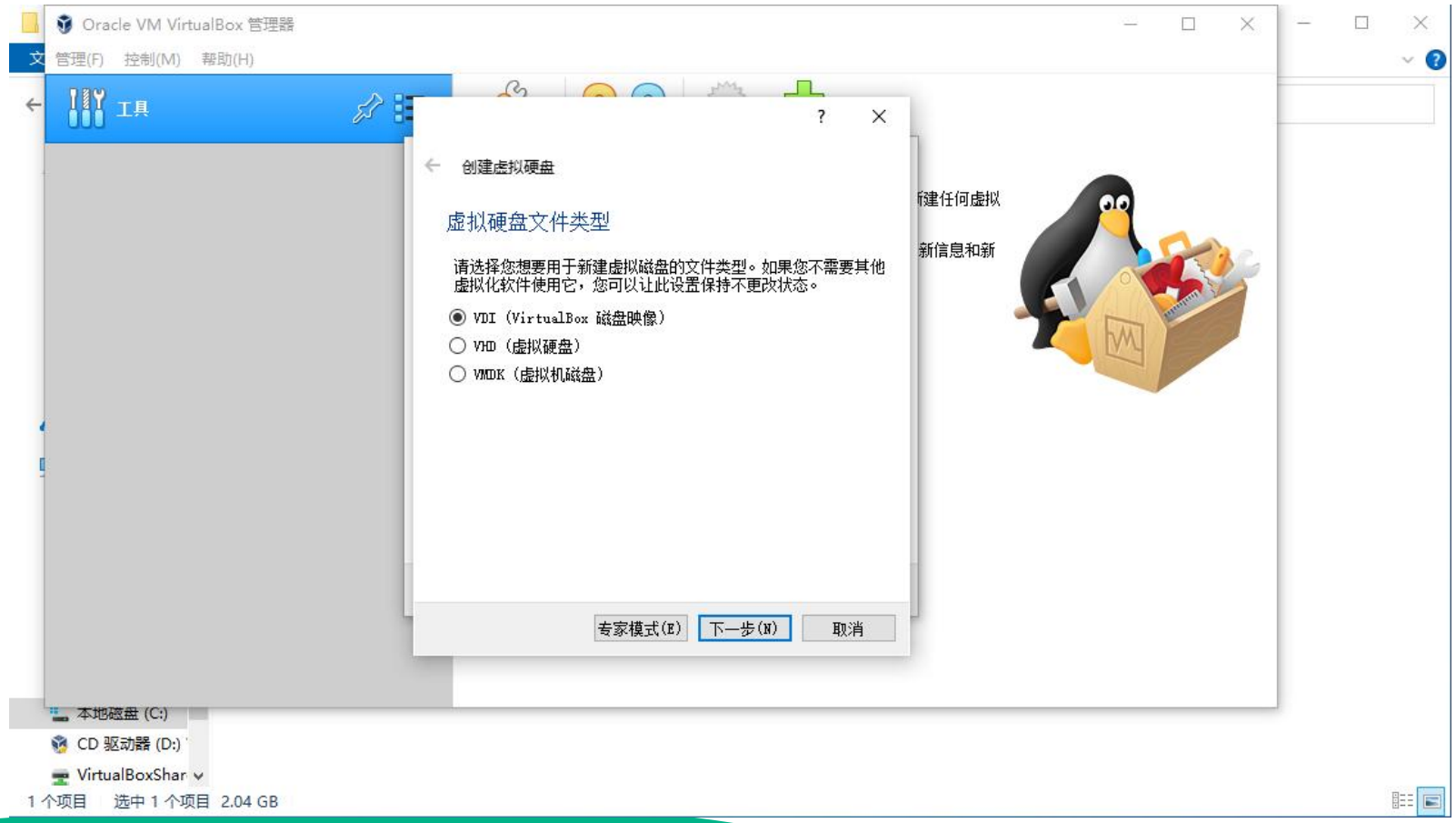
2.2 VirtualBox installation and setups

2.2.2 VirtualBox setups



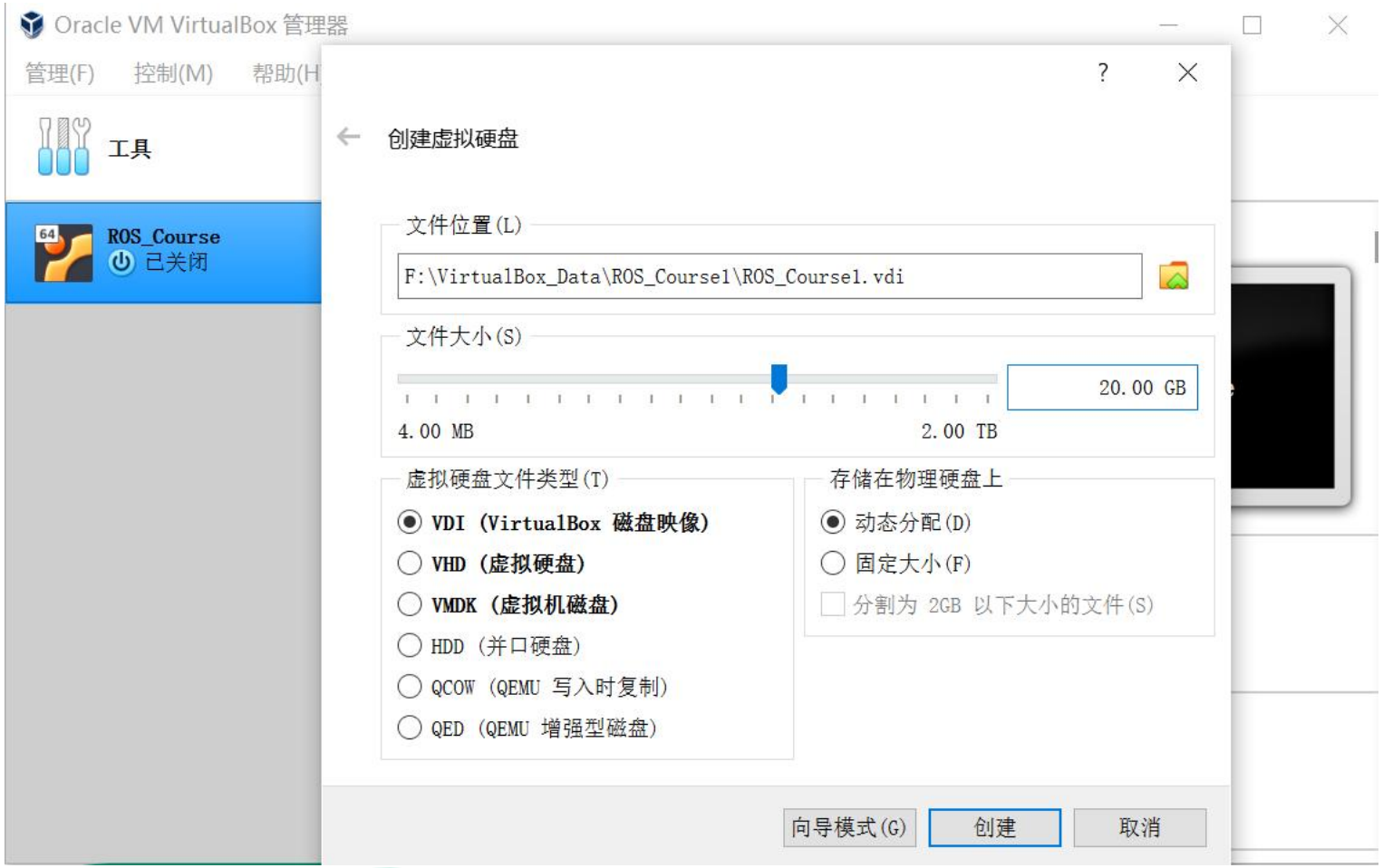
2.2 VirtualBox installation and setups

2.2.2 VirtualBox setups



2.2 VirtualBox installation and setups

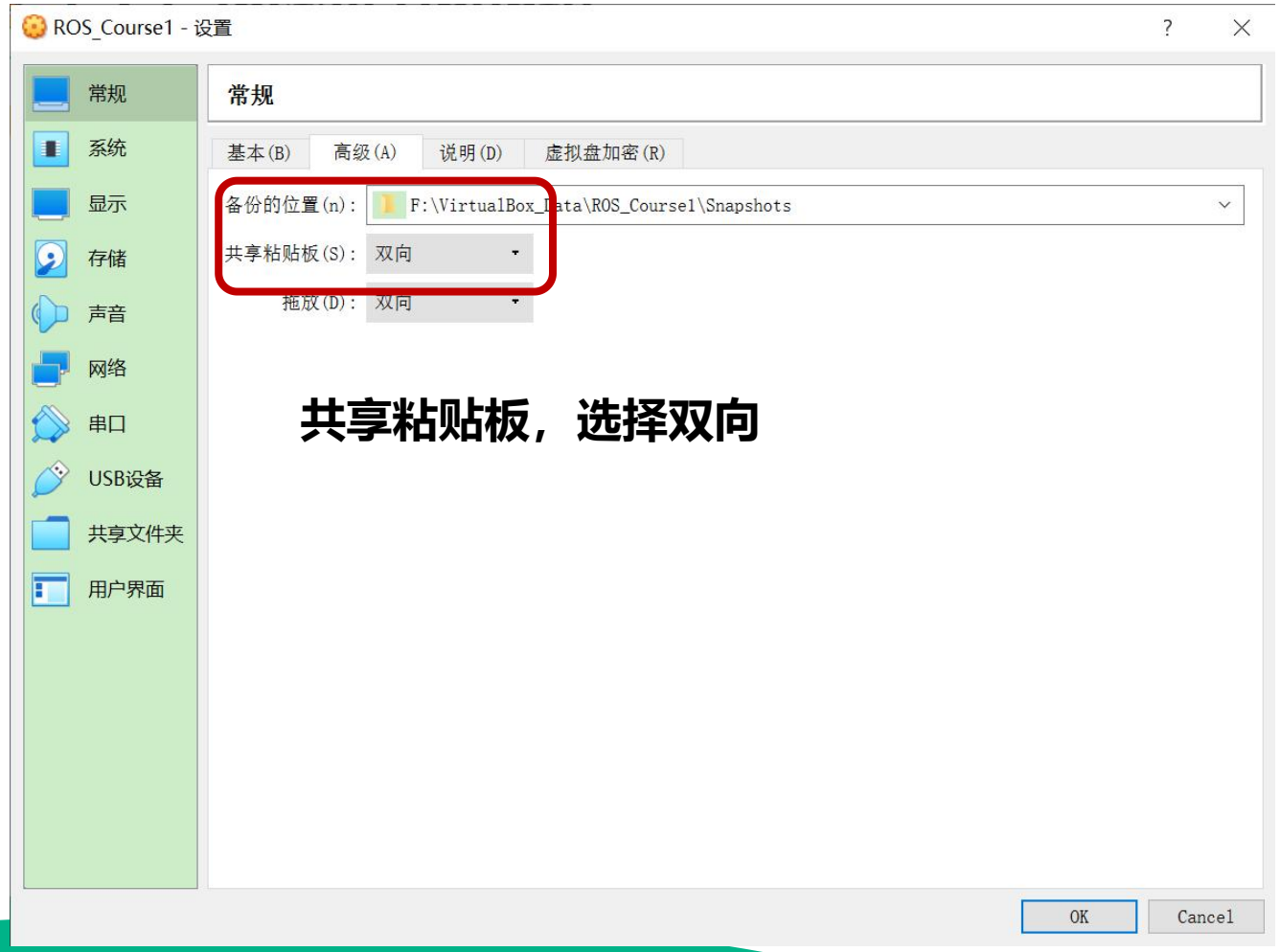
2.2.2 VirtualBox setups



创建虚拟硬盘，选择硬盘文件位置，
硬盘文件建议最小40G

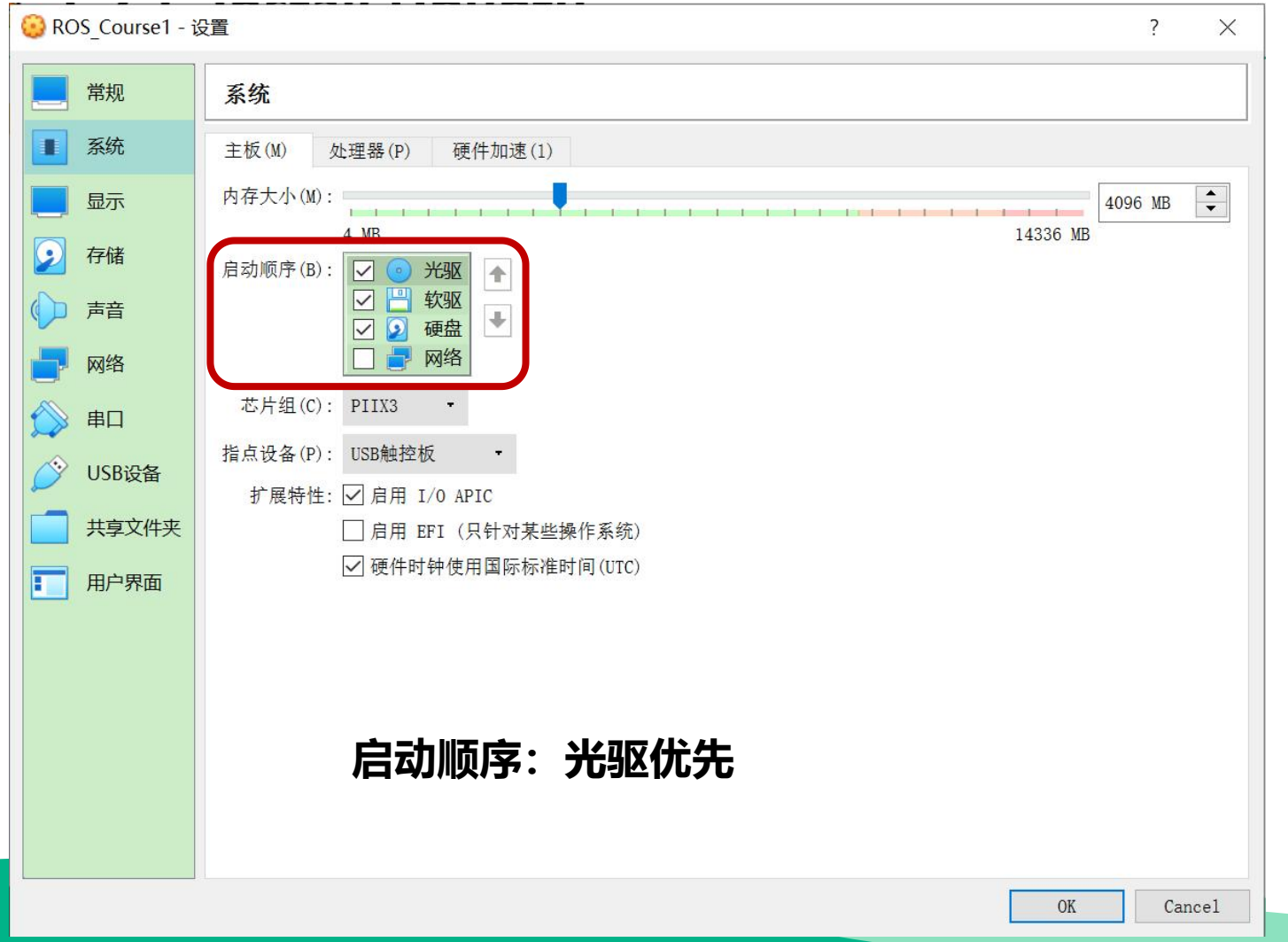
2.2 VirtualBox installation and setups

2.2.2 VirtualBox setups



2.2 VirtualBox installation and setups

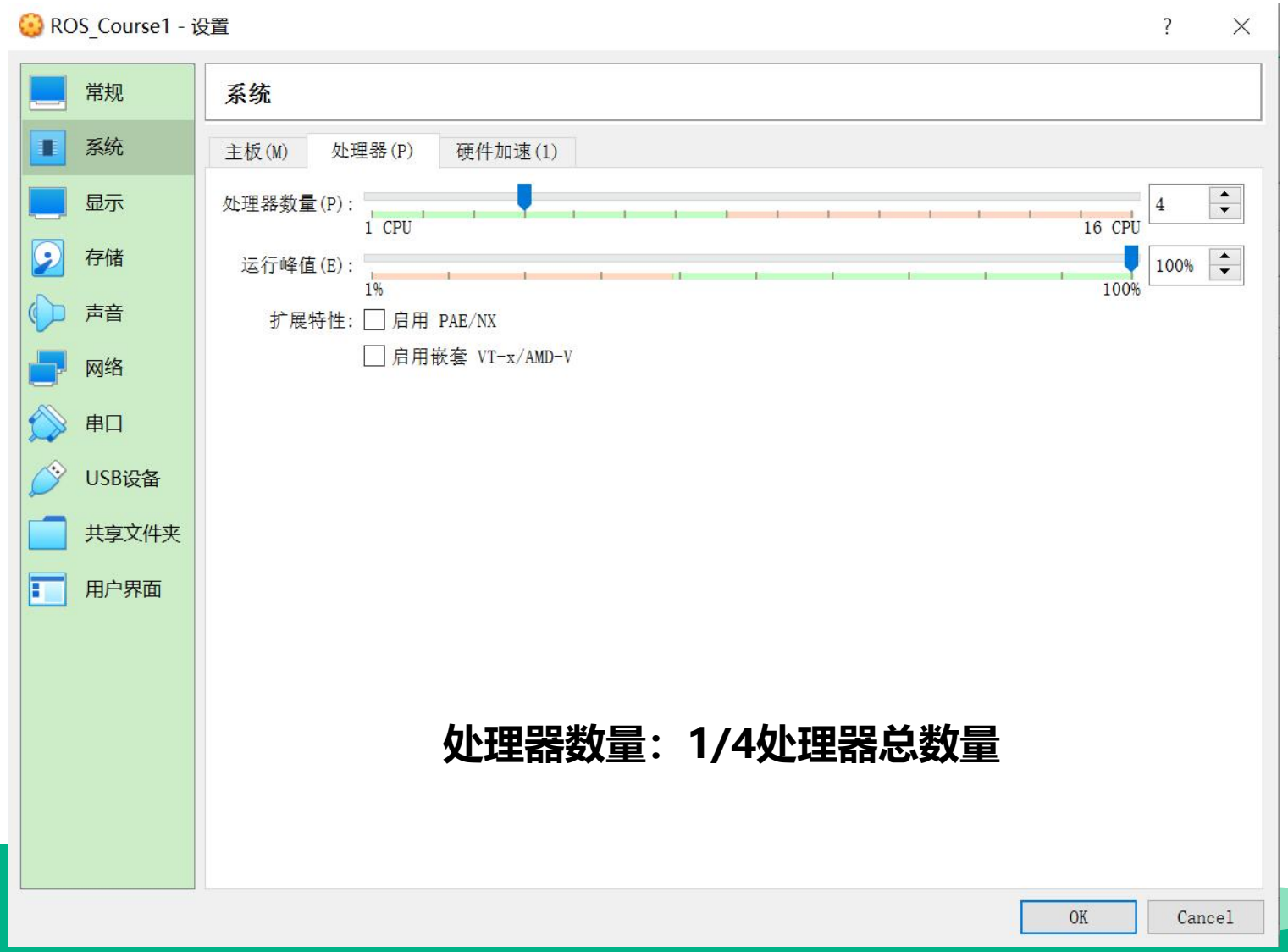
2.2.2 VirtualBox setups



启动顺序：光驱优先

2.2 VirtualBox installation and setups

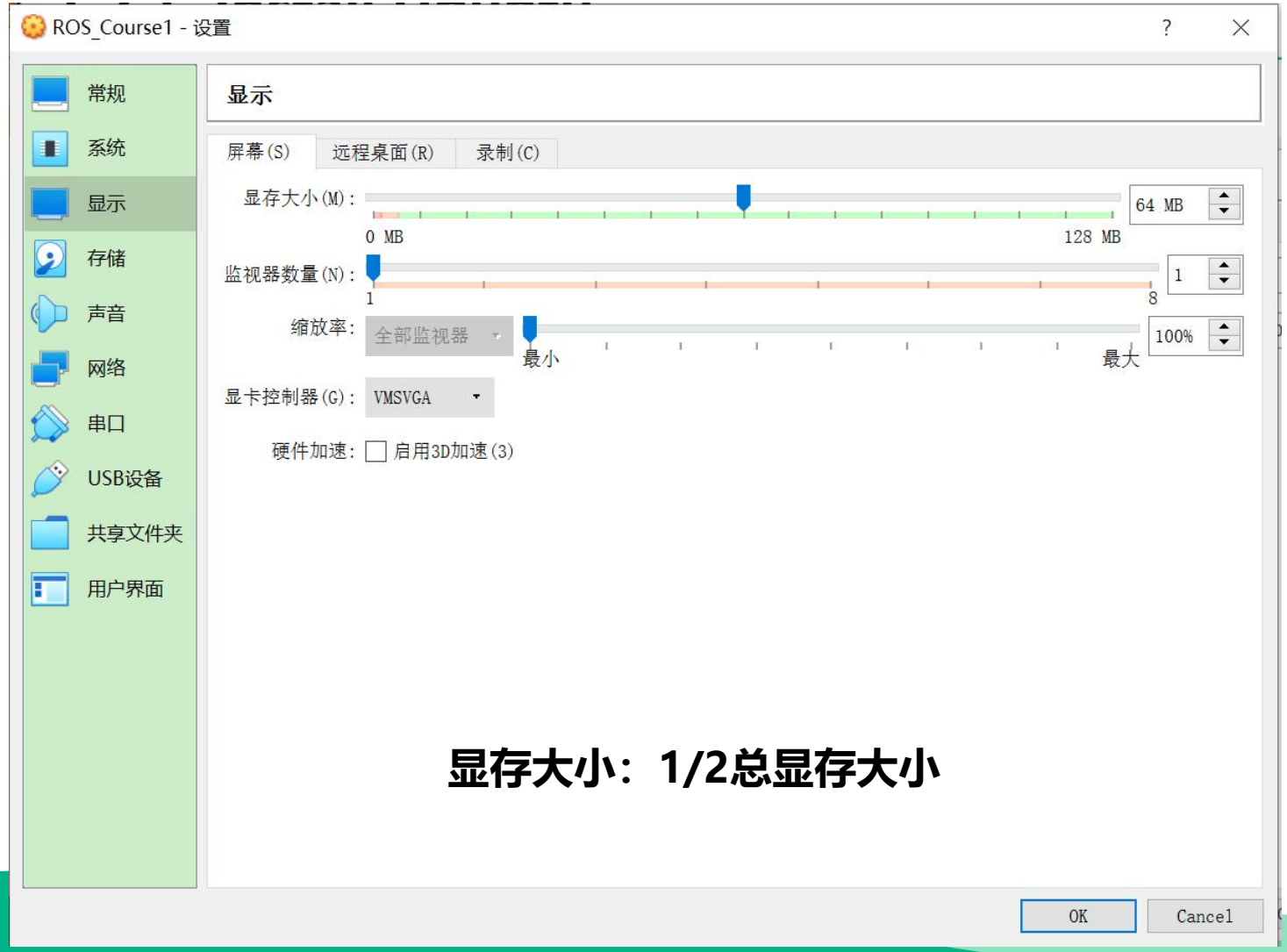
2.2.2 VirtualBox setups



处理器数量：1/4处理器总数量

2.2 VirtualBox installation and setups

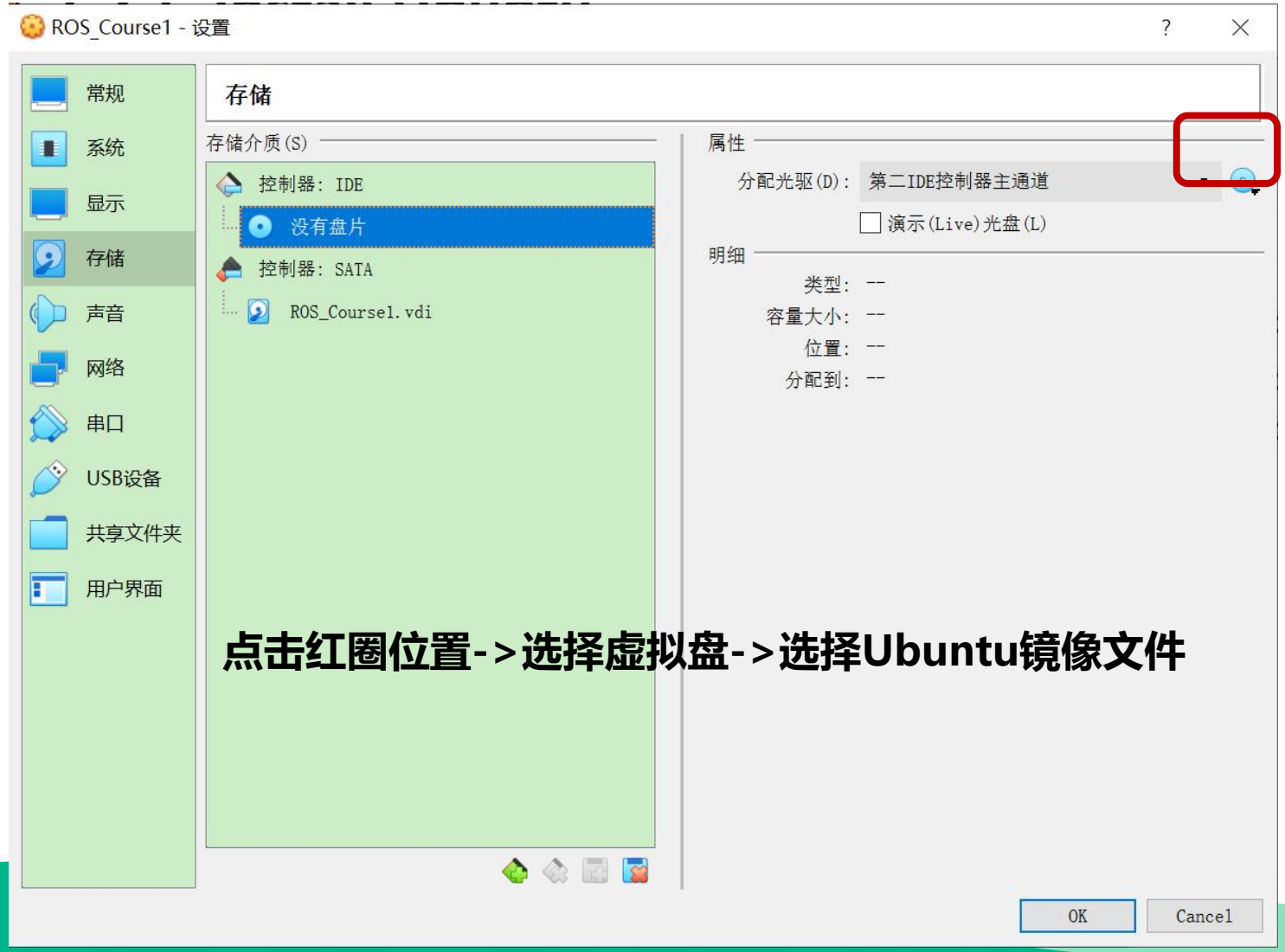
2.2.2 VirtualBox setups



显存大小：1/2总显存大小

2.2 VirtualBox installation and setups

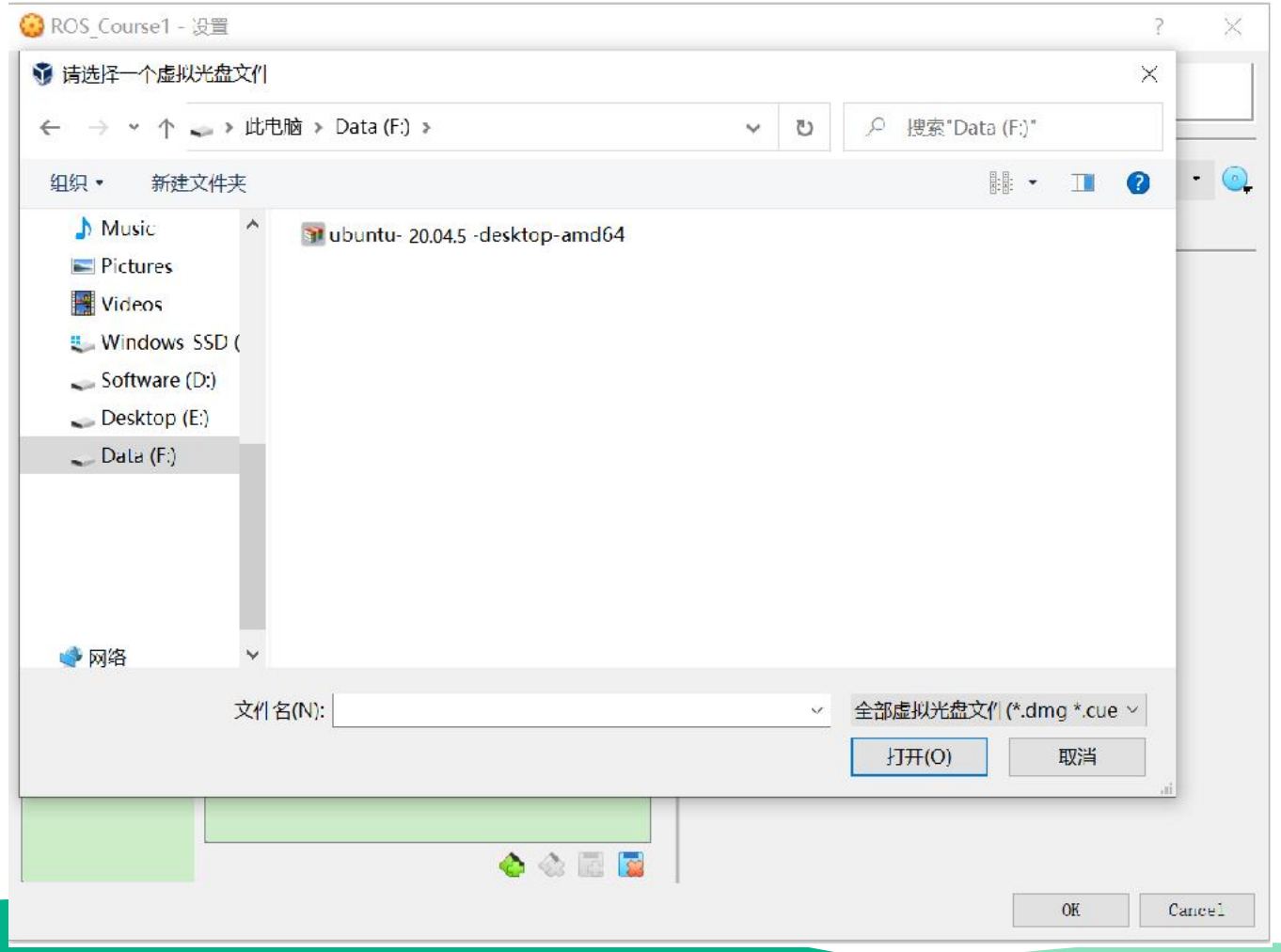
2.2.2 VirtualBox setups



点击红圈位置->选择虚拟盘->选择Ubuntu镜像文件

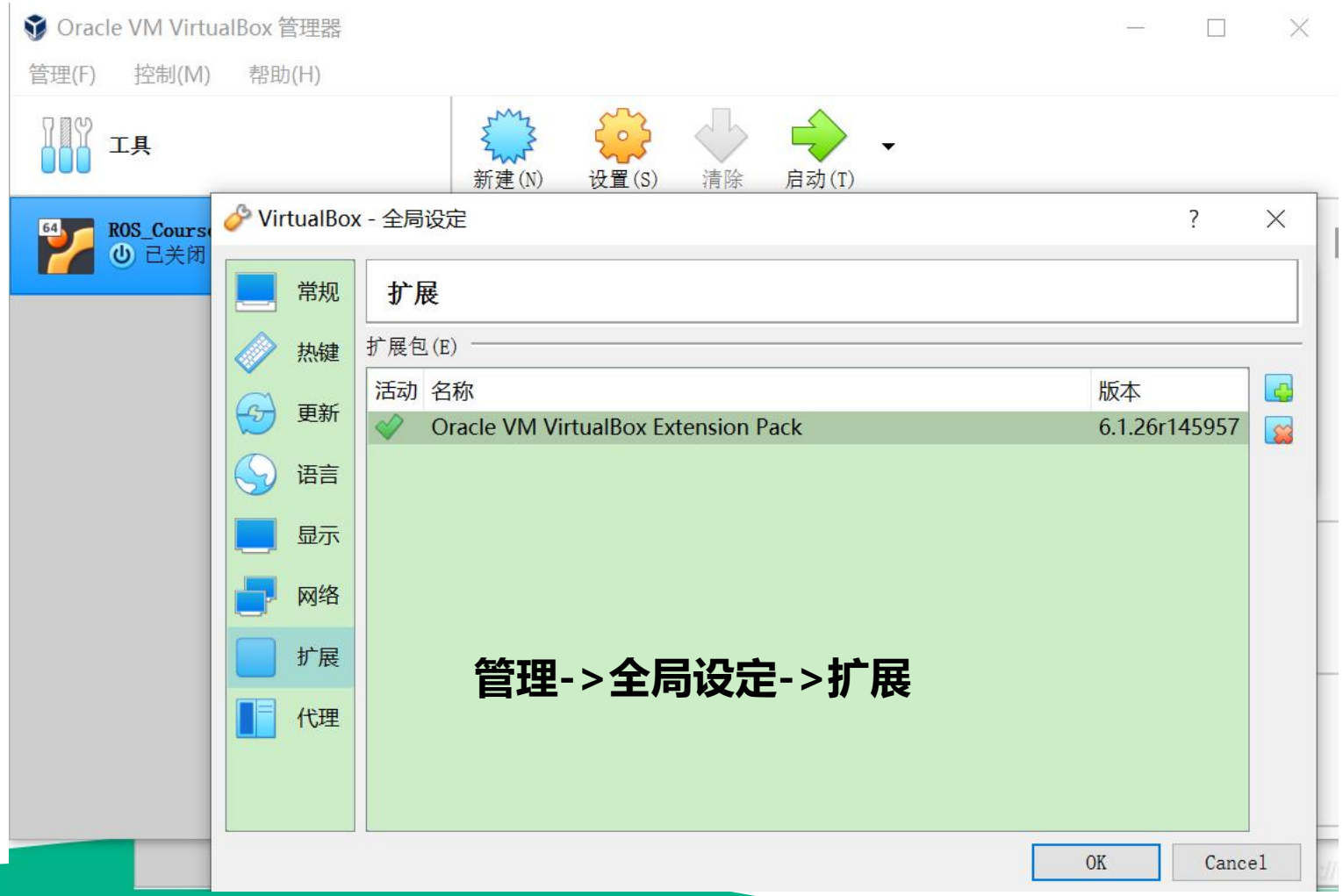
2.2 VirtualBox installation and setups

2.2.2 VirtualBox setups



2.2 VirtualBox installation and setups

2.2.2 VirtualBox setups



2.3 Ubuntu installation and setups

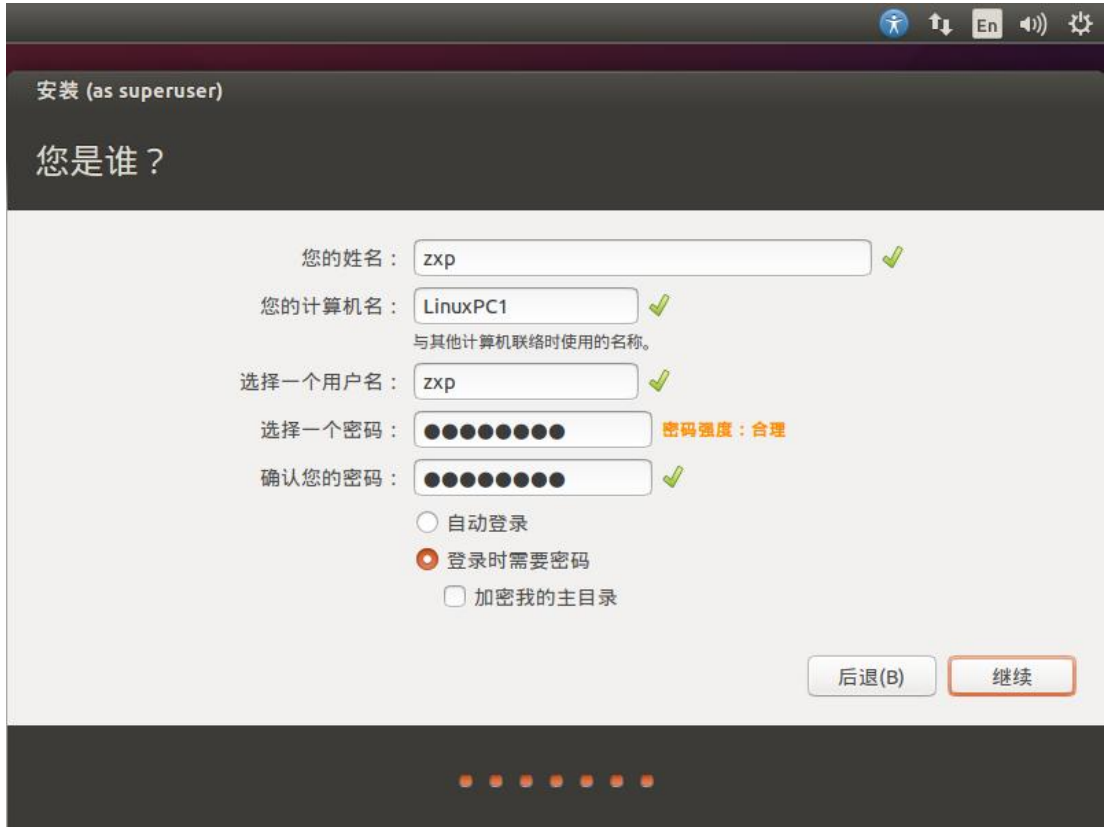
2.3.1 Ubuntu installation





2.3 Ubuntu installation and setups

2.3.1 Ubuntu installation

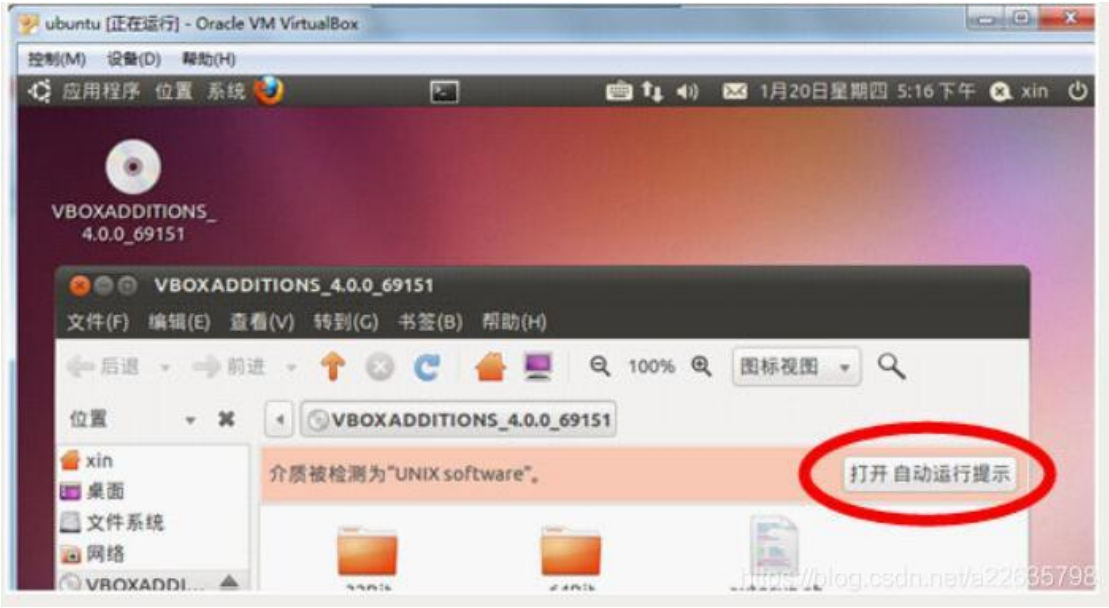




2.3 Ubuntu installation and setups

2.3.2 Ubuntu setups





无法全屏和双向复制粘贴：

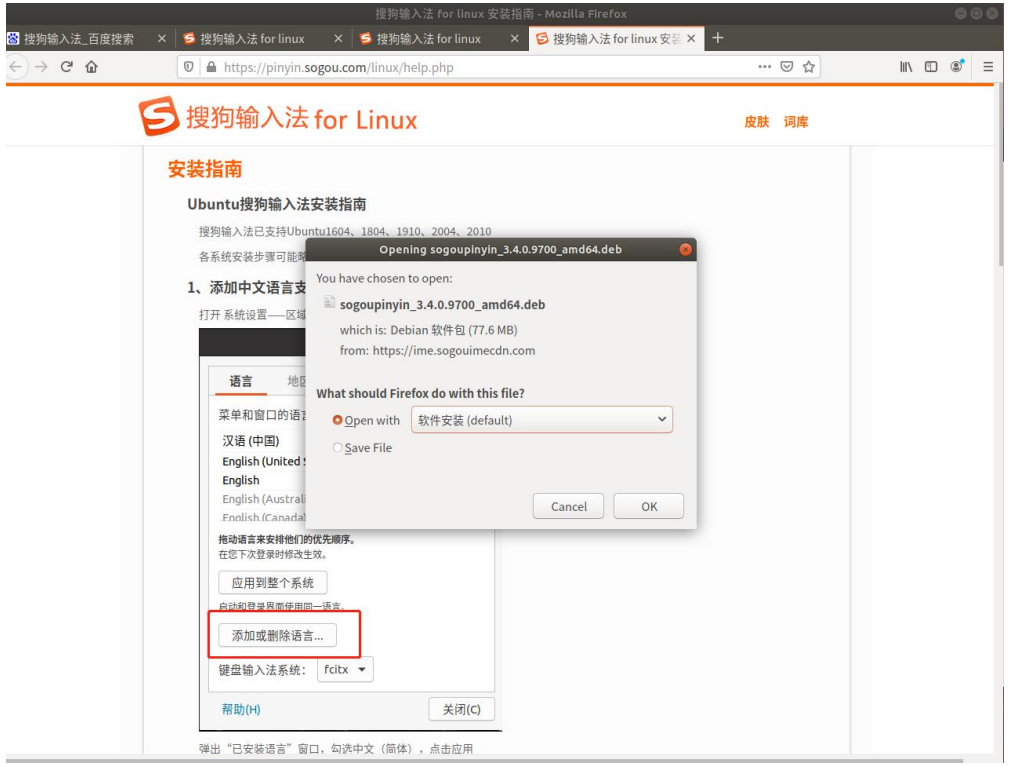
1、在VirtualBox菜单栏中选择【设备】->【安装增强功能】

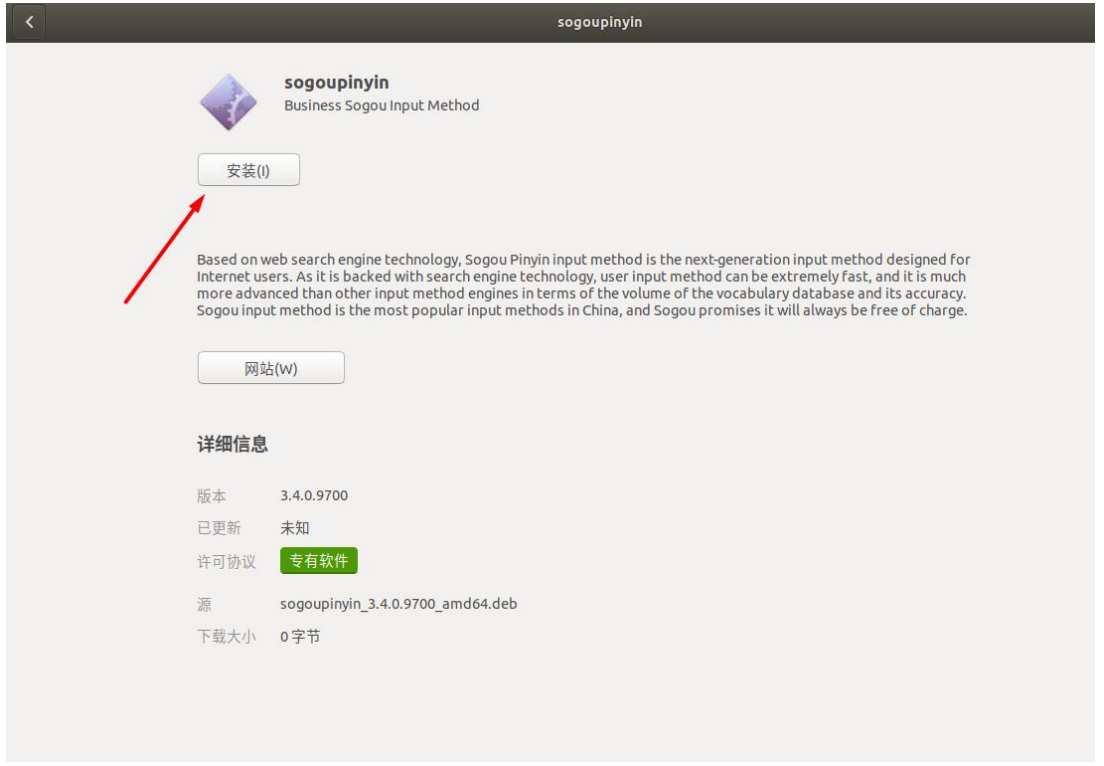
2、点击【打开自动运行提示】，自动安装完成后，按回车

3、重启虚拟环境

2.3 Ubuntu installation and setups

2.3.2 Ubuntu setups





安装搜狗输入法

Post-assessment

1. 什么是 GNU GPL?它对 Linux 有何影响?
2. 简述 Linux 内核版本与发行版本关系
3. 简述 Ubuntu 与 Debian 的关系
4. VirtualBox 的扩展包有何作用?

Summary

1. Linux和Ubuntu发展简史
   a) Unix、GNU、Linux
   b) Debian、Ubuntu特点、衍生版本 
2. 虚拟机安装和设置 
   a) VirtualBox
   b) Ubuntu

Overview lesson 1-3

1	2	3	4
Ubuntu Desktop Environment	~	~	~

Objectives

1、了解 Ubuntu 系统的桌面环境

2、掌握 GNOME 的操作方法



Pre-assessment

1、什么是桌面环境?

2、Windows 的文件系统是怎样的?



1

Ubuntu Desktop Environment

1.1 Common desktop environment

1.1.1 Overview

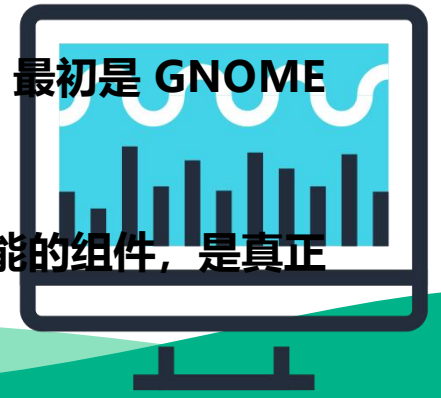
- 桌面环境 泛指桌面的背景图片、应用程序软件、快捷方式、DIY小部件等组成的一个直观的视觉环境
- 桌面环境可能仅仅是一个简单的窗口管理器， 也可能是一个像 GNOME 或者 KDE 这样的完整桌面应用程序套件
- Ubuntu 基于 Debian 发行版和 GNOME 桌面环境。从 11.04 版起，Ubuntu 发行版放弃了 GNOME 桌面环境，改为 Unity；自 Ubuntu 18.04 LTS 起，Ubuntu 发行版又重新开始使用 GNOME；GNOME 读音：gah-nohm 或 nohm
- Linux系统中常用的桌面环境：Deepin、GNOME、KDE、Unity、LXQt、MATE、Xfce等
- 用户可以自由地混合和匹配来自多个桌面环境中的应用



1.1 Common desktop environment

1.1.1 Overview

- 桌面环境列表(官方支持)：
  - Deepin — Deepin 桌面界面和应用程序功能的直观和优雅的设计。四处移动，共享和搜索等已经成为一个简单的愉悦体验
  - GNOME — GNOME 桌面环境是一个既具有现代（'GNOME'）又有经典（'GNOME Classic'）会话的迷人而直观的桌面
  - KDE — KDE 提供了现代桌面计算体验所需的所有工具，以提高生产力
  - LXQt — LXQt 是轻量级桌面环境 LXDE 的下一代产品，基于 Qt 开发。它是合并的 LXDE Qt 和 Razor-qt 项目之间的产品
  - MATE — MATE 为使用传统隐喻的 Linux 用户提供了一个直观而有吸引力的桌面。MATE 最初是 GNOME 2 的一个分支，但现在使用 GTK+ 3
  - Xfce — 轻量桌面环境 Xfce，是 UNIX 模块化、重用代码理念的践行者。其中包含各种功能的组件，是真正现代的桌面环境。各个组件划分成不同的包，用户可以自由选取需要的安装使用



1.1 Common desktop environment

1.1.2 GNOME

- GNOME 桌面环境特点：
  - ✓ 提供了一个现代化的默认视觉主题和字体
  - ✓ 能让您轻松访问所有窗口和程序的活动视图
  - ✓ 内置整合的桌面消息服务
  - ✓ 集成改进的Nautilus文件管理器
  - ✓ 综合系统通知服务
  - ✓ 新的系统设置程序
  - ✓ 快速的活动搜索功能
  - ✓ 窗口平铺功能



1.2 Ubuntu graphical interface

1.2.1 Ubuntu desktop



1.2 Ubuntu graphical interface

1.2.1 Ubuntu desktop

- 桌面可分为 4 个部分：

  - **左侧**：快捷启动栏，类似于 Windows 的任务栏，将应用程序固定到快捷启动栏，可快速启动；图中快捷启动栏的四个图标分别为：Firefox浏览器、Nautilus文件管理器、Ubuntu软件管理器、终端

  - **左下角**：Dash，点击此图标，可进入到Dash主页界面

  - **顶部中间**：通知栏，显示时间和通知信息；如果需要显示日期，可在终端中运行：

    ```
    $ gsettings set org.gnome.shell.calendar show-weekdate true
    ```

  - **右上角**：工具栏，可进行网络、开关机、输入法的快速设置

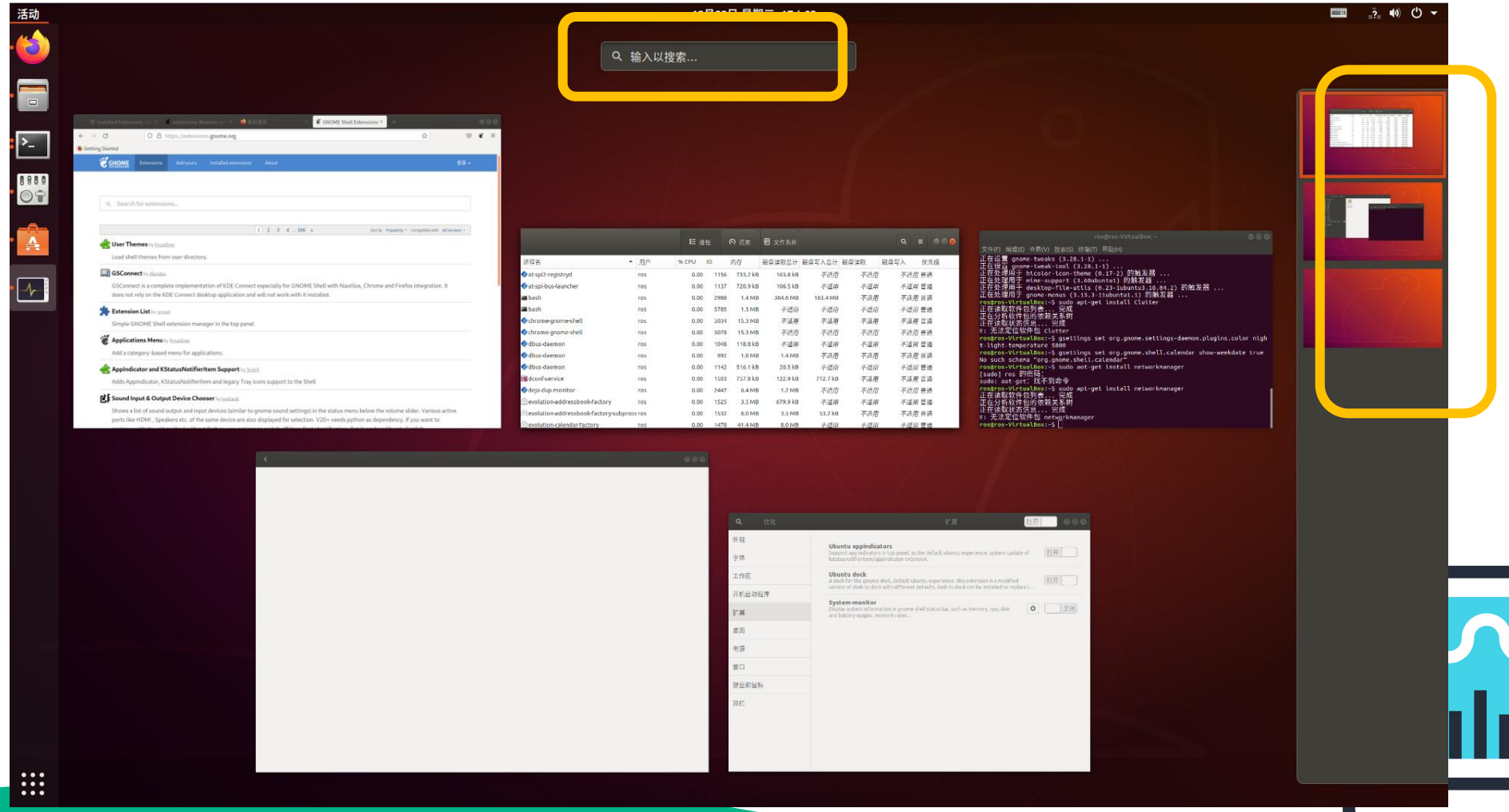
1.2 Ubuntu graphical interface

1.2.1 Ubuntu desktop

- 常用快捷键推荐：
  - 打开终端：ctrl + alt + t
  - 快速显示桌面：win + d
  - 显示应用程序菜单：win + a
  - 应用程序切换：alt + tab
  - 窗口全屏、半屏切换：win + 方向键
  - 切换桌面(工作区)：ctrl + alt + 上下方向键

1.2 Ubuntu graphical interface

1.2.2 Ubuntu search interface



Ubuntu 搜索界面

1.2 Ubuntu graphical interface

1.2.2 Ubuntu search interface

- 搜索界面可分为 3 个部分：

  - **顶部：**搜索框，输入信息可搜索系统中安装的软件包、配置等
  - **中央：**打开的应用程序缩略图，点击键盘上的 “Tab” 键可进行应用程序选定和切换，也可使用鼠标进行选定和切换
  - **右侧：**桌面切换栏，Ubuntu 20.04 支持创建多个桌面（每个桌面又称为一个工作区），每个工作区运行的应用程序显示在相应的工作区下

1.2 Ubuntu graphical interface

1.2.3 Ubuntu dash home



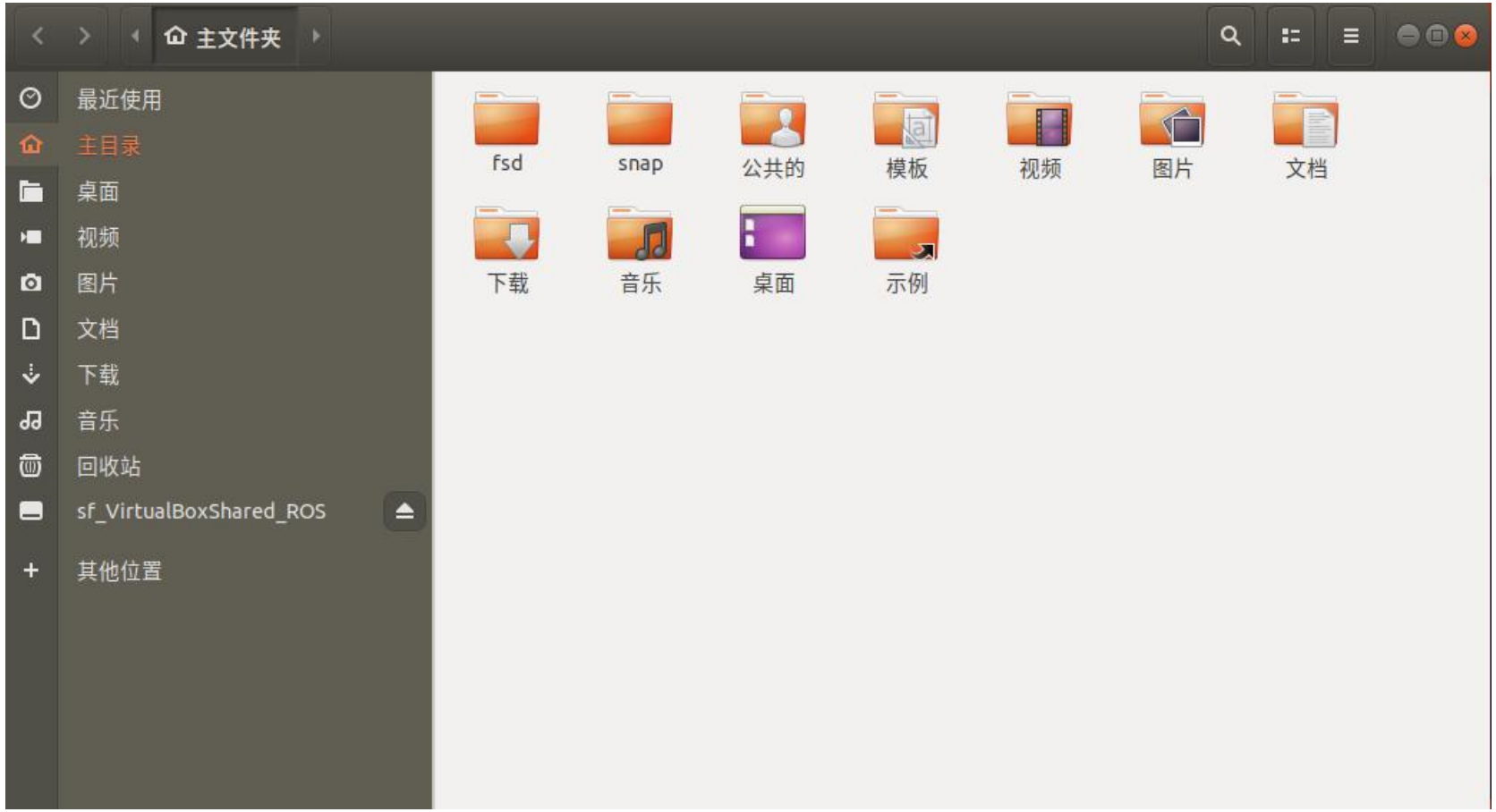
Ubuntu dash home

1.2.3 Ubuntu dash home

- Dash 主页可分为 4 个部分：
  - **Dash 主页中央：**展示系统中安装的软件，点击图标，可启动相应的软件
  - **顶部：**搜索框，输入信息可搜索系统中安装的软件包、配置等
  - **底部：**“常用”和“全部”两个标签栏，“常用”标签栏展示了最常使用的应用；“全部”标签栏展示了系统安装的所有应用
  - **右侧：**分页栏，若系统中安装的软件较多，一页展示不全，可点击右边按钮切换至其他页面；使用鼠标中键也可实现分页的效果

1.2 Ubuntu graphical interface

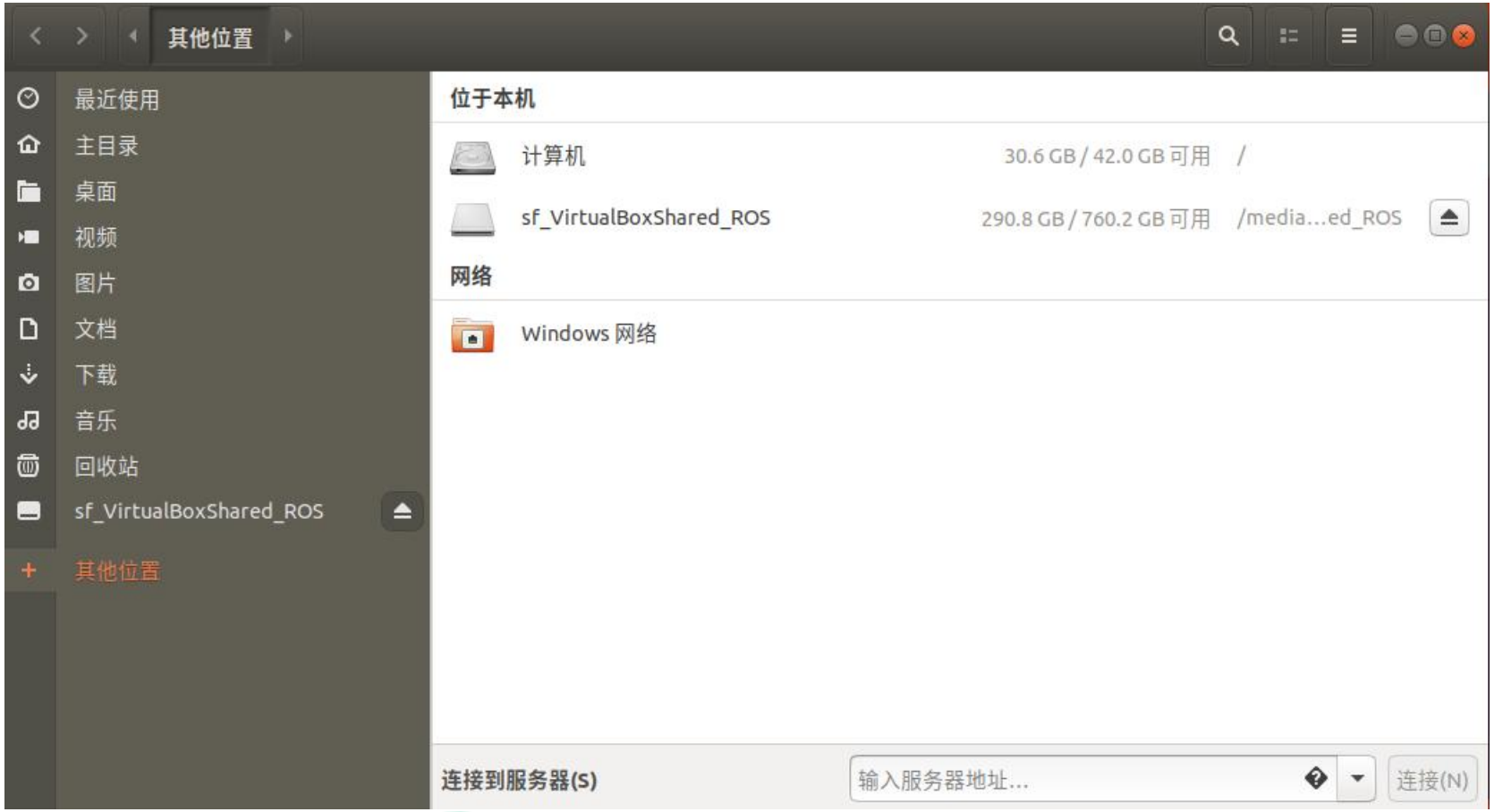
1.2.4 Ubuntu nautilus



Nautilus 文件管理器主界面

1.2 Ubuntu graphical interface

1.2.4 Ubuntu nautilus

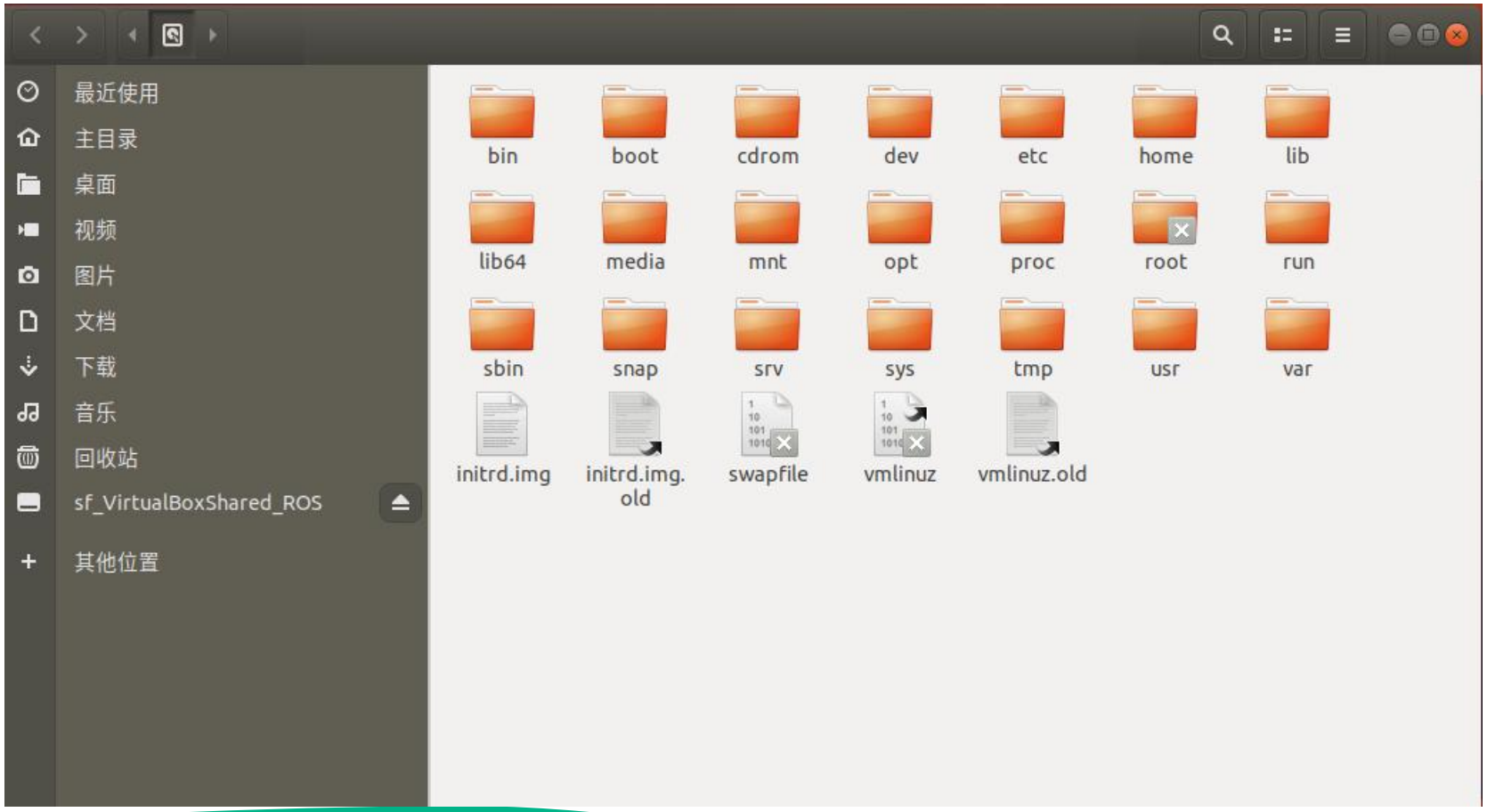


本机的硬盘使用情况



1.2 Ubuntu graphical interface

1.2.4 Ubuntu nautilus



Ubuntu 系统根目录

1.2 Ubuntu graphical interface

1.2.5 Ubuntu system setups



系统设置界面

1.2.5 Ubuntu system setups

- 在 Dash 主页点击 “设置” 图标，可进入 Ubuntu 的 系统设置。该界面类似手机系统设置界面，左边为设置对象，右边为设置选项
- 在系统设置中，可进行 Wi-Fi 连接、蓝牙连接、桌面背景设置、输入法、通知、电源、网络等参数的基本设置

1.2.6 GNOME extension tools

- 系统设置中对图形界面的设置选项较少，GNOME 支持扩展工具，可安装扩展工具进行个性化设置。GNOME 扩展工具的安装方法有两种：(1) 命令行安装；(2) 浏览器安装

(1) 命令行安装

- gnome-tweak-tool 扩展工具可提供丰富的个性化设置。在终端中输入以下命令

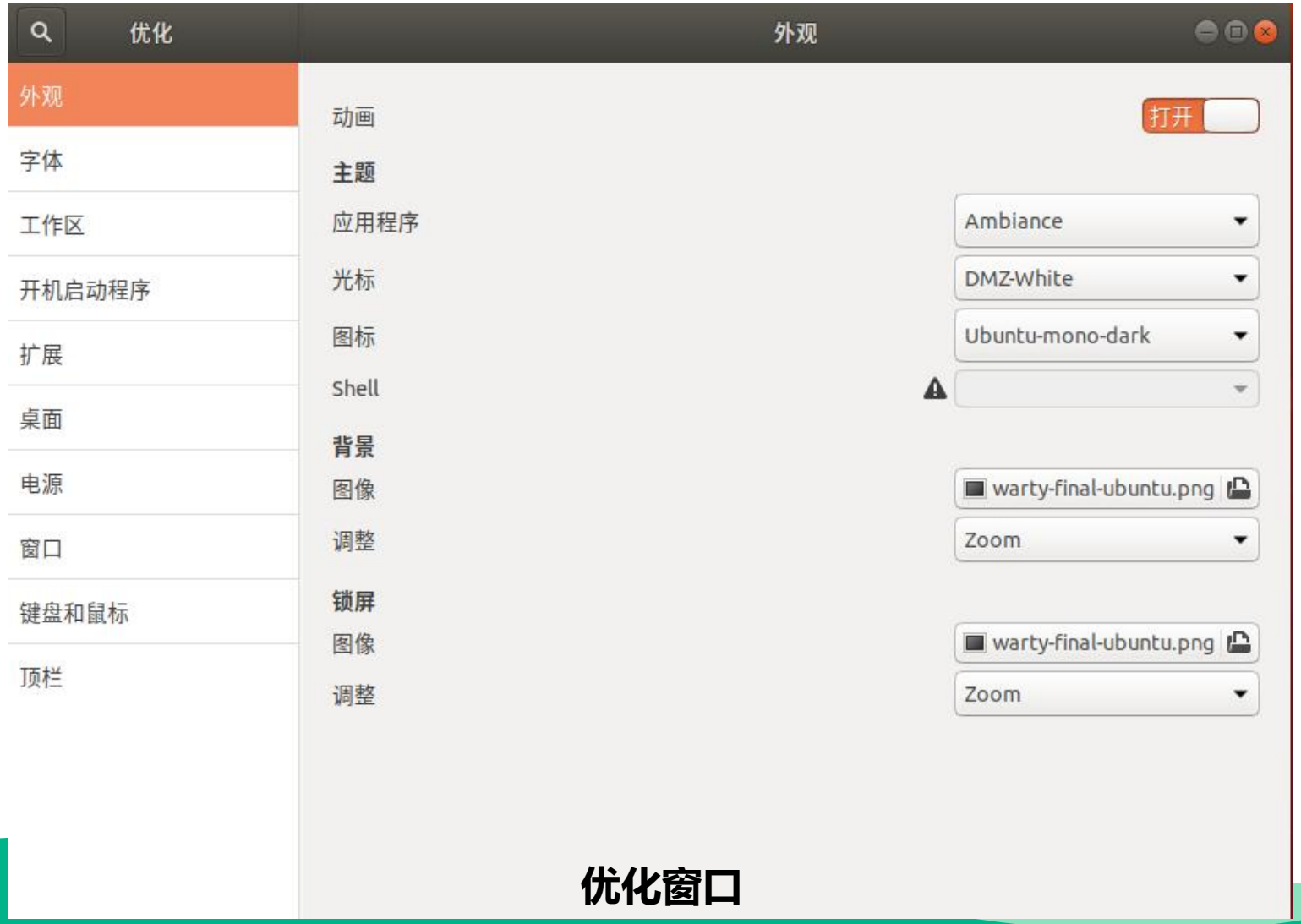
```
$ sudo apt-get install gnome-tweak-tool
```

- 根据提示，输入密码后进行安装，安装完成后在 Dash 主页 会新增一个 “优化” 图标，



1.2 Ubuntu graphical interface

1.2.6 GNOME extension tools



优化窗口

1.2 Ubuntu graphical interface

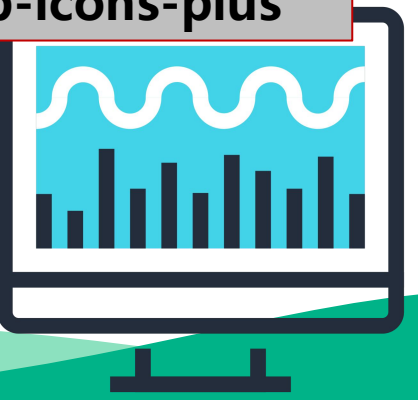
1.2.6 GNOME extension tools

- 在“优化”窗口中，点击“扩展”，可进入到到扩展工具的配置界面。扩展需要下载安装才可使用，推荐一个常用扩展工具：dash-to-panel。在终端中输入以下命令

```
$ sudo apt-get install gnome-shell-extension-dash-to-panel
```

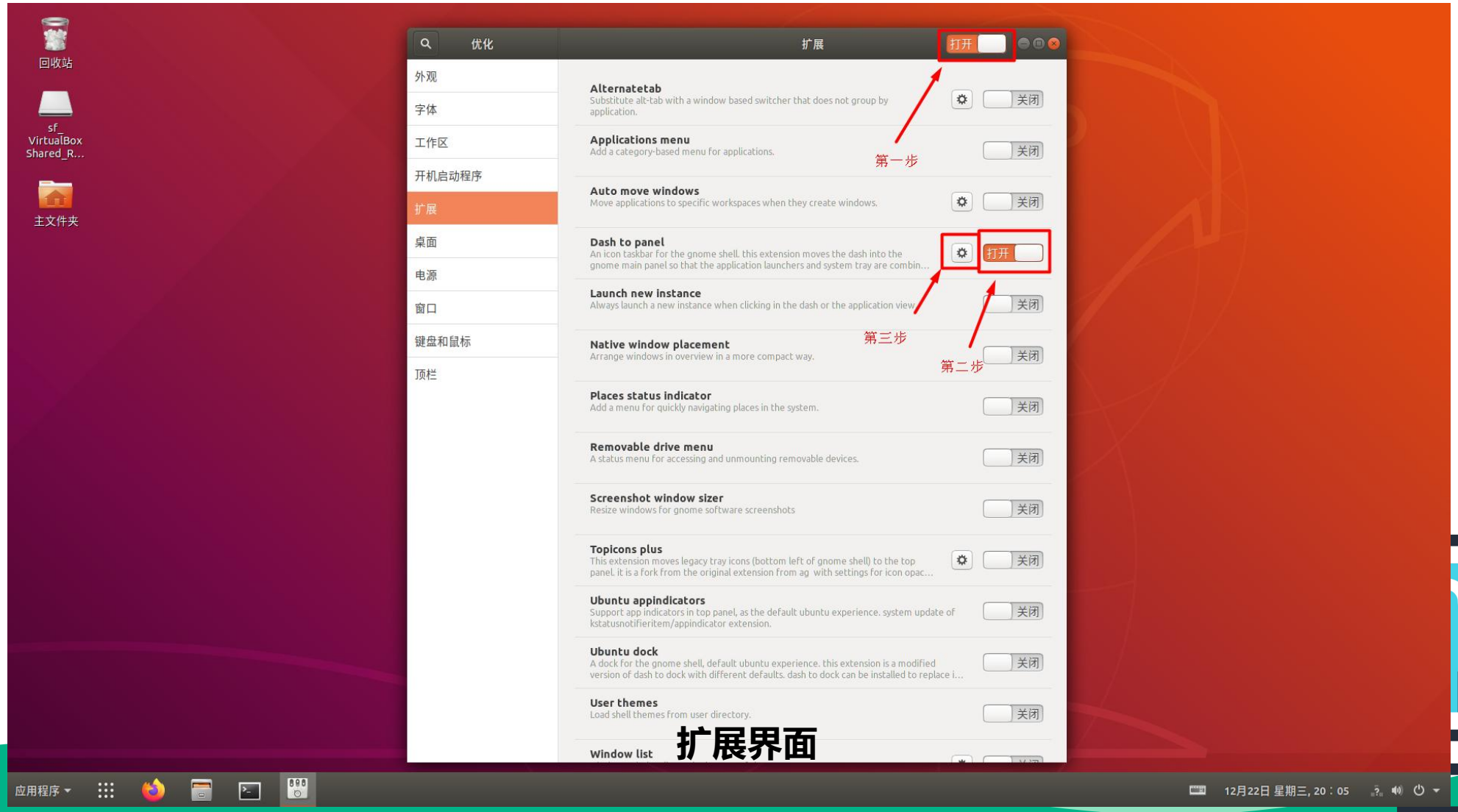
- 其他扩展工具推荐：gnome-shell-extensions（GNOME常用扩展合集）、gnome-shell-extension-top-icons-plus（托盘图标显示扩展）。在终端中输入以下命令

```
$ sudo apt-get install gnome-shell-extensions gnome-shell-extension-top-icons-plus
```



1.2 Ubuntu graphical interface

1.2.6 GNOME extension tools



1.2 Ubuntu graphical interface

1.2.6 GNOME extension tools

- 进入到“扩展”选项卡，第一步，开启顶部的 “打开” 按钮，表示使用扩展
- 第二步，有些扩展的功能依赖于 Dash to panel 扩展，因此先开启 Dash to panel 的 “打开” 按钮
- 第三步，点击 Dash to panel 扩展 “打开” 按钮旁边的齿轮图标，可对 Dash to panel 进行详细的设置，包括位置和风格、行为等。其他带齿轮的图标，使用方法相同
- 第四步，开启其他扩展的 “打开” 按钮，使用对应的扩展功能
- 使用 Dash to panel 扩展后，GNOME 的桌面布局发生了变化，回到了我们熟悉的 Windows 桌面环境布局，快捷启动栏回到了底部



1.2 Ubuntu graphical interface

1.2.6 GNOME extension tools



Dash to Panel 设置界面

1.2.6 GNOME extension tools

(2) 浏览器安装

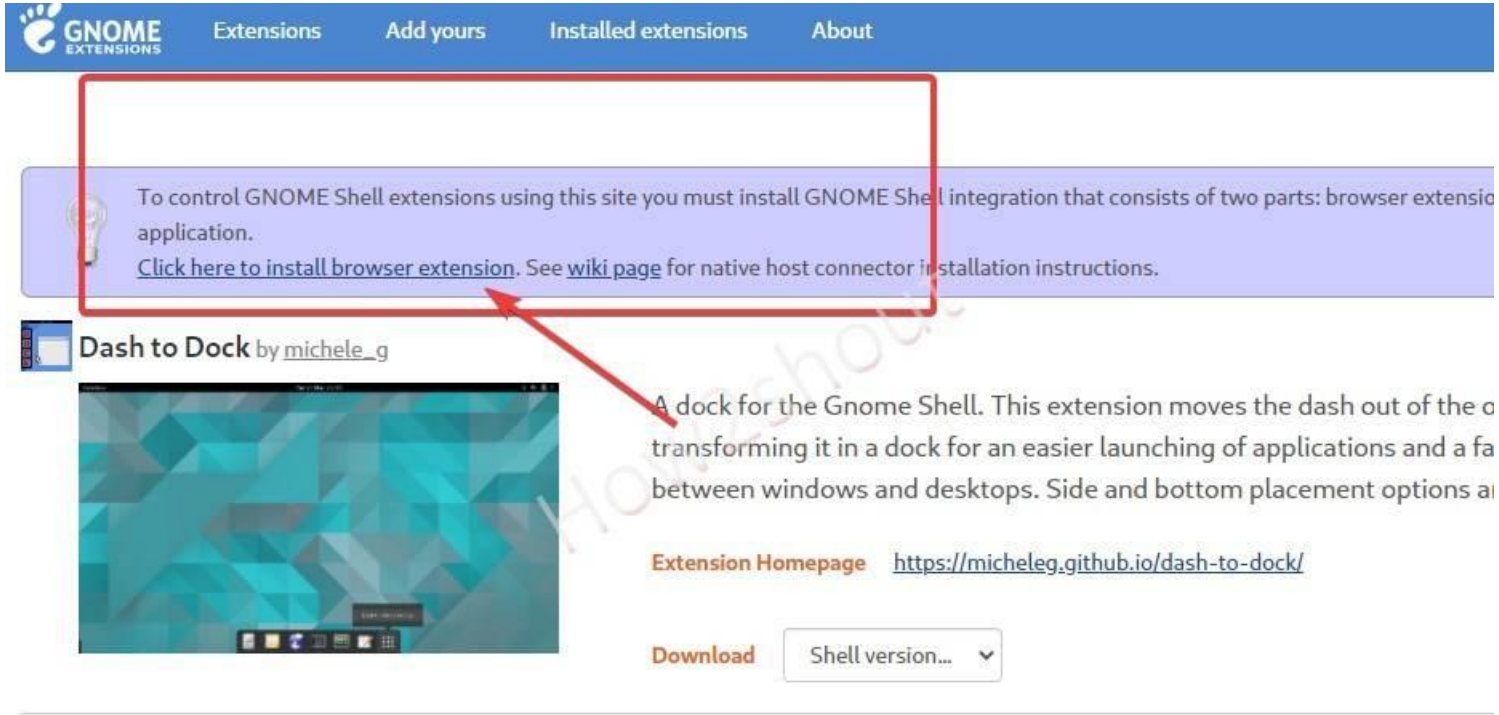
- GNOME 项目有一个专门用于扩展的网站 https://extensions.gnome.org/，该网站类似苹果的应用中心或者 Chrome 的扩展中心，你可以在这里找到你想要的扩展并安装并管理它们
- 为了通过浏览器安装扩展工具，你需要准备两件东西：浏览器附加组件 和 本地主机连接器



1.2 Ubuntu graphical interface

1.2.6 GNOME extension tools

- 当你访问 GNOME Shell 扩展网站时，你会看到以下所示消息：





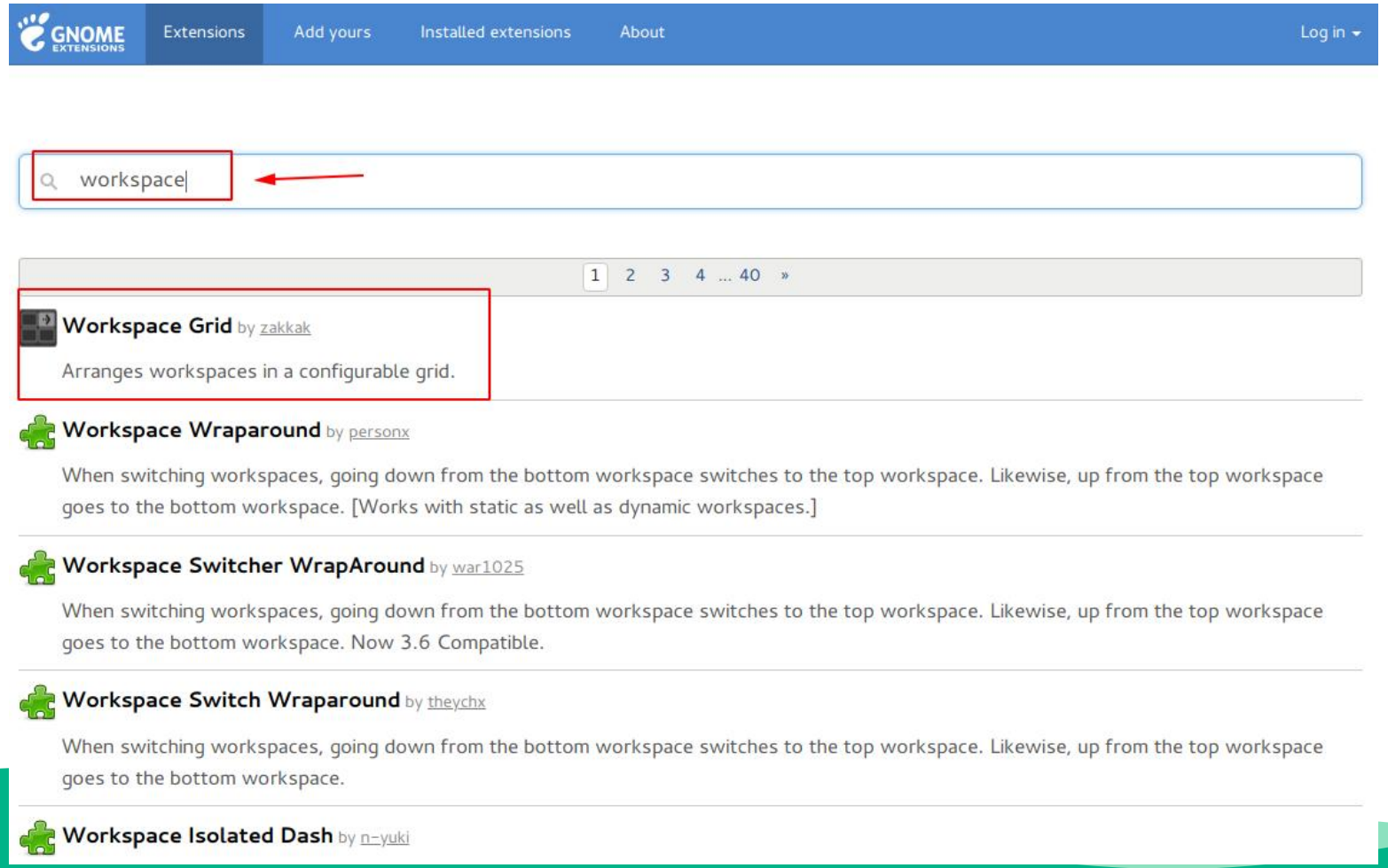
- 浏览器附加组件，点击图中链接，按照网页提示安装即可，本地主机连接器的安装，终端输入：

```
$ sudo apt install chrome-gnome-shell
```

1.2 Ubuntu graphical interface

1.2.6 GNOME extension tools

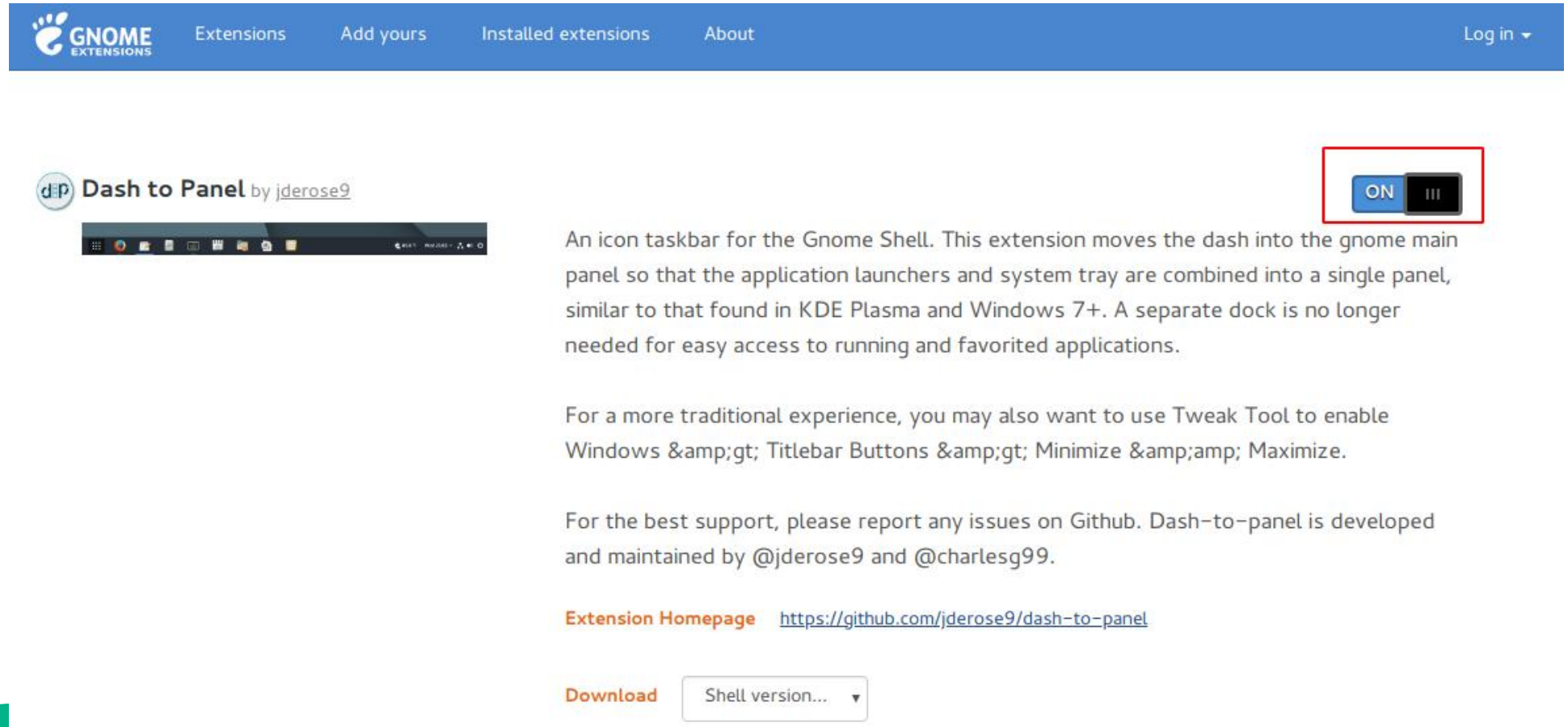
- 安装完成之后可以通过浏览器安装需要的扩展。第一步，在搜索栏中搜索你需要安装的扩展



1.2 Ubuntu graphical interface

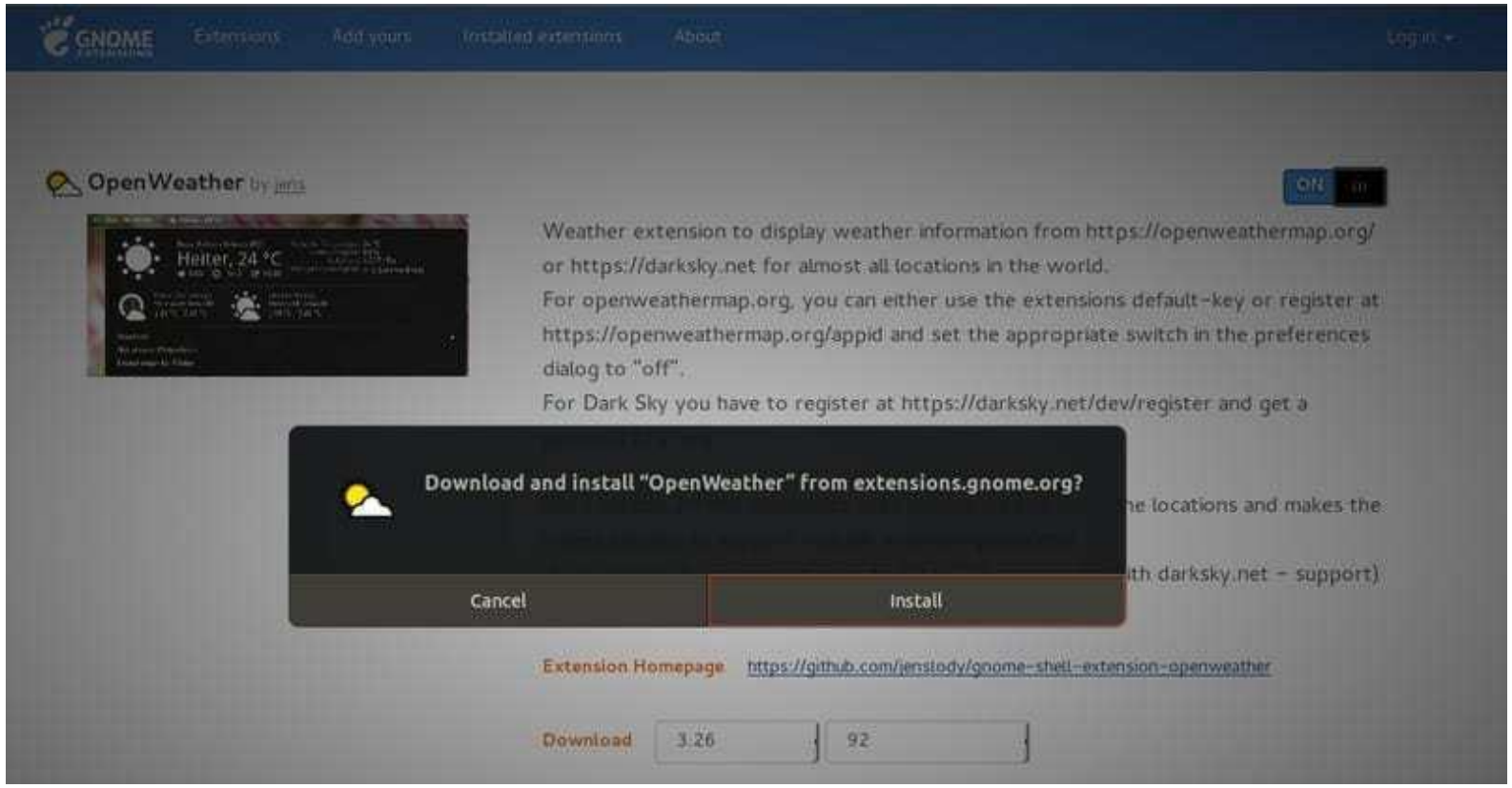
1.2.6 GNOME extension tools

- 第二步，点击右上角的 “On” 按钮



1.2.6 GNOME extension tools

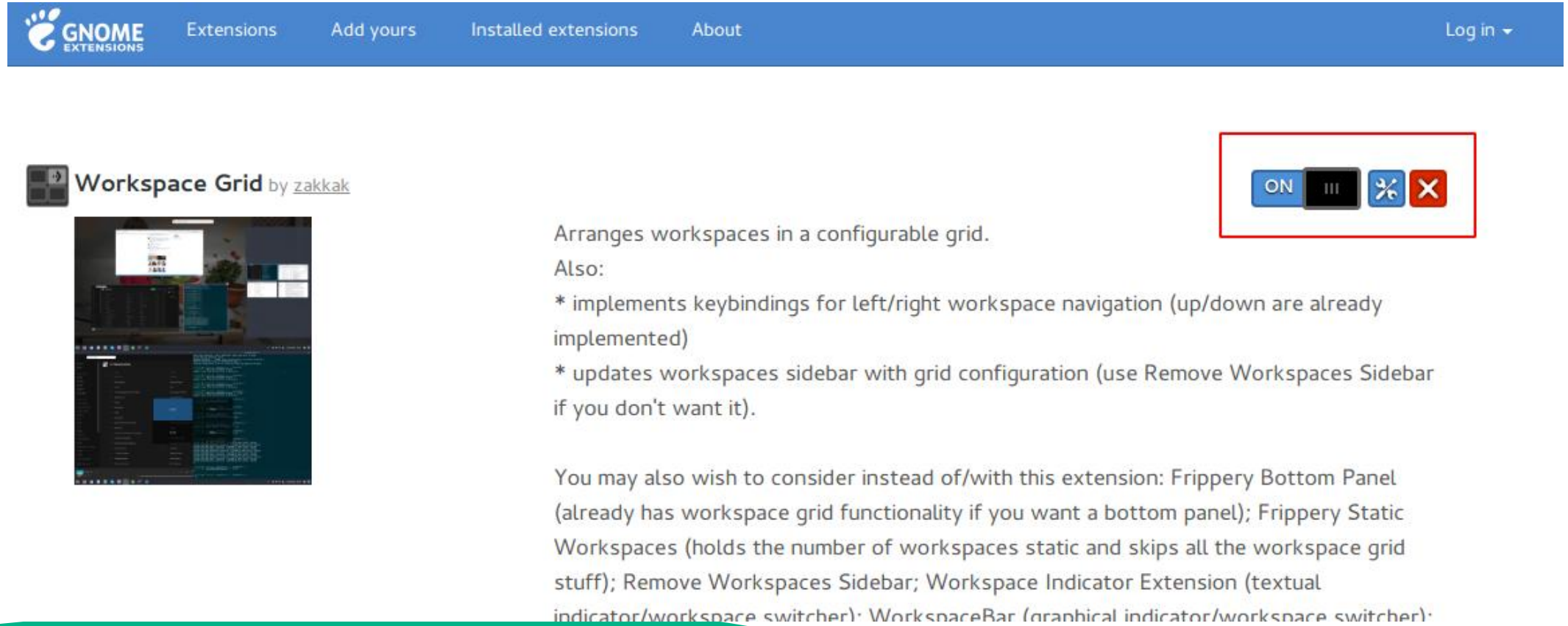
- 第三步，在弹出的确认框中选择确认“安装”



1.2 Ubuntu graphical interface

1.2.6 GNOME extension tools

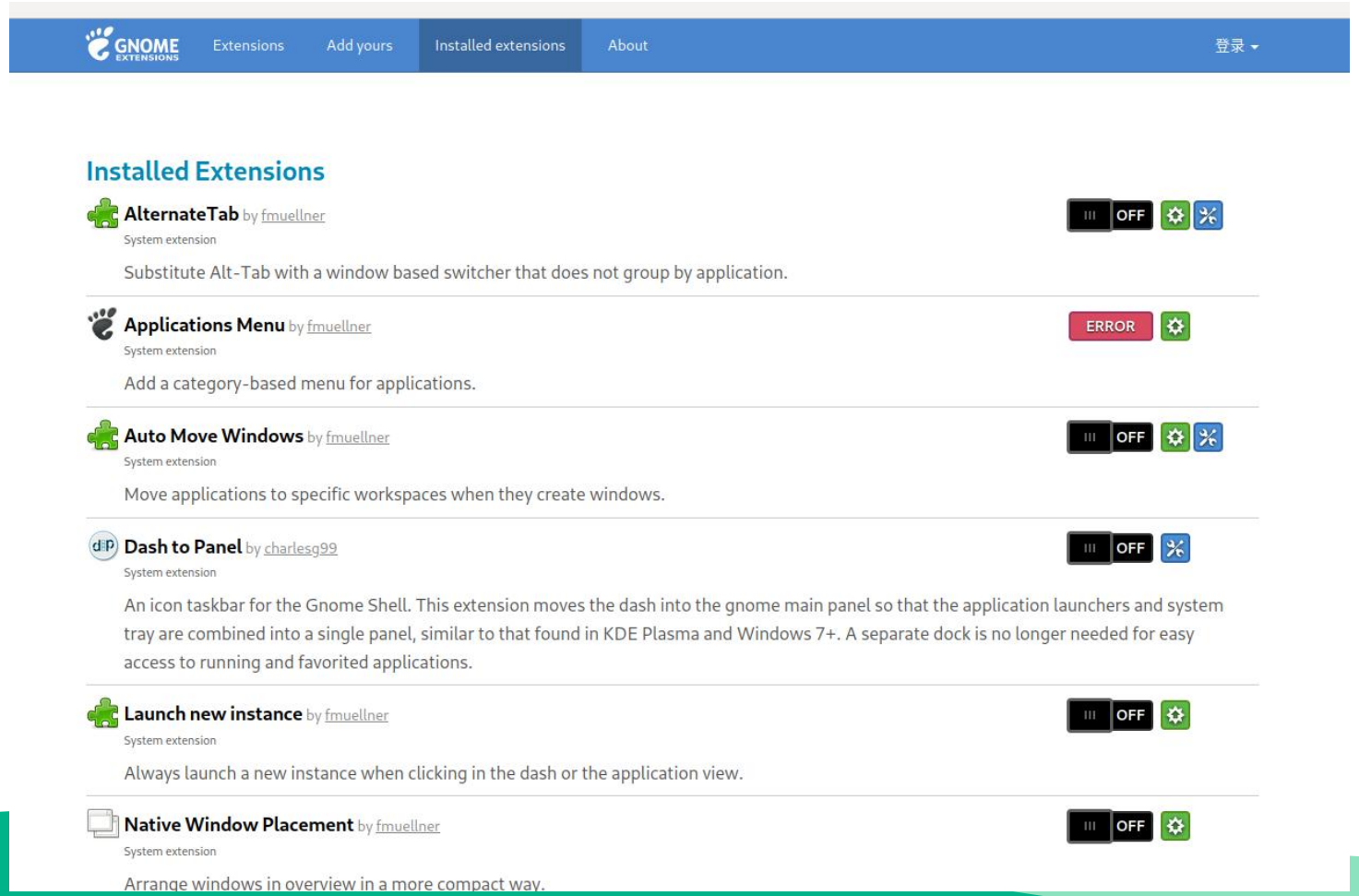
- 安装完成之后刷新网页可以看到右上角多了删除和配置的按钮



1.2 Ubuntu graphical interface

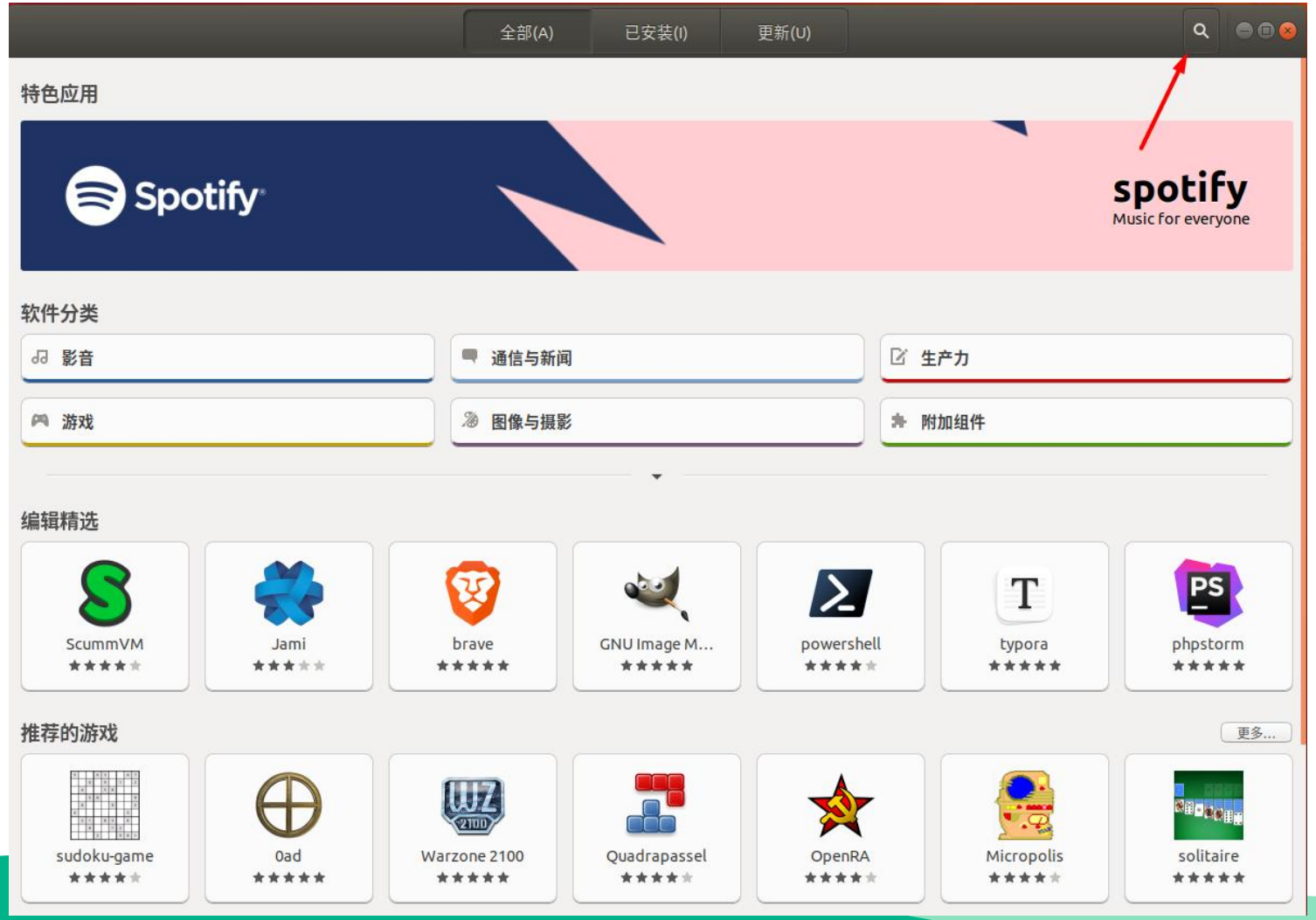
1.2.6 GNOME extension tools

- 点击“Installed extensions”，可看到网站的扩展和本机的扩展已经同步



1.3 GNOME applications

1.3.1 Ubuntu software store





1.3 GNOME applications

1.3.1 Ubuntu software store

- GNOME网站给出了软件推荐列表 https://wiki.gnome.org/Apps，以下介绍几个常用软件：
  - WPS：与微软Office兼容的办公套件，在Ubuntu上创建专业文档，电子表格和演示文稿
  - 火狐浏览器：Firefox Quantum现在比Chrome快2倍，体积轻了30%
  - Chromium浏览器：一个快速，简单，安全且专为现代网络而设计的网络浏览器
  - Vscode：可运行于 Mac OS X、Windows和 Linux 之上的跨平台源代码编辑器
  - PyCharm：PyCharm提供了高效的Python编程所需的所有工具
  - VLC播放器：没有其他视频播放器有与之匹配的对不同格式的兼容性
  - Thunderbird：Mozilla最受欢迎的电子邮件应用程序



Post-assessment

1. 常见的 Linux 桌面环境有哪几种?
2. Ubuntu20.04 的桌面环境是什么?
3. 打开终端的快捷方式是什么?
4. GNOME 扩展工具的安装方法有哪两种?

Summary

1. Linux的桌面环境，介绍常见桌面环境
2. GNOME桌面环境的图形界面和使用方法
   a) Ubuntu 桌面
   b) Ubuntu 搜索界面
   c) Ubuntu dash 主页
   d) Ubuntu 文件管理器 
   e) Ubuntu 系统设置 
   f) GNOME扩展工具

Overview lesson 2-1

1	2	3	4
Ubuntu File System	~	~	~

Objectives

1、掌握 Ubuntu 中文件、目录的概念，以及 Ubuntu 的文件系统架构

2、理解 FHS 中四种目录形态，掌握两层规范的内容



Pre-assessment

1、Windows 的文件系统是怎样的?

2、是否了解 Ubuntu 的文件系统?

3、Ubuntu 的文件系统的特点是什么?



1

Ubuntu File System

1.1 Ubuntu file and directory

1.1.1 Ubuntu file

- 文件是 Linux 操作系统处理信息的基本单位，所有软件都以文件形式进行组织（一切皆文件），例如：
  - ✓ Linux 下的可执行程序是一个二进制文件
  - ✓ 程序启动时候需要加载一些配置文件，程序运行时会产生一些日志文件或者中间文件，这些文件是 文本文件
  - ✓ 如果程序产生的日志需要打印到控制台上，需要用到标准输出文件，即 stdout 文件
  - ✓ 各程序之间进行数据交互，例如一个程序的输出是另一个程序的输入，需要用到 管道文件
  - ✓ 不同的程序之间通信利用 socket 进行通信，在 socket 编程的时候就需要操作 socket 文件
  - ✓ 运行中的程序可能需要访问一些硬件设备，每个硬件设备在 Linux 上也是映射成了 设备文件
  - ✓ 文件本身需要有地方存储，存储文件的对象叫文件夹(即目录)，目录 自身也是一种文件

1.1 Ubuntu file and directory

1.1.1 Ubuntu file

- Naming convention：
  - ✓ 单一文件或目录的最大容许文件名为 255 个字符
  - ✓ 包含完整路径名称及根目录（/）的完整文件名最长为 4096 个字符
  - ✓ 文件名严格区分大小写
  - ✓ 文件名可以包含空格等特殊字符，但必须使用引号
  - ✓ 不可以包含 “/” 字符，还应避免特殊字符(通配符)：* ? > < ; & ! [ ] | \ ' " ` ( ) { }
  - ✓ 同类文件应使用同样的后缀或扩展名

1.1 Ubuntu file and directory

1.1.1 Ubuntu file

- Linux 文件无论是一个程序、一个文档、一个数据库，或者是一个目录，操作系统都会赋予文件相同的结构，具体包括以下两部分：
  - 索引节点：又称 I 节点。在文件系统结构中，包含有关相应文件信息的记录，这些信息包括文件权限、文件所有者、文件大小等
  - 数据：文件的实际内容，可以是空的，也可以非常大，并且有自己的结构
- Linux 文件分为以下4种类型：普通文件、目录文件、设备文件、链接文件
  - 普通文件：
    - 普通文件也称为常规文件，包含各种长度的字符串。内核对这些文件没有进行结构化， 只是作为有序的字符序列把它提交给应用程序，由应用程序自己组织和解释这些数据
    - 普通文件包括文本文件、数据文件和可执行的二进制程序等

1.1 Ubuntu file and directory

1.1.1 Ubuntu file

- **目录文件**:

  - **目录文件是一种特殊文件，利用它可以构成文件系统的分层树形结构。目录文件也包含数据，但与普通文件不同的是内核对这些数据加以结构化，即它是由成对的“索引节点号/文件名”构成的列表**

  - **索引节点号是检索索引节点表的下标，索引节点中存有文件的状态信息。文件名是给一个文件分配的文本形式的字符串，用来标识该文件。在一个指定的目录中，任何两个文件都不能有重复的名字**

  - **每个目录文件中至少包括两个条目：“..”表示上一级目录，也可表示为“../”；“.”表示该目录本身，也可表示为“./”；前者为相对路径的方式，后者为绝对路径的方法**

1.1 Ubuntu file and directory

1.1.1 Ubuntu file

- **设备文件：**
  - **设备文件是一种特殊文件，除了存放在文件索引 I 节点中的信息外，它们不包含任何数据。 系统利用它们来标识各个设备驱动器，内核使用它们与硬件设备通信。设备文件又可分为两种类型：字符设备文件和块设备文件**
  - **Linux将设备文件置于/dev目录下，系统中的每个设备在该目录下有一个对应的设备文件，并有一些命名约定：**
    - **串口 COM1 的文件名为 /dev/ttyS0，光驱表示为 /dev/cdrom，软驱表示为 /dev/fd0**
    - **/dev/sda 对应第一个 SCSI 硬盘（或 SATA 硬盘），/dev/sda5 对应第一个SCSI硬盘（或SATA硬盘）第1个逻辑分区**
    - **Linux 还提供伪设备（实际没有的）文件，如 /dev/null、/dev/zero**

1.1 Ubuntu file and directory

1.1.1 Ubuntu file

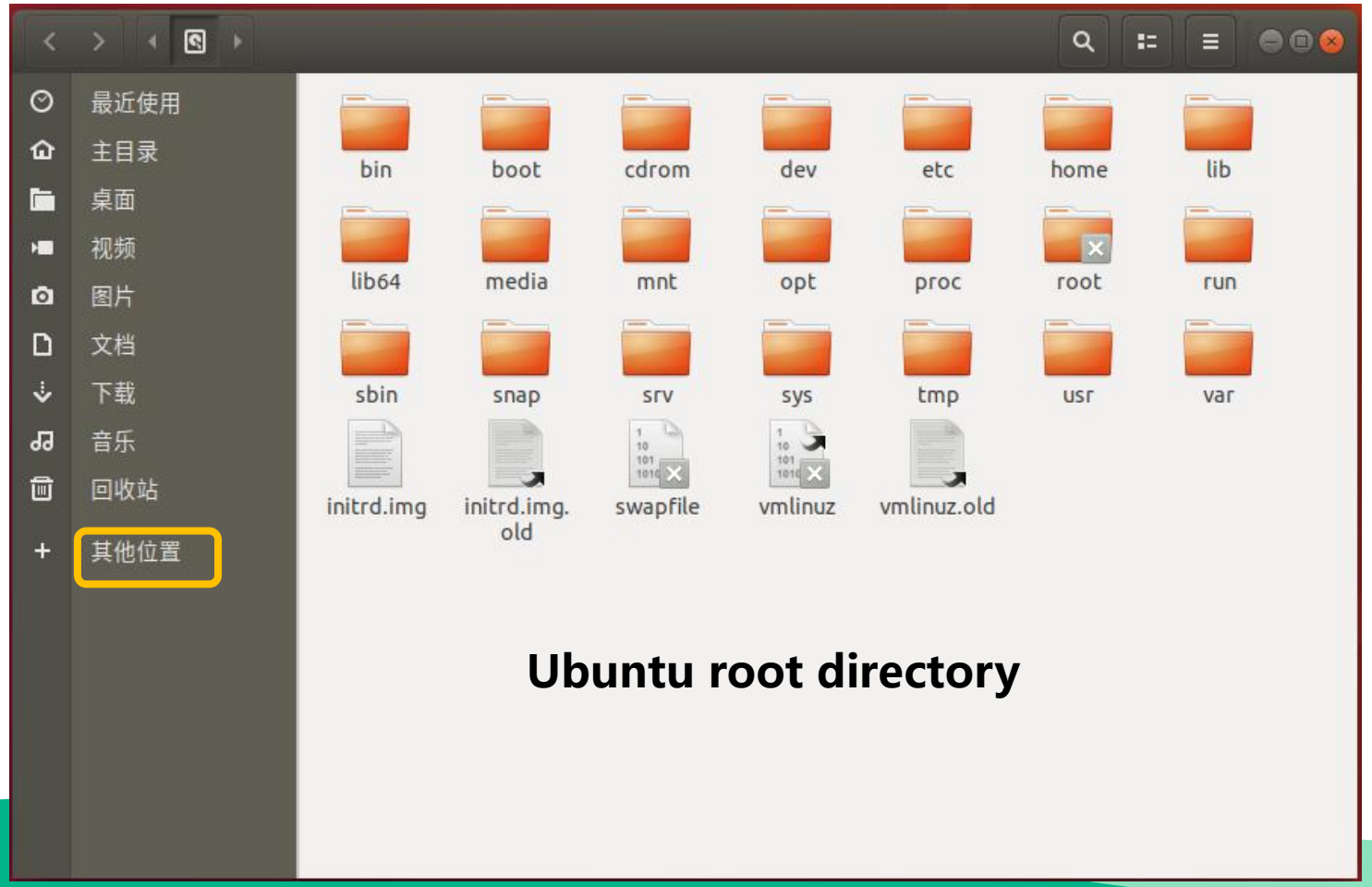
- **链接文件**:
  - **链接文件是一种特殊文件，它们存放的数据是文件系统中通向文件的路径。当使用链接文件时，内核自动地访问所指向的文件路径**
  - **链接文件有两种，分别是 符号链接(Symbolic Link) 和 硬链接(Hard Link)**
  - **符号链接文件类似于 Windows 系统中的快捷方式，其内容是指向原文件的路径。原文件删除后，符号链接失效，删除符号链接文件并不影响源文件**
  - **硬链接是对原文件建立的别名，可认为是一个文件拥有两个文件名。建立硬链接文件后，即使删除源文件，硬链接也会保留源文件的所有信息。与符号链接不同，硬链接和源文件必须在同一个文件系统上，而且不允许链接至目录**

https://blog.csdn.net/youcai35/article/details/72866934

1.1 Ubuntu file and directory

1.1.2 Ubuntu directory

- **目录是包含许多文件项目的一类特殊文件，每个文件都登记在一个或多个目录中**

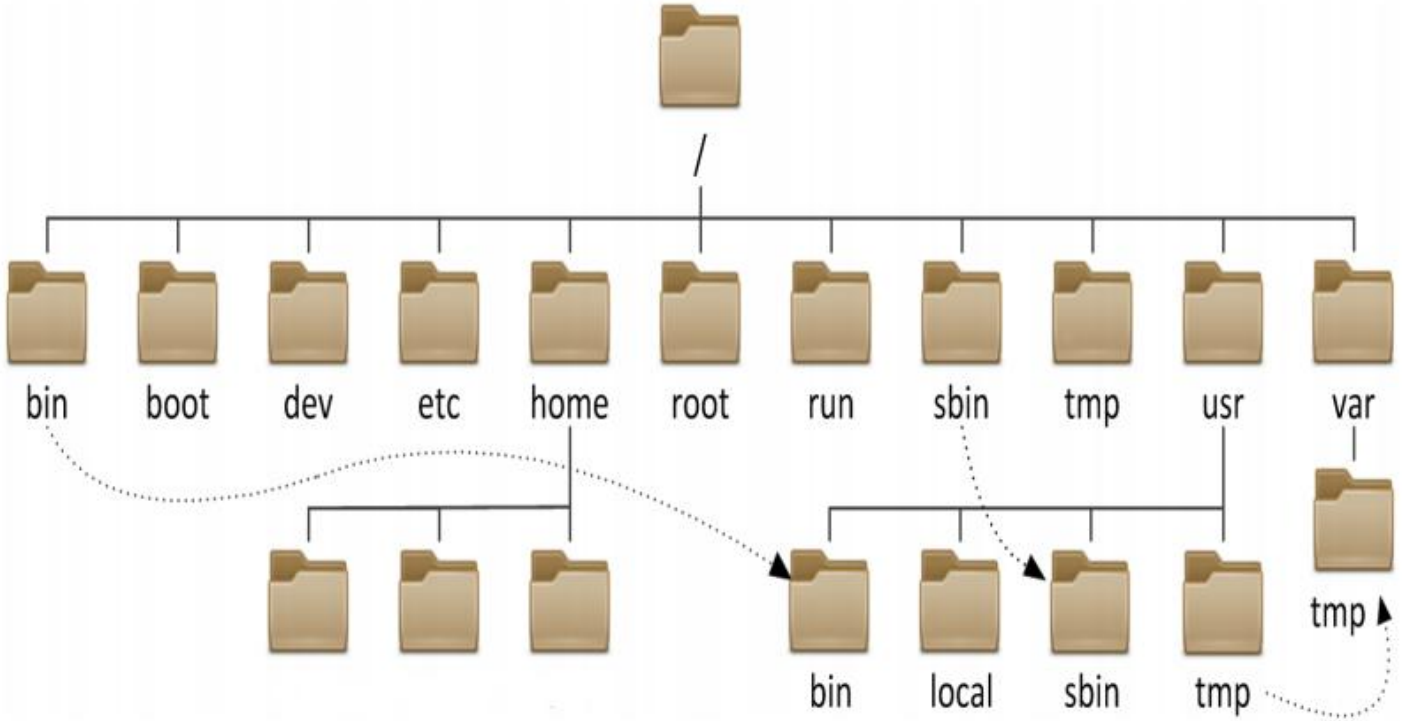


Ubuntu root directory

1.1 Ubuntu file and directory

1.1.2 Ubuntu directory

- Linux 使用**树形目录结构**来分级、分层组织管理文件，最上层是**根目录**，用”/“表示
- **根目录**是整个系统最重要的一个目录，所有的目录都是由根目录”/“衍生出来，一般将这种目录配置方式称为**目录树（Directory Tree）**



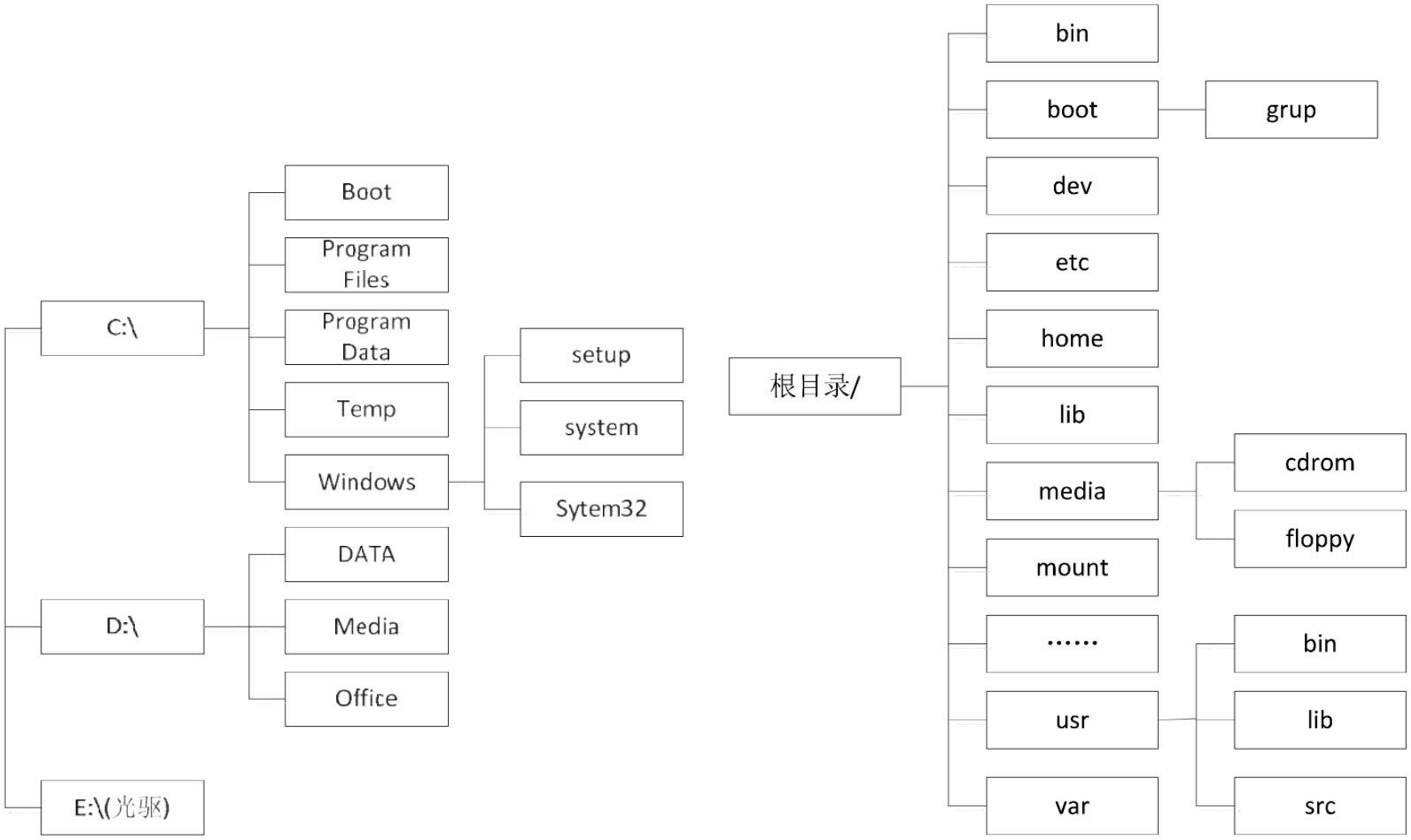
1.1 Ubuntu file and directory

1.1.2 Ubuntu directory

- 目录树具有以下特点：
  - 目录树的起始点为根目录（/）
  - 每一个目录不仅能使用本地分区的文件系统，也可以使用网络上的文件系统
  - 每一个文件在目录树中的文件名（包含完整路径）是独一无二的
    - ✓ 路径指定一个文件在分层的树形结构（文件系统）中的位置，可采用绝对路径，也可采用相对路径
    - ✓ 绝对路径为由根目录(/)开始的文件名或目录名称，例如/home/zhongxp/.bashrc
    - ✓ 相对路径为相对于当前路径的文件名写法，例如../../home/zhongxp/等

1.1 Ubuntu file and directory

1.1.2 Ubuntu directory



1.2 Filesystem Hierarchy Standard——FHS

1.2.1 Directory type

- Linux的开发人员和用户较多，制定固定的目录规划有助于对系统文件和不同的用户文件进行统一管理，为此出台文件系统层次标准(Filesystem Hierarchy Standard)，简称FHS
- FHS 是大多数 Linux 发行版采用的文件组织形式，FHS 定义了系统中每个区域的用途、所需要的最小构成文件和目录等。同时，FHS 还给出了例外情况处理方案
- FHS定义了两层规范：
  - 第1层是根目录下面的各个目录应该放什么文件
  - 第2层则针对 /usr 及 /var 这两个目录的子目录应该放什么文件
- FHS仅定义出最上层（/）及子层（/usr、/var）的目录内容应该要放置的文件，在其他子目录层级内可以自行配置

1.2 Filesystem Hierarchy Standard——FHS

1.2.1 Directory type

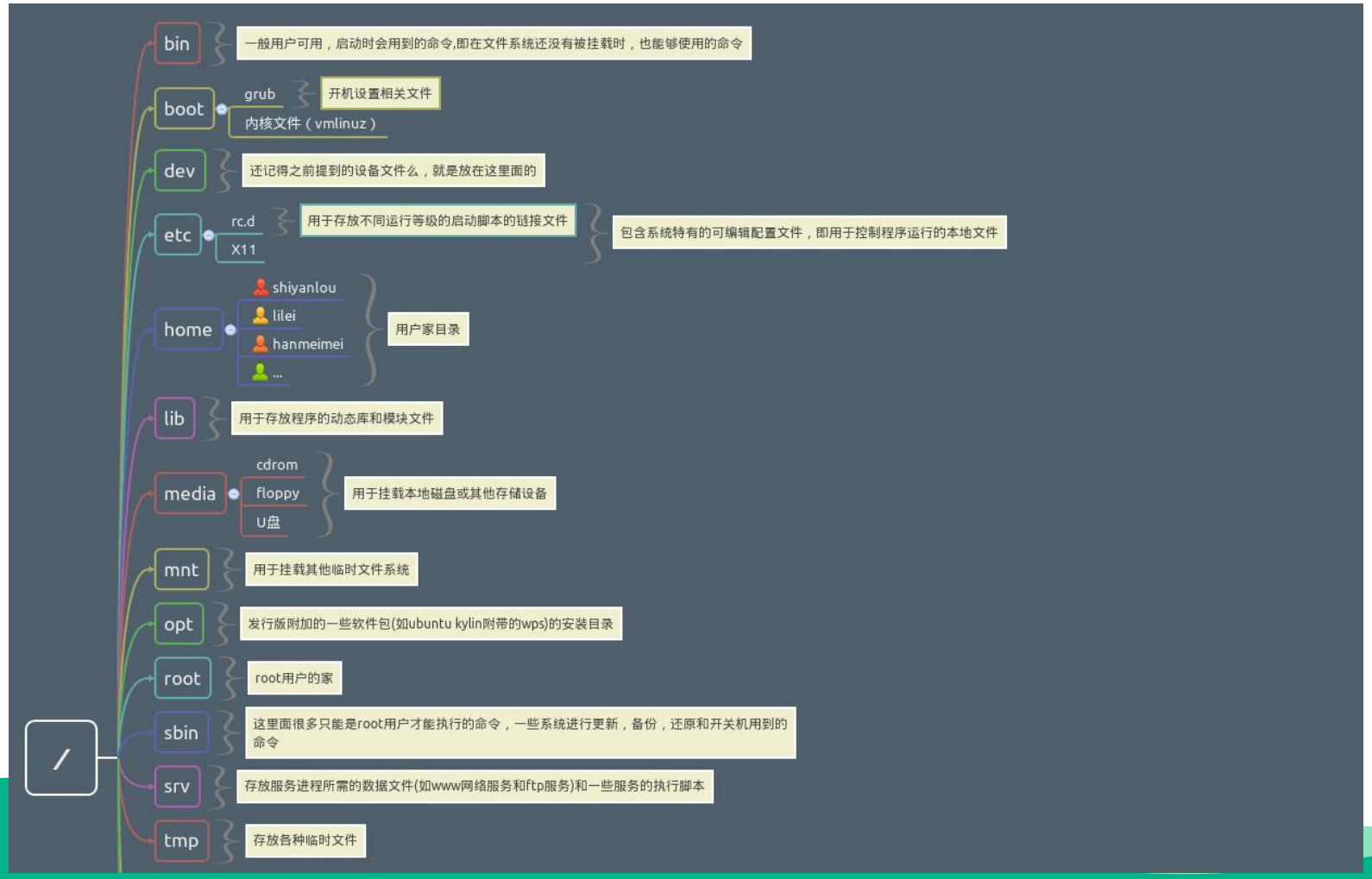
- FHS 依据文件系统使用的频繁与否以及是否允许用户随意改动，将目录定义为四种交互作用的形态：
  - **可分享的**：可以分享给其他系统挂载使用的目录，包括执行文件与用户的邮件等数据，是能够分享给网络上其他主机挂载用的目录
  - **不可分享的**：自己机器上面运作的装置文件或者是与程序有关的 socket 文件等，由于仅与自身机器有关，所不适合分享给其他主机
  - **不可变的**：不经常变动的数据，例如函式库、文件说明文件、系统管理员所管理的主机服务配置文件等
  - **可变动的**：经常改变的数据，例如登录文件、一般用户可自行接收的新闻等

	可分享的(shareable)	不可分享的(unshareable)
不可变的(static)	/usr(软件放置处)	/etc(配置文件)
	/opt(第三方软件)	/boot(开机及内核文件)
可变动的(variable)	/var/mail(用户邮件信箱)	/var/run(程序相关)
	/var/news(新闻组)	/var/lock(文件锁相关)

1.2 Filesystem Hierarchy Standard——FHS

1.2.2 Specifications

- 第一层规范：根目录下面的各个目录应该放什么文件



1.2 Filesystem Hierarchy Standard——FHS

1.2.2 Specifications

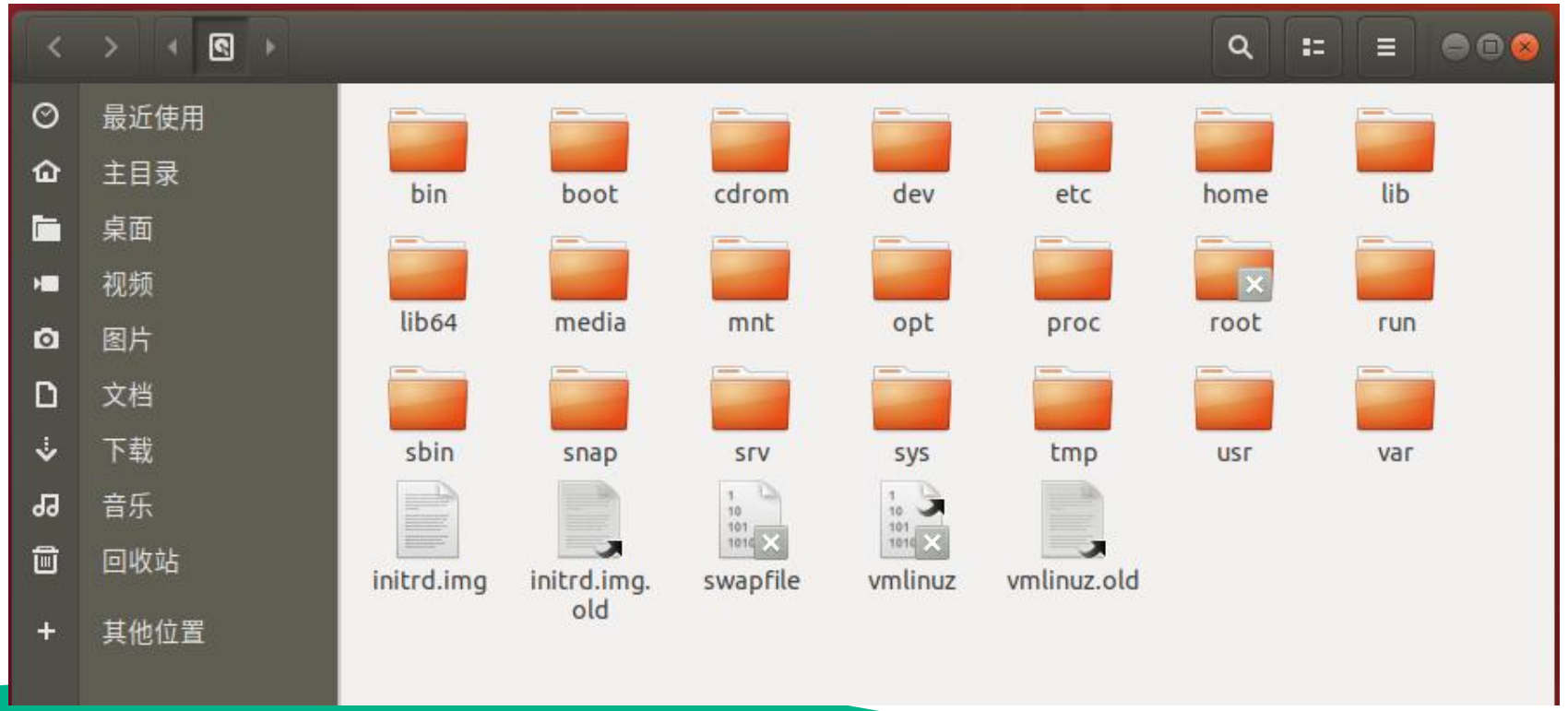
- 第二层规范：/usr 和 /var 下的各个目录应该放什么文件



1.2 Filesystem Hierarchy Standard——FHS

1.2.2 Specifications

- /bin /boot /cdrom /dev /etc /home /lib /lib64 /media /mnt /opt /proc /root /run /sbin /snap /srv /sys /tmp /usr /var



1.2 Filesystem Hierarchy Standard——FHS

1.2.2 Specifications

- /bin：存放用于系统管理维护的基本命令文件
- /boot：存放用于系统启动的内核文件和引导装载程序文件
- /cdrom：光盘目录，如果插入光盘会出现光盘内容
- /dev：存放设备文件，设备驱动文件等，设备包括鼠标、键盘、硬盘等
- /etc：存放系统配置文件，如网络配置、设备配置、X Window系统配置等
- /home：各个用户的家目录，其中的子目录名称即为各用户名
- /lib：存放动态连接共享库
- /media：为光盘、软盘等设备提供的默认挂载点
- /mnt：为某些设备提供的默认挂载点

1.2 Filesystem Hierarchy Standard——FHS

1.2.2 Specifications

- /opt：第三方软件的程序文件，安装程序的引导文件等
- /proc：存放的是系统信息和进程信息，记录系统运行的绝大部分性能信息和各种参数信息
- /root： root用户家目录，不要将其与根目录混淆
- /run：保存从系统诞生到当前的关于系统信息的文件
- /sbin：存放系统管理员或者root用户使用的命令文件
- /snap：snap应用框架的程序文件
- /srv：一般是系统存储的服务相关数据
- /sys：系统中的设备和文件层次结构。文件夹中存储系统信息，用户需要的信息也从中调用

1.2 Filesystem Hierarchy Standard——FHS

1.2.2 Specifications

- /tmp：存放系统或者用户的临时文件的目录
- /usr：存放与系统用户直接有关的文件和目录
- /var：存放系统一般运行时要改变的数据
- /initrd.img：临时引导系统到内核文件的镜像文件，文件是系统启动时用到的一个“最小系统”
- /vmlinuz：是可引导的、压缩的内核，属于一个可压缩的软链接内核

1.2 Filesystem Hierarchy Standard——FHS

1.2.2 Specifications

- **/usr： 包括与系统用户相关的文件和目录**
  - **/usr/bin/：基于用户命令的可执行文件(应用程序)**
  - **/usr/sbin/：管理员应用程序**
  - **/usr/include：编译应用程序所需要的头文件**
  - **/usr/lib/：应用程序库文件（常用的动态链接库和软件包的配置文件）**
  - **/usr/share/：应用程序资源文件**
  - **/usr/src/：应用程序源代码**
  - **/usr/doc：存放文档的目录**

1.2 Filesystem Hierarchy Standard——FHS

1.2.2 Specifications

- **/usr： 包括与系统用户相关的文件和目录**
  - **/usr/man：存放帮助文档的目录**
  - **/usr/local：存放系统管理员在本机自行安装或自己下载的软件**
  - **/usr/local/bin：本地增加的命令**
  - **/usr/local/lib：本地增加的库根文件系统**
  - **/usr/X11R6：图形界面系统(存放x windows的目录)**

1.2 Filesystem Hierarchy Standard——FHS

1.2.2 Specifications

- /var：包含系统一般运行时要改变的数据
  - /var/catman：包括了格式化过的帮助页
  - /var/lib：存放系统正常运行时要改变的文件
  - /var/local：存放/usr/local 中安装的程序的可变数据(即系统管理员安装的程序)
  - /var/lock：锁定文件，许多程序遵循在/var/lock 中产生一个锁定文件，用来支持他们正在使用某个特定的设备或文件。其他程序注意到这个锁定文件时，就不会再使用这个设备或文件
  - /var/log：各种程序的日志(log)文件，尤其是login (/var/log/wtmp log纪录所有到系统的登录和注销) 和syslog (/var/log/messages 纪录存储所有核心和系统程序信息)

1.2 Filesystem Hierarchy Standard——FHS

1.2.2 Specifications

- /var：包含系统一般运行时要改变的数据
  - /var/run：保存在下一次系统引导前有效的关于系统的信息文件
  - /var/spool：放置“假脱机(spool)”程序的目录，如mail、news、打印队列和其他队列工作的目录。每个不同的spool在/var/spool下有自己的子目录，例如，用户的邮箱就存放在/var/spool/mail 中
  - /var/tmp：比/tmp允许更大的或需要存在较长时间的临时文件

Post-assessment

1. Linux 目录结构与 Windows 有何不同?
2. Linux 文件有哪些类型?
3. Linux 的 FHS 标准有何规定?

Overview lesson 2-2

1	2	3	4
Terminal and Shell	Linux Command	~	~

Objectives

1、理解仿真终端、文本终端和 Shell 的基本概念，掌握仿真终端的使用方法

2、掌握 ls、cd、pwd、echo、touch、mkdir、rm、mv、cp、cat 命令的使用方法（包括命令作用和常用参数）

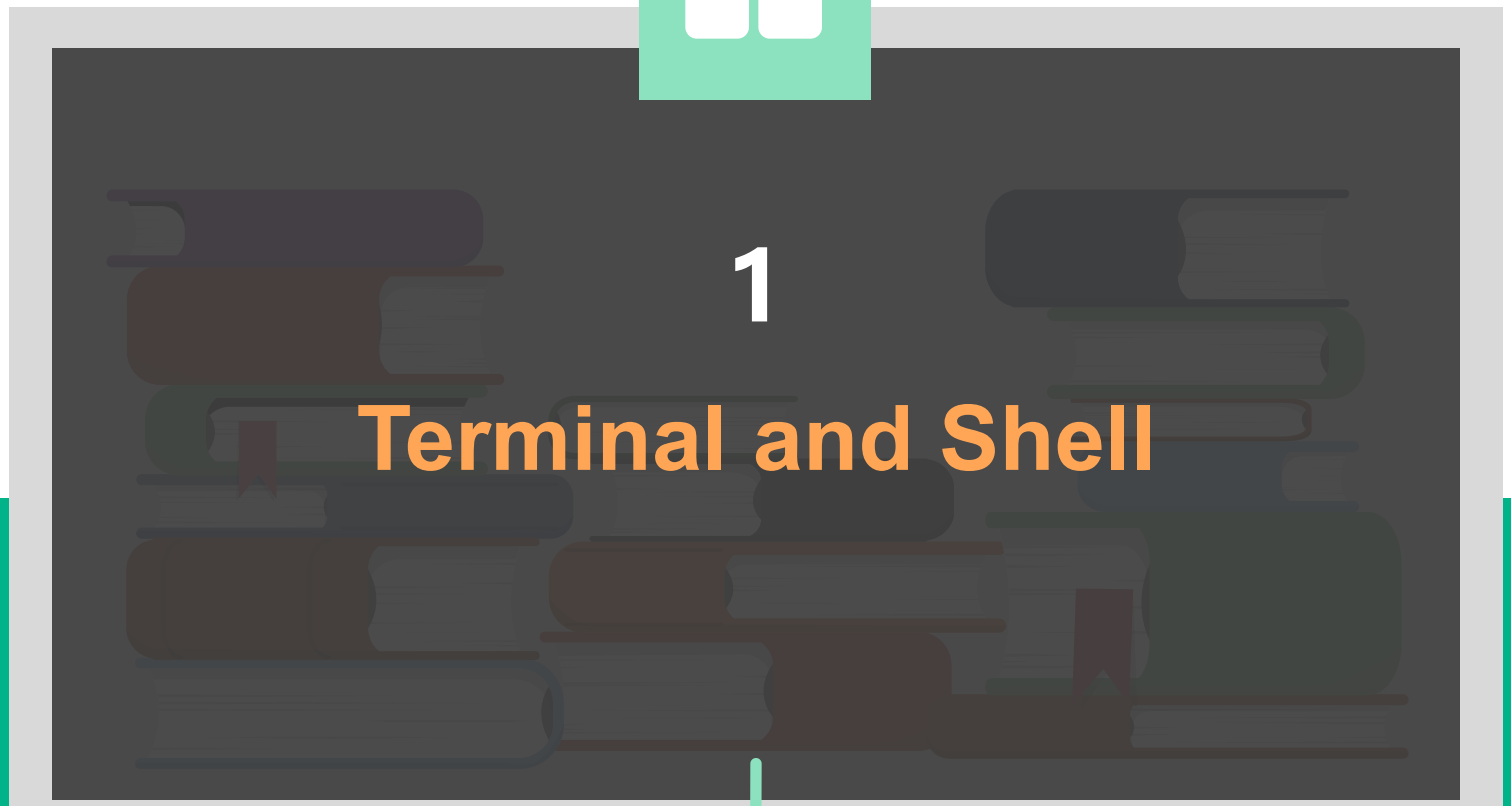


Pre-assessment

1、是否在 Windows 下使用过CMD命令?

2、是否了解和使用 Linux 中的 Terminal?

3、是否使用过 pwd、ls、cd 等命令?



1

Terminal and Shell

1.1 Linux command line interpreter

1.1.1 Overview

- 使用命令行管理 Linux 系统是最基本和最重要的方式。使用命令行有两种方式，一种是在桌面环境中使用仿真终端，另一种是进入文本模式后登录到控制台
- 使用仿真终端：
  - Ubuntu 图形界面中使用终端窗口来执行命令行操作。该终端是一个终端仿真应用程序，提供命令行工作模式，可以使用如下几种方法打开终端：
    - ✓ 方法1：鼠标右键→打开终端
    - ✓ 方法2：使用组合键<Ctrl>+<Alt>+<T>
    - ✓ 方法3：在 Dash 中浏览到“终端“程序，或者搜索“gnome-terminal”或“终端”， 可以找到终端应用程序

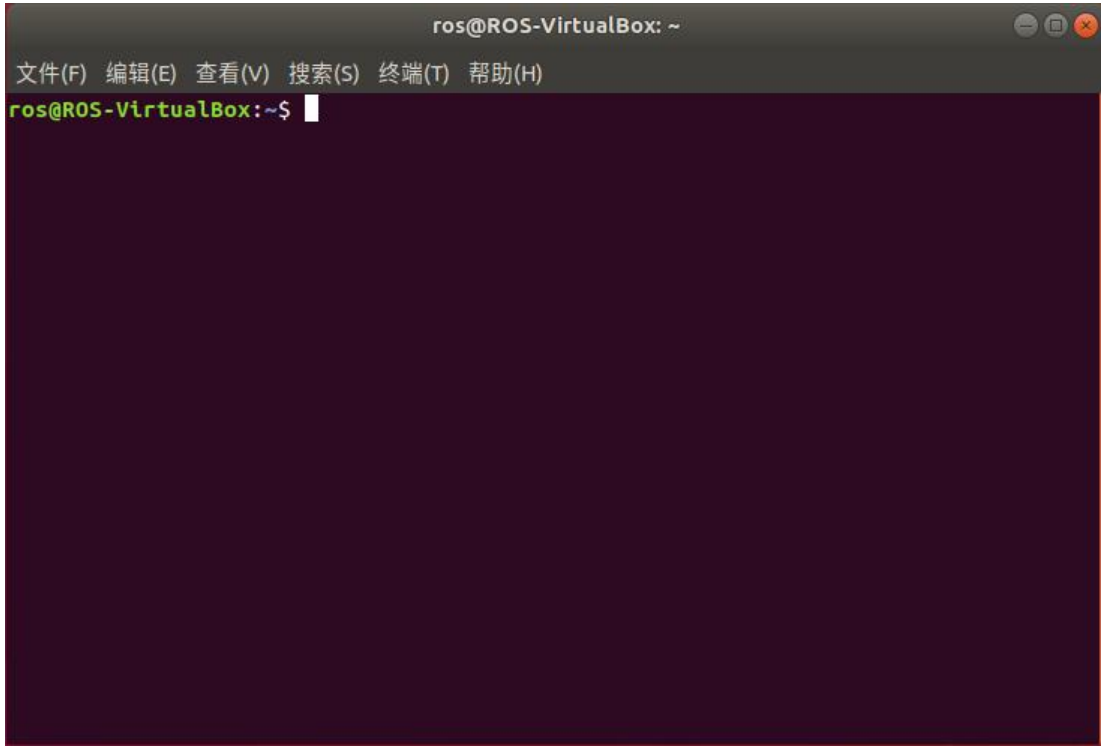
1.1 Linux command line interpreter

1.1.2 Terminal

- 使用仿真终端：
  - 仿真终端窗口界面中将显示一串提示符，由4部分组成，格式如下：

    当前用户名@主机名: 当前目录 命令提示符

    1. 当前用户名，表示当前登录的用户名称
    2. 主机名，表示计算机名称
    3. 当前目录，表示终端当前所在目录，“~”表示家目录，其绝对路径为：/home/用户名
    4. 命令提示符，”$”表示普通用户，”#”表示超级管理员 root 用户

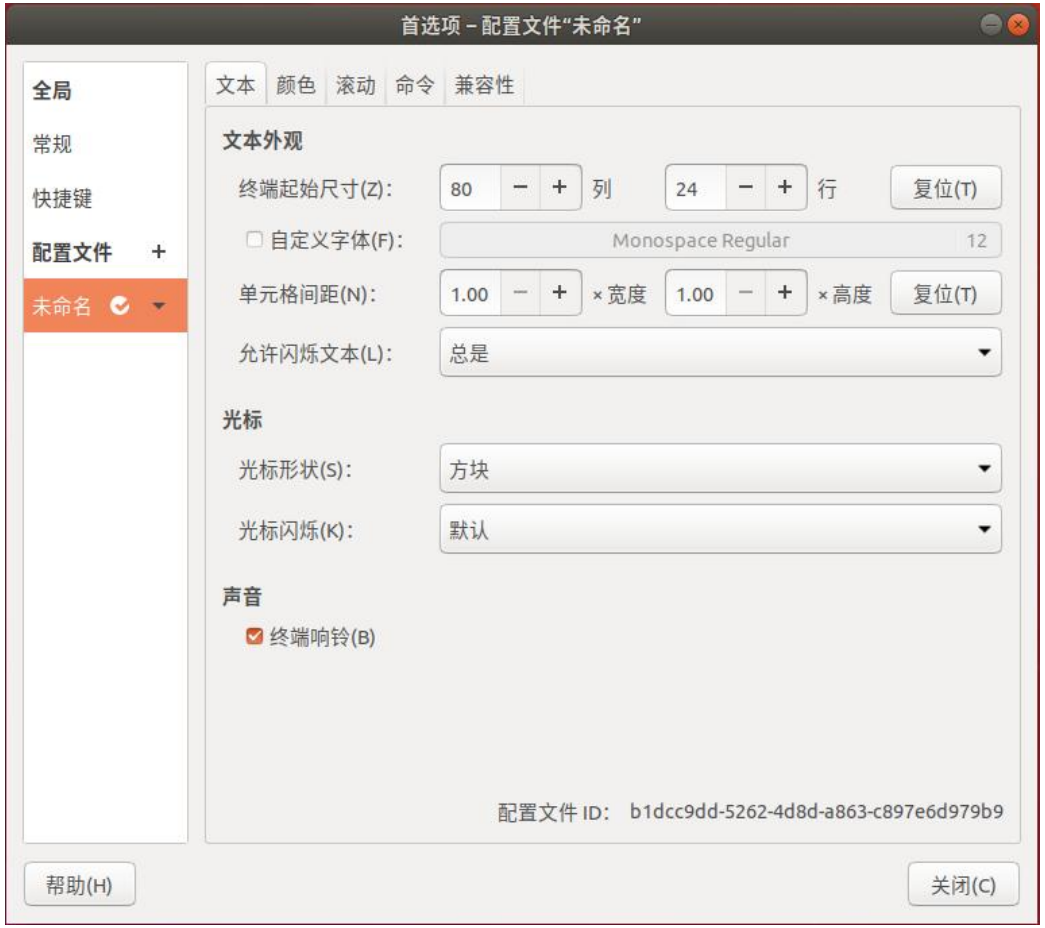


在命令提示符之后输入命令即可执行相应的操作，执行的结果也显示在该窗口中

1.1 Linux command line interpreter

1.1.2 Terminal

- 配置仿真终端：
  - Terminal 一个图形界面的仿真终端工具，用户可以通过相应的菜单修改终端的设置，如字符编码、字体颜色、背景颜色等
  - 可根据需要打开多个终端窗口，可以使用图形操作按钮关闭终端窗口，也可在终端命令行中执行命令 exit 关闭该终端窗口

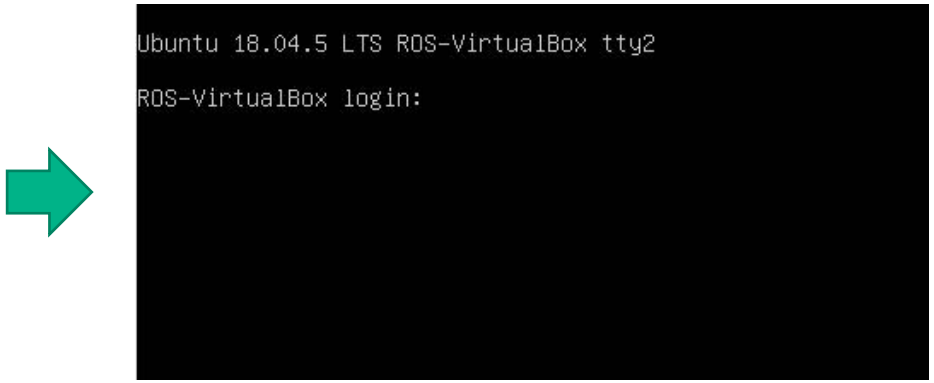


1.1 Linux command line interpreter

1.1.2 Terminal

➢ 使用文本终端：

- 没有安装桌面环境的 Linux系统只能进入文本模式，Ubuntu 桌面版启动之后直接进入图形界面，可以根据需要切换到文本模式，此时需要登录到 Linux 系统



- （补充知识1）直接在 Linux 计算机上的登录称为从控制台登录，使用 telnet、SSH 等工具通过网络登录到 Linux 主机称为远程登录

- （补充知识2）Linux 是多用户操作系统，可以同时接受多个用户登录，而且允许一个用户进行多次登录

- （补充知识3）使用普通用户登录时，账号密码不变；使用 root 用户登陆时，第一次登录需要设置 root 账户密码，在仿真终端中输入：sudo passwd root



备注：sudo 表示临时获得超级管理员的权限

1.1 Linux command line interpreter

1.1.2 Terminal

- 使用**文本终端**：
  - 在文本模式下从控制台登录的界面又称 TTY
  - Linux 系统允许用户同时打开 6 个控制台(tty1~tty6)进行操作，每个控制台可以让不同用户身份登录，运行不同的应用程序
  - 在 Ubuntu 图形界面中可按组合键<Ctrl>+<Alt>+F(n)（其中F(n)为F1-F6，分别代表 1~6号控制台）切换到文本控制台界面，在文本控制台界面中按组合键<Ctrl>+<Alt>+<F1>返回到图形界面

```
Ubuntu 18.04.5 LTS ROS-VirtualBox tty3

ROS-VirtualBox login: ros
Password:
Last login: Sun Aug 29 21:51:30 CST 2021 on tty2
Welcome to Ubuntu 18.04.5 LTS (GNU/Linux 5.4.0-81-generic x86_64)

 * Documentation:  https://help.ubuntu.com
 * Management:     https://landscape.canonical.com
 * Support:        https://ubuntu.com/advantage

0 updates can be applied immediately.

New release '20.04.3 LTS' available.
Run 'do-release-upgrade' to upgrade to it.

Your Hardware Enablement Stack (HWE) is supported until April 2023.
ros@ROS-VirtualBox:~$
```

```
Ubuntu 18.04.5 LTS ROS-VirtualBox tty4

ROS-VirtualBox login: root
Password:
Welcome to Ubuntu 18.04.5 LTS (GNU/Linux 5.4.0-81-generic x86_64)

 * Documentation:  https://help.ubuntu.com
 * Management:     https://landscape.canonical.com
 * Support:        https://ubuntu.com/advantage

0 updates can be applied immediately.

New release '20.04.3 LTS' available.
Run 'do-release-upgrade' to upgrade to it.

Your Hardware Enablement Stack (HWE) is supported until April 2023.

The programs included with the Ubuntu system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

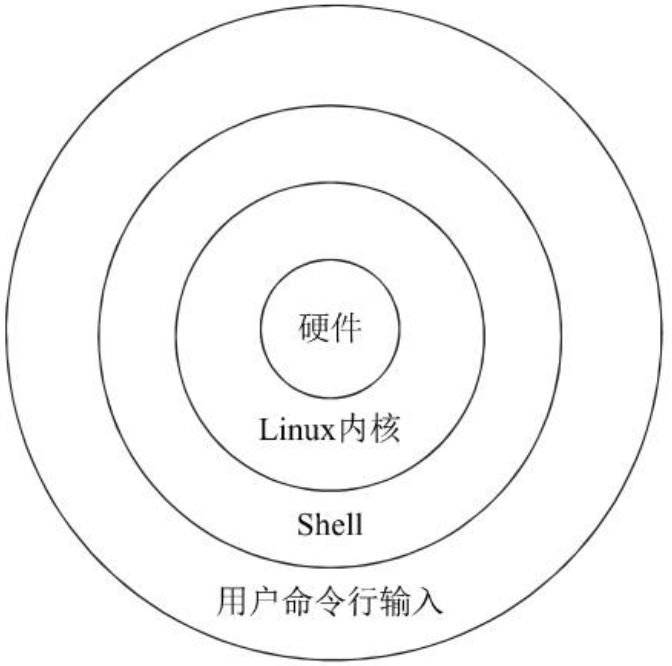
Ubuntu comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent permitted by
applicable law.

root@ROS-VirtualBox:~# _
```

1.1 Linux command line interpreter

1.1.3 Shell

- Linux中，Shell 是用户和系统交互的接口，是一个命令解释器：
  - 用户在命令提示符下输入的命令都由 Shell 先接收并进行分析，然后传给 Linux 内核执行，结果返回给 Shell，由它显示在屏幕上
  - 不管命令执行结果成功与否，Shell 总是再次给出命令提示符，等待用户输入下 一个命令
- Shell 同时又是一种程序设计语言，允许用户编写由Shell命令组成的程序，这种程序称为 Shell 脚本(Shell script)或命令文件



1.1 Linux command line interpreter

1.1.3 Shell

- Shell 有多种不同版本，可分为两大类型:
  - 一类是由贝尔实验室开发的，以 Bourne Shell(sh)为代表，与之兼容的有 Bourne-Agian Shell (bash)、Korn Shell(ksh)、Z Shell(zsh)
  - 另一类是由加州大学伯克莱分校开发的，以C Shell(csh)为代表，与之兼容的有TENEX C Shell (tcsh)
  - 用户进入 Linux 命令行（切换到文本界面，或者在图形界面中打开终端）时，系统自动运行一个默认的 Shell 程序。用户可看到 Shell 的提示符（管理员为#，普通用户为$），用户在提示符后输入指令，Shell 对这个指令进行解释。命令语法格式为：命令 [选项] [参数(对象)]
    - 选项：选项是包括一个或多个字母的代码，前面有一个”-”连字符，主要用于改变命令执行动作的类型
    - 参数(对象)：命令的操作对象
    - []中的内容表示是可使用的选项，可选一个或多个或不选
  - Ubuntu 默认使用的 Shell 是 bash



2

Linux Command

2.1 File and directory operation commands

2.1.1 ls

- ls 命令是 linux 下最常用的命令，ls 命令是 list 的缩写
- ls 用来打印出当前目录的清单。如果 ls 指定其他目录，会显示指定目录里的文件及文件夹清单
- 通过 ls 命令可以查看 linux 文件夹包含的文件，目录和文件的权限等信息



- **命令格式：**

  ls [选项] [文件 或 目录]

  备注：[]中的内容表示是可选选项参数，可选一个或多个或不选

  {}中的内容表示只可选其中一个选项参数

- **颜色说明**：白色：表示普通文件；**蓝色**：表示目录；**绿色**：表示可执行文件；**红色**：表示压缩文件；**浅蓝色**：链接文件，主要是使用ln命令建立的文件；**红色闪烁**：表示链接的文件有问题；**黄色**：表示设备文件；**灰色**：表示其他文件

2.1 File and directory operation commands

2.1.1 ls

- **常用选项参数:**

  -a：–all 列出目录下的所有文件，包括以 . 开头的隐藏文件

  -l：除了文件名之外，还将文件的权限、所有者、文件大小等信息详细列出来

  -p or -F: 在每个文件名后附上一个字符以阐明该文件的类型:

  “*”表明可执行的一般文件；“/”表明目录；“@”表明符号连接；
  “|”表明FIFOs；“=”表明套接字(sockets)

  --help：帮助信息



备注：1. Ubuntu中，以.开头的文件为隐藏文件

2. Ubuntu中，“命令 --help”,”man 命令”可获取该命令的帮助信息

3. FIFO（First In First Out） 先进先出队列，一种缓存、或一种管道、设备、接口

2.1 File and directory operation commands

2.1.1 ls

➢ **常用范例：**

- 例一：列出/home/文件夹下的所有文件和目录的详细资料，可以使用如下命令：

```
$ ls -a -l /home
```

```
$ ls -al /home
```

- 上面两个命令执行结果一样，即多个参数可以合并使用，运行结果如下：

```
ros@ros-course:~$ ls -a -l /home
        总用量 12
        drwxr-xr-x  3 root root 4096 6月   4 07:26 .
        drwxr-xr-x 25 root root 4096 8月  10 16:45 ..
        drwxr-xr-x 31 ros  ros  4096 8月  12 08:25 ros
```



2.1 File and directory operation commands

2.1.2 cd

- cd 命令是 change directory 的缩写
- cd 命令切换当前目录至指定的目录

- **命令格式：**

  cd [目录名]

  备注：cd 后不跟参数，进入主目录，即~



2.1 File and directory operation commands

2.1.2 cd

➢ **常用范例：**

- 例一：从当前目录进入系统根目录，可以使用如下命令：

```
$ cd /
```

- 例二：从当前目录进入父目录，可以使用如下命令：

```
$ cd ..
```

备注：. 表示当前目录；.. 表示父目录，即上一级目录

- 例三：从当前目录进入当前用户主目录，可以使用如下命令：

```
$ cd ~
```

- 例四：从当前目录进入上次所在目录，可以使用如下命令：

```
$ cd -
```

备注：- 表示上次进入的目录



2.1 File and directory operation commands

2.1.3 pwd

- pwd 命令是 Print Working Directory 的缩写
- Linux 中用 pwd 命令来查看“当前工作目录”的绝对路径
- 每当在终端进行操作时，都会有一个当前工作目录。在不太确定当前位置时，就可以使用 pwd 来判定当前目录在文件系统内的确切位置

- **命令格式：**

  pwd [选项]

- **常用选项参数：**

  -P：显示实际物理路径，而非使用连接（link）路径

  -L：当目录为连接路径时，显示连接路径



2.1 File and directory operation commands

2.1.3 pwd

➢ **常用范例：**

- 例一：显示当前目录的物理路径(即绝对路径)，可以使用如下命令：

```
$ pwd
```

- 例二：显示实际物理路径，而非使用链接路径，可以使用如下命令：

```
$ pwd -P
```

- 例三：显示当前目录的链接路径，可以使用如下命令：

```
$ pwd -L
```

```
ros@ros-course:~$ cd /usr/local/man
ros@ros-course:/usr/local/man$ pwd
        /usr/local/man
ros@ros-course:/usr/local/man$ pwd -P
        /usr/local/share/man
ros@ros-course:/usr/local/man$ pwd -L
        /usr/local/man
```



2.1 File and directory operation commands

2.1.4 echo

- echo 命令用来在标准输出中显示输入的字符串，即递给 echo 的对象被打印到标准输出中
- echo 通常用于 shell 脚本中，用于显示消息或输出其他命令的结果
- **命令格式：**

  echo [选项] 字符串

- **常用选项参数：**

  -n：输出字符串不换行

  -e：处理转义字符：

  \a：发出警告声

  \b：删除前一个字符

  \c：最后不加上换行符号

  \f：换行但光标仍旧停留在原来的位置



2.1.4 echo

- 常用选项参数：

\n：换行且光标移至行首

\r：光标移至行首，但不换行

\t：插入tab

\v：与\f相同

\n：换行且光标移至行首

\\：插入\字符

\”：插入”字符



2.1 File and directory operation commands

2.1.4 echo

➢ **常用范例：**

- **例一：显示转义字符：**

```
$ echo "\"It is a test\""
```

- **例二：显示普通字符串：**

```
$ echo "It is a test"
```

- **例三：显示结果定向至文件：**

```
$ echo "It is a test" > EchoExample.txt.txt
```

- **例四：显示命令执行结果：**

```
$ echo `date`
```

备注：这里使用的是反引号 `，而不是单引号 '



2.1 File and directory operation commands

2.1.5 touch

- touch 命令用来新建一个文件，或者修改文件时间戳

- **命令格式：**

  touch [选项] 文件

- **常用选项参数：**

  -a：只更改存取时间

  -d：使用指定的日期时间，而非现在的时间

  -t：使用指定的日期时间，而非现在的时间

  -m：只更改变动时间

  -r：把指定文档或目录的日期时间，设成和参考文档或目录的日期时间相同



2.1 File and directory operation commands

2.1.5 touch

- 常用范例：
  - 例一：创建文件 log1.log 和 log2.log：

```
$ sudo touch log1.log log2.log
```

运行结果如下：

```
ros@ros-course:~/ROS_Course$ sudo touch log1.log log2.log
ros@ros-course:~/ROS_Course$ ls -l
总用量 0
-rw-r--r-- 1 root root 0 8月  12 11:44 log1.log
-rw-r--r-- 1 root root 0 8月  12 11:44 log2.log
```



2.1 File and directory operation commands

2.1.5 touch

- 常用范例：
  - 例二：创建 log3.log：

```
# 创建 log3.log
$ sudo touch log3.log
```

运行结果如下：

```
ros@ros-course:~/ROS_Course$ sudo touch log3.log
ros@ros-course:~/ROS_Course$ ls -l log3.log
总用量 0
-rw-r--r-- 1 root root 0 8月  12 11:46 log3.log
```



2.1.5 touch

- 常用范例：
  - 例二：更新 log3.log 的时间和 log2.log 时间戳相同：

```
# 更改 log3.log 时间与 log2.log 相同
$ sudo touch -r log2.log log3.log
```

运行结果如下：

```
ros@ros-course:~/ROS_Course$ ls -l
        总用量 0
        -rw-r--r-- 1 root root 0 8月  12 11:44 log1.log
        -rw-r--r-- 1 root root 0 8月  12 11:44 log2.log
        -rw-r--r-- 1 root root 0 8月  12 11:44 log3.log
```



2.1 File and directory operation commands

2.1.6 mkdir

- mkdir 命令是 make directory 的缩写
- mkdir 命令用来创建指定名称的目录
- 要求创建目录的用户在当前目录中具有写权限，并且指定的目录名不能是当前目录中已有的目录

- **命令格式：**

  mkdir [选项] 目录

- **常用选项参数：**

  -m：设定权限

  -p：一次可以建立多级目录

  -v：每次创建新目录都显示信息



2.1 File and directory operation commands

2.1.6 mkdir

➢ **常用范例：**

- **例一：递归创建多个目录，可以使用如下命令：**

```
$ mkdir -p  ROS/test
```

- **例二：创建权限为 777 的目录，可以使用如下命令：**

```
$ mkdir -m 777  ROS
```

- **例三：创建目录显示信息，可以使用如下命令：**

```
$ mkdir -vp ROS/test
```

运行结果如下：

```
ros@ros-course:~/ROS_Course$ mkdir -vp ROS/test
        mkdir: 已创建目录 'ROS'
        mkdir: 已创建目录 'ROS/test'
```



2.1 File and directory operation commands

2.1.7 rm

- rm 命令是 remove 的缩写
- rm 命令的功能为删除一个目录中的一个或多个文件或目录，它也可以将某个目录及其下的所有文件及子目录均删除
- 对于链接文件，只会删除链接，原文件均保持不变
- **命令格式：**

  rm [选项] 文件或目录

- **常用选项参数：**

  -f：忽略不存在的文件，从不给出提示

  -i：进行交互式删除

  -r：指示 rm 将参数中列出的全部目录和子目录均递归地删除

  -v：详细显示进行的步骤



2.1 File and directory operation commands

2.1.7 rm

➢ **常用范例：**

- **例一：创建文本 ROS.log，删除文件，系统会先询问是否删除，可以使用如下命令：**

```
$ sudo touch ROS.log
```

```
$ rm ROS.log
```

- **例二：强行删除文件，系统不再提示，可以使用如下命令：**

```
$ rm -f ROS.log
```

- **例三：删除后缀名为.log 的所有文件，删除前逐一询问，可以使用如下命令：**

```
$ rm *.log 或 rm -i *.log
```

备注：“*”为通配符，表示匹配任意字符串

“$”可以引用变量值



2.1 File and directory operation commands

2.1.8 mv

- mv 命令是 move 的缩写
- mv 命令功能是用来移动文件或更改文件名，经常用来备份文件或者目录
- mv 命令根据第二个对象类型（目标是一个文件还是目录），决定执行将文件重命名或将其移至一个新的目录中
  - 当第二个对象类型是文件时，mv 命对文件进行重命名
  - 当第二个对象是已存在的目录时，mv 命令将各对象指定的源文件均移至目标目录中

- **命令格式：**

  mv [选项] 源文件或目录 目标文件或目录



2.1 File and directory operation commands

2.1.8 mv

- **常用选项参数：**

  -b：若需覆盖文件，则覆盖前先行备份

  -f：如果目标文件已经存在，不会询问而直接覆盖

  -i：若目标文件已经存在时，会询问是否覆盖

  -u：若目标文件已经存在，且源文件比较新，才会更新

  -t：移动多个源文件到一个目录，此时目标目录在前，源文件在后



2.1 File and directory operation commands

2.1.8 mv

➢ **常用范例：**

- **例一：将文件 ROS.log 重命名为 ROS1.log，可以使用如下命令：**

```
$ mv ROS.log ROS1.log
```

- **例二：将文件 ROS1.log 移动到 test 目录下（test 目录必须已经存在，否则执行重命名），可以使用如下命令：**

```
$ mv ROS1.log test
```

- **例三：将文件 ROS1.log 移动到 test 目录下，如果文件存在，覆盖前询问是否覆盖，可以使用如下命令：**

```
$ mv -i ROS1.log test
```



2.1 File and directory operation commands

2.1.9 cp

- cp 命令是 copy 的缩写
- cp 命令用来复制文件或者目录
- **命令格式：**

  cp [选项] 源文件 目录



- **常用选项参数：**

  -i：覆盖前询问

  -n：不要覆盖已存在的文件

  -s：对源文件建立符号链接，而非复制文件

  -f：强行复制文件或目录，不论目的文件或目录是否已经存在

  -u：在源文件的修改时间较晚的文件更新时，或是对应的目的文件并不存在，才复制文件

2.1 File and directory operation commands

2.1.9 cp

- 常用范例：

  - 例一：对文件 ROS.log 建立一个符号链接 r.log，可以使用如下命令：

    ```
    $ cp -s ROS.log r.log
    ```

  - 例二：将 test 目录下的所有文件复制到 test1 目录下，覆盖前询问，可以使用如下命令：

    ```
    $ cp -i test/* test1
    ```

  - 例三：将 test1 目录下的最近更新的文件复制到 test目录下，覆盖前询问，可以使用如下命令：

    ```
    $ cp -iu test1/* test
    ```



2.1 File and directory operation commands

2.1.10 cat

- cat 命令是 concatenate 的缩写
- cat 命令的功能是将文件或标准输入组合输出到标准输出
- 这个命令常用来显示文件内容，或者将几个文件连接起来显示，或者从标准输入读取内容并显示，它常与重定向符号配合使用

- **命令格式：**

  cat [选项] 文件



2.1 File and directory operation commands

2.1.10 cat

- **常用选项参数：**

  -A：等价于 -vET

  -b：对非空输出行编号

  -e：等价于 -vE

  -E：在每行结束处显示 $

  -n：由 1 开始对所有输出的行数编号

  -s：有连续两行以上的空白行，就代换为一行的空白行

  -t：与 -vT 等价

  -T：将跳格字符显示为 ^I

  -v：使用 ^ 和 M- 引用，除了 LFD 和 TAB 之外



2.1 File and directory operation commands

2.1.10 cat

➢ **常用范例：**

- 例一：把 ROS.log 的文件内容加上行号后保存到 ROS1.log 文件中，可以使用如下命令：

```
$ cat -n ROS.log > ROS1.log
```

备注：

“ cmd > file”中，">" 表示重定向输出。把 cmd 命令的输出重定向到文件 file 中。如果 file 已经存在，则清空原有文件

“cmd >> file”中，">>" 表示重定向输出。把 cmd 命令的输出重定向到文件 file 中，如果file已经存在，则把信息追加在原文件后面

“cmd < file”中，"<" 表示重定向输入。使得 cmd 命令从 file 读入

“cmd << text”中，"<<" 表示重定向输入。从命令行读取输入，直到一个与 text 相同的行结束。除非使用引号把输入括起来，此模式将对输入内容进行 shell 变量替换



2.1 File and directory operation commands

2.1.10 cat

➢ **常用范例：**

- **例二：把 ROS.log 的文件内容加上行号后追加到 ROS2.log 这个文件里，多行空行换成一行输出，可以使用如下命令：**

```
$ cat -ns ROS.log >> ROS2.log
```

- **例三：将 ROS.log 的文件内容反向显示，可以使用如下命令：**

```
$ tac  ROS.log
```



Post-assessment

1. 简要说明 Ubuntu 中终端、Shell 和 TTY 的区别与联系
2. 如何最快的返回到当前账户的主目录?
3. 如何把 /etc 复制到 /tmp下，并不覆盖已存在的文件?
4. 如何一次性创建 text/1/2/3/4?
5. 如何删除 /tmp 下所有A开头的文件?

Summary

1. Terminal and Shell

2. Linux Command:

a) ls

b) cd

c) pwd

d) echo

e) touch

f) mkdir

g) rm

h) mv

i) cp

j) cat

Overview lesson 3-1

1	2	3	4
Shell Programming	~	~	~

Objectives

1、了解 Shell 脚本执行方法，掌握 Shell 环境变量的使用方法

2、理解输出重定向使用方法，了解管道使用方法



Pre-assessment

1、Shell 中如何定义变量?

2、是否了解环境变量的概念，如何配置环境变量?

3、是否了解输出/输出重定向和管道功能?

4、了解 Linux 中归档和压缩的概念?

5、Linux 中如何进行归档?



1

Shell Programming

1.1 Shell Programming

1.1.1 Linux shell

- Linux Shell 主要提供以下两种功能：
  - 解释用户在命令行提示符下输入的命令
  - 编写 Shell 脚本，实现高级管理功能
- Shell 两种执行命令的方式：
  - 第一种，交互式。用户每输入一条命令，Shell 就解释执行一条
  - 第二种，批处理式。需要事先编写一个 Shell 脚本，其中包含若干条命令，让 Shell 一次将这些命令执行完，编写 Shell 脚本的过程就是 Shell 编程

备注：Shell 脚本是解释执行的，不需要编译，Shell 程序从脚本中一行一行读取并执行这些命令，相当于一个用户把脚本中的命令一行一行敲到 Shell 提示符下执行



1.1.2 Shell script

- Shell 脚本是一个文本文件，Shell 脚本编程无需编译器，也不需要集成开发环境，一般使用文本编辑器即可，首选的编辑器是 Vim 或 Emacs，在桌面环境中可直接使用图形化编辑器 gedit 或 kate

- Shell 脚本编写的“Hello world”：

```
$ sudo touch hello
$ sudo gedit hello
```

```
#！ /bin/bash
# 显示"Hello World! ”
echo "Hello World!"
```



- 注解：
  - “#!“ 指定 Shell 脚本的运行环境，声明该脚本使用哪个 Shell 程序运行；如果没有指定，则以当前正在执行的 Shell 来解释执行
  - 以“#”开头的行是注释行，Shell 在执行时会忽略“#”之后的所有内容
  - echo 命令用来显示字符串信息

1.1.2 Shell script

- Shell 脚本可以包含外部脚本，将外部脚本的内容合并到当前脚本。包含外部脚本文件的用法如下：
  - . 脚本文件名
  - source 脚本文件名

  备注：两种方式的作用一样，注意点号和脚本文件名之间一定要有一个空格

- 执行 Shell 脚本的方式有 3 种：

（1）在命令提示符下直接执行

- 与执行一般的可执行文件的方式相似，首先赋予 Shell 脚本执行权限(sudo chmod +x 脚本文件)，然后在终端中直接执行
- 注意：如果像命令那样直接输入脚本文件名，还需要让该脚本所在的目录被包含在环境变量PATH所定义的命令搜索路径中，否则就要明确指定脚本文件的路径



1.1.2 Shell script

- 举例：编写上述 hello 的 Shell 脚本，执行脚本：

```
$ ./hello
```

  - 执行脚本命令时在脚本文件名前加上了”./”，表明启动当前目录下的脚本文件 hello
  - 如果直接执行脚本文件 hello，Linux 系统会到命令搜索路径（PATH）中去查找该脚本文件，由于此例脚本位于用户主目录，会提示指定文件不存在

(2) 在指定的 Shell 下执行脚本

- 可以在指定的 Shell 下执行脚本，以脚本名作为参数。基本用法如下：

  Shell 名称 脚本名 [参数]

- 举例：执行 hello 脚本

```
$ bash ./hello      # 使用bash
$ sh ./hello        # 使用sh
```



(3) 将输入重定向到 Shell 脚本

1.1.3 Shell variables

Linux 的 Shell 编程支持以下3种变量类型：(1)用户自定义变量、(2)环境变量、(3)系统变量

(1) 用户自定义变量

- 编写 Shell 脚本时定义的变量，可在 Shell 程序内任意使用和修改，可看作局部变量，仅在当前 Shell 实例中有效
- 变量定义：在 Shell 编程中，变量是非类型性质的，不必指定变量是数字，还是字符串，给变量赋值的过程也就是定义一个变量的过程，其格式如下：

  变量名=值

  - 备注：在赋值符号两边不允许有空格。如果值中含有空格、制表符或换行符，则要将这个字符串用引号括起来
  - 在同一个变量中，可以一次存放整型值，下一次再存储字符串
  - 举例：

```
$ x=8
$ x=” Hello”
```



1.1.3 Shell variables

- 变量名的命名应当遵循如下规则：
  - 首个字符必须为字母（a ~ z, A ~ Z ）
  - 中间不能有空格，可以使用下画线（_）
  - 不能使用标点符号
  - 不能使用 Shell 中的关键字（在 bash 中可用 help 命令查看保留关键字)
- 删除变量：使用 unset 命令可以删除变量，语法如下：

  unset 变量名

  举例：

```
$ unset x
```



1.1.3 Shell variables

- 变量引用：
  - 如果要引用变量值，可以在变量名前面加一个美元符号“$”。例如变量名为myName, 使用$myName 就可以引用该变量
- 变量显示：
  - 通常使用函数 echo 来显示变量，例如：

```
# 将一个字符串赋值给变量 hello
$ hello=” Hello World!”
# 显示变量 hello 的值：
$ echo $hello
```

  - 通过 `echo $PATH` 可以查看 PTAH 变量的路径



1.1.3 Shell variables

(2) 环境变量

- Linux 中环境变量包括 **系统级** 和 **用户级**，系统级的环境变量是每个登录到系统的用户都要读取的系统变量，用户级的环境变量则是该用户使用系统时加载的环境变量。为了与普通变量进行区分，通常将**环境变量名设为大写**

- **1) 系统级**：
  - /etc/environment：Linux 系统在登录时读取的第一个文件，用于为所有进程设置环境变量。系统使用此文件时并不是执行此文件中的命令，而是根据 KEY=VALUE 模式的代码，对 KEY 赋值以 VALUE。文件中如果要定义 PATH 环境变量，只需加入一行形如 PATH=$PATH:/xxx/bin 的代码即可
  - /etc/profile：Linux 系统登录时执行的第二个文件，可以用于设定针对全系统所有用户的环境变量。该文件一般是调用 /etc/bash.bashrc 文件



1.1.3 Shell variables

- **1) 系统级：**

  - /etc/bash.bashrc：系统级的 bashrc 文件，为每一个运行 bash shell 的用户执行此文件。此文件会在用户每次打开 shell 时执行一次

  - 注意：/etc/environment 是设置整个系统的环境，而 /etc/profile 是设置所有用户的环境，前者与登录用户无关，后者与登录用户有关。 这两个文件修改后一般都要重启系统才能生效

- **2) 用户级：**

  - ~/.profile：对应当前登录用户的 profile 文件，用于定制当前用户的个人工作环境。每个用户都可使用该文件输入专用于自己使用的 shell 信息。当用户登录时，该文件仅仅执行一次。默认情况下，其设置一些环境变量，执行用户的 .bashrc 文件



1.1.3 Shell variables

- **2) 用户级：**
  - **~/.bashrc：对应当前登录用户的 bash 初始化文件，当用户每次打开 shell 时，系统都会执行此文件一次。ROS使用过程中要设置此文件配置环境变量**
  - **bashrc 文件注解：Linux 系统中很多 shell，包括bash，sh，zsh，dash 和 korn 等，不管哪种 shell 都会有一个 .bashrc 的隐藏文件，它就相当于 shell 的配置文件。主要保存用户自定义环境变量、个性化设置信息等**

根据以上描述，这几个文件的执行先后顺序应当是：

1. **/etc/enviroment –>/etc/profile –>/etc/bash.bashrc**
2. **~/.profile –> ~/.bashrc**



1.1.3 Shell variables

➢ **3) 配置环境变量：**

- 1) 在 Linux 下设定环境变量时，如果只是临时用一下，可以直接在 shell 下用 set 或 export 命令设定环境变量。该操作只能在当前 shell 脚本下可用，切换到另一个终端就会失效，举例：

```
$ export PYTHONPATH=/home/yanting/learning/ssd-caffe/python
```

- 2) 如果希望此环境变量每次开机或打开 shell 时自动设定而无须每次都手动设定，那么需要将 export 命令写入以上的系统文件中，举例：

```
$ sudo gedit ~/.bashrc
$ export PYTHONPATH=/home/yanting/learning/caffe/python:$PYTHONPATH
$ source ~/.bashrc
```

注解：PATH采用:来分隔，冒号左右不需要空格；$PYTHONPATH表示变量引用



1.1.3 Shell variables

(3) 系统变量

- Linux 系统变量是系统为了正常执行命令，维持正常运转而自带的变量，常用**大写字母**表示，常见的 Linux 环境变量如下：

变量名	作用
HOME	表示当前用户的家目录
SHELL	表示当前用户的Shell解释器
LANG	表示系统的语言
RANDOM	调用该变量可以由系统生成一个随机数字
PATH	定义Shell解释器搜索命令的路径



1.2 Redirection and pipe

1.2.1 Redirection

- stdin，stdout 和 stderr：
  - 在Linux下，当一个用户进程被创建时，系统会自动为该进程创建三个数据流，即：stdin，stdout 和 stderr

(1) 三个数据流默认是表现在用户终端上，执行一个 shell 命令行时通常会自动打开三个标准文件：

- 标准输入文件（stdin），通常对应键盘
- 标准输出文件（stdout）和 标准错误输出文件（stderr），这两个文件都对应屏幕

(2) 作用：将从标准输入文件中得到输入数据，正常输出数据输出到标准输出文件，将错误信息输出到标准错误文件中

(3) 存在问题：

- 输入数据从键盘输入时，输入的数据只能用一次，且输入有误修改起来不方便
- 输出到屏幕上的信息只能看不能修改，无法对此输出作更多处理



1.2 Redirection and pipe

1.2.1 Redirection

- **输入/输出重定向：**

  为了解决上述问题，Linux 系统为输入、输出的传送引入了另外两种机制，即 输入/输出重定向 和 管道

  (1) 输入重定向：把命令（或可执行程序）的标准输入重定向到指定的文件中。也就是说，输入不来自键盘，而来自一个指定的文件

  - **命令<文件，表示将指定文件作为命令的输入**
  - **命令<<分界符，表示从标准输入文件（键盘）中读入，直到遇到分界符才停止（读入的数据不包括分界符），这里的分界符是自定义的字符串**
  - **备注：许多命令都支持输入重定向，此处使用命令指代各个支持输入重定向的命令**
  - **几个基本符号及其含义：0 表示stdin标准输入；1 表示stdout标准输出；2 表示stderr标准错误**



1.2 Redirection and pipe

1.2.1 Redirection

- 输入/输出重定向：

举例1：默认情况下，cat 命令会接受标准输入文件（键盘）的输入，并显示到标准输出（屏幕）。但如果用文件代替键盘作为标准输入，那么该命令会以指定的文件作为输入，并将文件中的内容读取并显示到屏幕

```
qlf@vmbox:~$ cat hello
#! /bin/bash
# 显示"Hello World! ”
echo "Hello World!"
```

举例2：输入 cat 命令后回车，cat 命令会默认捕获键盘的输入，并将捕获到的内容直接输出到屏幕(使用ctrl+c停止捕获)

```
qlf@vmbox:~$ cat
ros
ros
ubuntu
ubuntu
c++
c++
```



$ cat << aaa

```
qlf@vmbox:~$ cat << aaa
> ros
> ubuntu
> c++
> aaa
ros
ubuntu
c++
```

输入更改为 cat << aaa，cat 命令依旧会捕获键盘的输入，但遇到分界符aaa后会停止捕获，并将捕获的结果一次性的显示在屏幕上



1.2 Redirection and pipe

1.2.1 Redirection

- **输入/输出重定向：**

(2) 输出重定向：把命令（或可执行程序）的标准输出或标准错误输出重新定向到指定文件中。这样，该命令的输出就不显示在屏幕上，而是写入到指定文件中

- **命令>文件，将命令执行的标准输出结果重定向输出到指定的文件中，如果该文件已包含数据，会清空原有数据，再写入新数据**
- **命令2>文件，将命令执行的错误输出结果重定向到指定的文件中，如果该文件中已包含数据，会清空原有数据，再写入新数据**
- **命令>>文件，将命令执行的标准输出结果重定向输出到指定的文件中，如果该文件已包含数据，新数据将追加入到原有内容的后面**
- **命令2>>文件，将命令执行的错误输出结果重定向到指定的文件中，如果该文件中已包含数据，新数据将追加到原有内容的后面**



1.2 Redirection and pipe

1.2.1 Redirection

- **输入/输出重定向：**

举例：新建一个包含有 "Linux" 字符串的文本文件 Linux.txt，以及空文本文件 demo.txt，执行如下命令：

```
$ cat Linux.txt > demo.txt
$ cat demo.txt
        $ Linux
```

```
$ cat Linux.txt >> demo.txt
$ cat demo.txt
        $ Linux
        $ Linux
```



1.2 Redirection and pipe

1.2.1 Redirection

- 输入/输出重定向：

举例：新建一个包含有 "Linux" 字符串的文本文件 Linux.txt，以及空文本文件 demo.txt，执行如下命令：

```
$ cat b.txt > demo.txt
        $ cat: b.txt: No such file or directory  <-- 错误输出信息依然输出到了显示器中
```

```
$ cat b.txt 2> demo.txt
$ cat demo.txt
        $ cat: b.txt: No such file or directory  <--清空文件，再将错误输出信息写入到该文件中
```

```
$ cat b.txt 2>> demo.txt
$ cat demo.txt
        $ cat: b.txt: No such file or directory
        $ cat: b.txt: No such file or directory  <--追加写入错误输出信息
```

1.2 Redirection and pipe

1.2.2 Pipe

- 管道：管道是一种通信机制，通常用于进程间的通信。它表现出来的形式是将前面每一个进程的输出（stdout）直接作为下一个进程的输入（stdin）
- 管道又分为 匿名管道 和 具名管道，我们在使用过滤程序时经常会用到匿名管道，在命令行中由“|” 分隔符表示，其语法格式为：

  command1 | command2

  command1 | command2 [| commandN...]

  - 当在两个命令之间设置管道时，管道符 | 左边命令的输出就变成了右边命令的输入
  - 只要第一个命令向标准输出写入，第二个命令是从标准输入读取，那么这两个命令就可以形成一个管道
  - 管道可以和重定向连用



Post-assessment

1. 执行 Shell 脚本有哪几种方式?
2. 命令<文件 1>文件 2，表示什么意思?
3. 输出重定向的作用是什么?
4. 重定向与管道有什么区别?

ROS Summary

1. Shell Programming

a) Shell脚本：编写和执行脚本方法 

b) Shell变量：

① 用户自定义；

② 环境变量（系统级、用户级） 

c) 输出/输出重定向

d) 管道

Overview lesson 3-2

1	2	3	4
Archiving and Compression	~	~	~

Objectives

1、了解归档和压缩单独使用时常用命令的用法

2、掌握归档和压缩结合使用时4条命令的用法



Pre-assessment

1、了解 Linux 中归档和压缩的概念?

2、Linux 中如何进行归档?



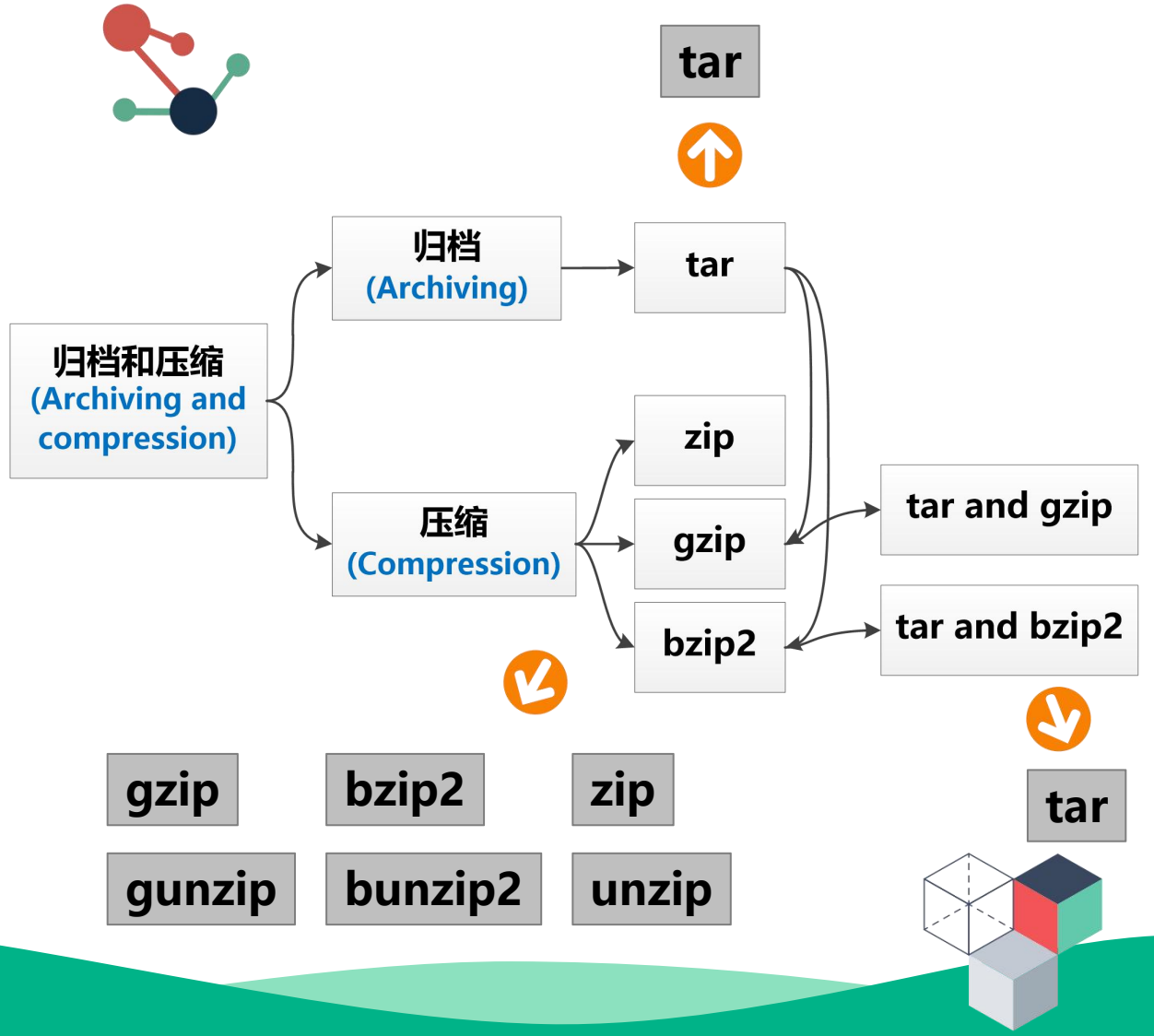
1

Archiving and Compression

1.1 Knowledge architecture

1.1.1 Overview

- 归档(Archiving)，也称打包，是指将一堆文件或目录打包成一个总文件，归档文件没有经过压缩，它占用的空间是其中所有文件和目录的总和
- 压缩(Compression)，是指将一堆文件或目录压缩成一个总文件，压缩过程采用了压缩算法，使得总文件所占用的磁盘空间比原文件的总和要小
- Linux中，归档工具为 tar，压缩工具有 zip、gzip、bzip2等



1.2 Archiving with tar

1.2.1 tar

- Linux 中最常用的归档（打包）命令是 tar，该命令可用于打包和解打包

1. 当 tar 命令用于打包操作时，命令格式为：

   tar [选项] 源文件或目录

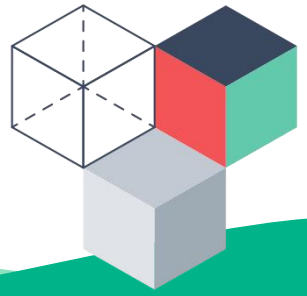
- 参数说明

  -c：将多个文件或目录进行打包

  -v：显示打包文件过程

  -f 包名：指定包的文件名

  -A：追加 tar 文件到归档文件



1.2 Archiving with tar

1.2.1 tar

- 举例说明：

✓ 例一：指定包名

```
$ tar -cvf anaconda-ks.cfg.tar anaconda-ks.cfg
```

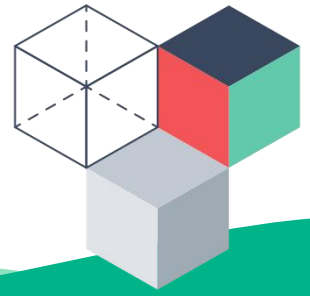
把 anaconda-ks.cfg打包为anaconda-ks.cfg.tar文件

选项 "-cvf" 一般是习惯用法，打包时需要指定打包之后的文件名，而且要用 ".tar" 作为扩展名

✓ 例二：打包多个文件

```
$ tar -cvf ana.tar anaconda-ks.cfg /tmp/
```

把 anaconda-ks.cfg文件和/tmp目录打包成ana.tar文件包



1.2 Archiving with tar

1.2.1 tar

2. 当 tar 命令用于解打包操作时，命令格式为：

   tar [选项] 压缩包

- 参数说明

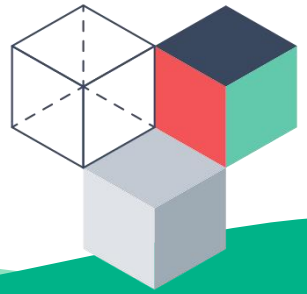
  -x：对 tar 包做解打包操作

  -v：显示解打包的具体过程

  -f：指定要解压的 tar 包的包名

  -t：只查看 tar 包中有哪些文件或目录，不对 tar 包做解打包操作

  -C 目录：指定解打包位置



1.2 Archiving with tar

1.2.1 tar

- 举例说明：

✓ 例一：

```
$ tar -xvf anaconda-ks.cfg.tar
```

解打包到当前目录

✓ 例二：

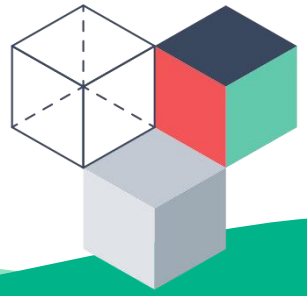
```
$ tar -xvf test.tar -C /tmp
```

把文件包 test.tar 解打包到 /tmp/目录下

✓ 例三：

```
$ tar -tvf test.tar
```

只查看文件包中有哪些文件



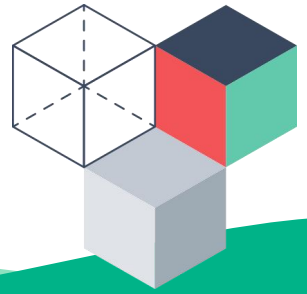
1.3 Compression

1.3.1 gzip

- gzip 是 Linux 系统中经常用来对文件进行压缩和解压缩的命令，通过此命令压缩得到的新文件，其扩展名标记为“.gz”
  - 备注：gzip 命令只能用来压缩文件，不能压缩目录，即使指定了目录，也只能压缩目录内的所有文件
  - gzip 命令的基本格式如下：

    gzip [选项] 源文件

    备注：命令中的源文件，当进行压缩操作时，指普通文件；当进行解压缩操作时，指压缩文件



1.3 Compression

1.3.1 gzip

- 参数说明：

  -c：将压缩数据输出到标准输出中，并保留源文件

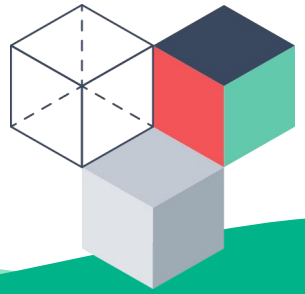
  -d：对压缩文件进行解压缩

  -r：递归压缩指定目录下以及子目录下的所有文件

  -v：对于每个压缩和解压缩的文件，显示相应的文件名和压缩比

  -l：对每一个压缩文件，显示以下字段：压缩文件的大小；未压缩文件的大小；压缩比；未压缩文件的名称

  -数字：用于指定压缩等级，-1 压缩等级最低，压缩比最差；-9 压缩比最高。默认压缩比是 -6



1.3 Compression

1.3.1 gzip

- **举例说明**:

✓ **例一：基本压缩，不保留源文件**

```
$ gzip install.log
```

压缩 instal.log 文件

✓ **例二：保留源文件压缩**

```
$ gzip -c anaconda-ks.cfg>anaconda-ks.cfg.gz
```

压缩文件的同时不删除源文件

✓ **例三：压缩目录**

```
$ gzip -r test/
```

gzip命令不会打包目录，

把test目录下所有的子文件分别压缩



1.3 Compression

1.3.2 gunzip

- gunzip 是一个使用广泛的解压缩命令，它用于解压被 gzip 压缩过的文件（扩展名为 .gz）
  - 备注：对于解压被 gzip 压缩过的文件，还可以使用 gzip 命令，即 gzip -d 压缩包
- gunzip 命令的基本格式为：

  gunzip [选项] 文件

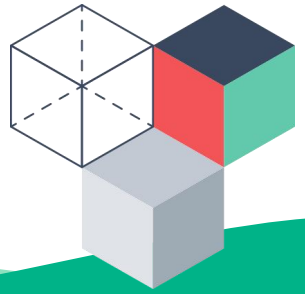
  - 参数说明：

    -r：递归处理，解压缩指定目录下以及子目录下的所有文件

    -c：把解压缩后的文件输出到标准输出设备

    -f：强制解压缩文件，不理会文件是否已存在等情况

    -l：列出压缩文件内容



1.3 Compression

1.3.2 gunzip

-v：显示命令执行过程

-t：测试压缩文件是否正常，但不对其做解压缩操作

- 举例说明：

✓ 例一：

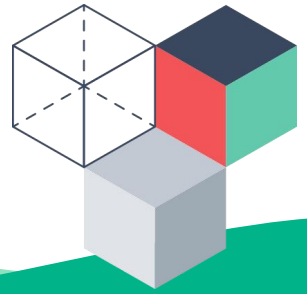
```
$ gunzip install.log.gz
```

直接解压缩文件

✓ 例二：

```
$ gunzip -r test/
```

解压目录下的内容



1.3 Compression

1.3.3 bzip2

- bzip2 命令同 gzip 命令类似，只能对文件进行压缩（或解压缩），对于目录只能压缩（或解压缩）该目录及子目录下的所有文件
- bzip2 命令的基本格式如下：

  bzip2 [选项] 源文件

- 参数说明：

  -d：执行解压缩，此时该选项后的源文件应为标记有 .bz2 后缀的压缩包文件

  -k：bzip2 在压缩或解压缩任务完成后，会删除原始文件，若要保留原始文件，可使用此选项

  -f：bzip2 在压缩或解压缩时，若输出文件与现有文件同名，默认不会覆盖现有文件，若使用此选项，则会强制覆盖现有文件

  -t：测试压缩包文件的完整性



1.3 Compression

1.3.3 bzip2

-v：压缩或解压缩文件时，显示详细信息

-数字：用于指定压缩等级，-1 压缩等级最低，压缩比最差；-9 压缩比最高

备注：gzip 不打包目录，但是如果使用“-r”选项，则可以分别压缩目录下的每个文件；bzip2 命令不支持压缩目录，没有“-r”选项

- 举例说明：
  - ✓ 例一：直接压缩文件

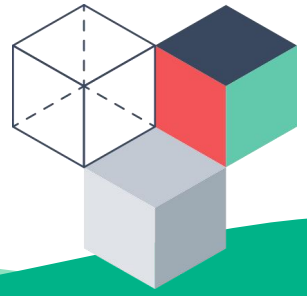
```
$ bzip2 anaconda-ks.cfg
```

将anaconda-ks.cfg文件压缩成".bz2"格式

  - ✓ 例二：压缩的同时保留源文件

```
$ bzip2 -k install.log.syslog
```

压缩并保留源文件



1.3 Compression

1.3.4 bunzip2

- 解压“.bz2”格式的压缩包文件，除了使用“bzip2 -d 压缩包名”命令外，还可以使用 bunzip2 命令
- bunzip2 命令的基本格式如下：

  bunzip2 [选项] 源文件

- 参数说明：

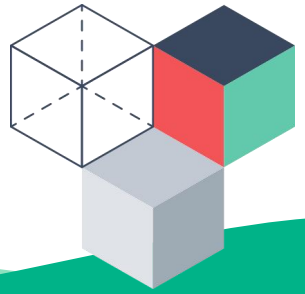
  -k：解压缩后，默认会删除原来的压缩文件。若要保留压缩文件，需使用此参数

  -f：解压缩时，若输出的文件与现有文件同名时，默认不会覆盖现有的文件。若要覆盖，可使用此选项

  -v：显示命令执行过程

  -L：列出压缩文件内容

  -t：测试压缩文件是否正常，但不对其做解压缩操作



1.3 Compression

1.3.4 bunzip2

- 举例说明：

  - ✓ 例一：

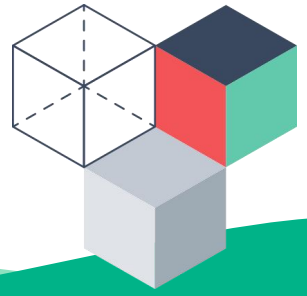
```
$ bunzip2 install.log.bz2
```

直接解压缩文件

  - ✓ 例二：

```
$ bunzip2 -r test/
```

解压test目录下的内容



1.3 Compression

1.3.5 zip

- “.zip”格式文件是 Windows 和 Linux 系统都通用的压缩文件类型
- zip 命令的基本格式如下：

  zip [选项] 压缩包名 源文件或源目录列表

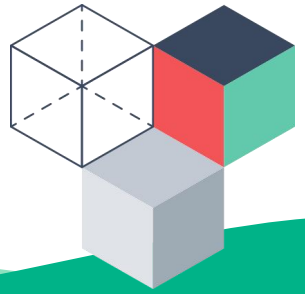
  备注：zip 压缩命令需要手工指定压缩之后的压缩包名，注意写清楚扩展名，以便解压缩时使用
- 参数说明：

  -r：递归压缩目录，即将制定目录下的所有文件以及子目录全部压缩

  -m：将文件压缩之后，删除原始文件，相当于把文件移到压缩文件中

  -v：显示详细的压缩过程信息

  -q　在压缩的时候不显示命令的执行过程



1.3 Compression

1.3.5 zip

-u：更新压缩文件，即往压缩文件中添加新文件

-压缩级别：压缩级别是从 1~9 的数字，-1 代表压缩速度更快，-9 代表压缩效果更好

- 举例说明：

✓ 例一：压缩单个文件

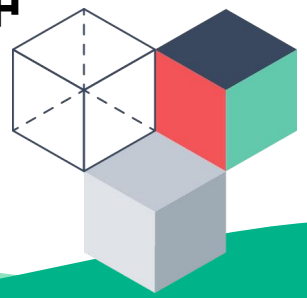
```
$ zip ana.zip anaconda-ks.cfg
```

压缩文件到ana.zip压缩包中

✓ 例二：压缩多个文件

```
$ zip test.zip install.log install.log.syslog
```

同时压缩多个文件到test.zip压缩包中



1.3 Compression

1.3.6 unzip

- unzip 命令可以查看和解压缩 zip 文件，该命令的基本格式如下：

  unzip [选项] 压缩包名

- 参数说明：

  -d 目录名：将压缩文件解压到指定目录

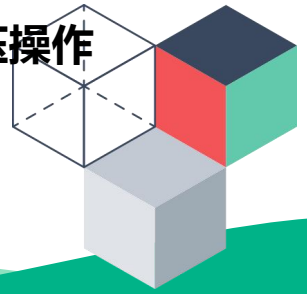
  -n：解压时并不覆盖已经存在的文件

  -o：解压时覆盖已经存在的文件，并且无需用户确认

  -v　查看压缩文件的详细信息，包括压缩文件中包含的文件大小、文件名以及压缩比等，但并不做解压操作

  -t：测试压缩文件有无损坏，但并不解压

  -x 文件列表：解压文件，但不包含文件列表中指定的文件



1.3 Compression

1.3.6 unzip

- 举例说明：
  - ✓ 例一：

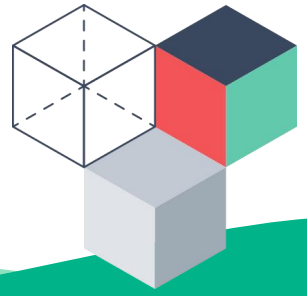
```
$ unzip dir1.zip
```

解压缩

  - ✓ 例二：

```
$ unzip -d /tmp/ ana.zip
```

把压缩包解压到指定位置



1.4 Archiving and compression

1.4.1 tar.gz and tar.bz2

- Linux 中，打包命令可以和压缩命令同时使用，该命令的基本格式如下：

  tar [选项] 压缩包 源文件或目录

  备注：此处常用的选项有以下 2 个，分别是：

  -z：压缩和解压缩 ".tar.gz" 格式

  -j：压缩和解压缩 ".tar.bz2"格式

  配合 tar 命令常用选项参数：

  -c：将多个文件或目录进行打包

  -x：对 tar 包做解打包操作

  -v：显示打包文件过程

  -f 包名：指定包的文件名

组合成4种常用选项参数：

解压缩：

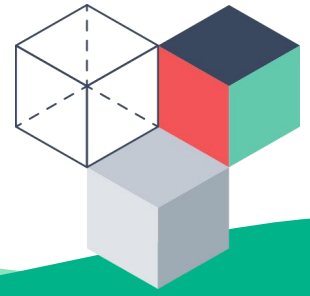
-jxvf

-zxvf

压缩：

-jcvf

-zcvf



1.4 Archiving and compression

1.4.1 tar.gz and tar.bz2

- L举例说明:

  ✓ 例一：压缩 ".tar.gz"格式

```
$ tar -zcvf tmp.tar.gz /tmp/
```

把/temp/目录直接打包压缩为".tar.gz"格式，

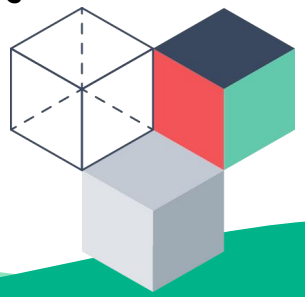
通过"-z"来识别格式，"-cvf"和打包选项一致

  ✓ 例二：压缩 ".tar.bz2"格式

```
$ tar -jcvf tmp.tar.bz2 /tmp/
```

把/temp/目录直接打包压缩为".tar.bz2"格式

通过"-j"来识别格式，"-cvf"和打包选项一致



1.4 Archiving and compression

1.4.1 tar.gz and tar.bz2

- 举例说明：

✓ 例三：解压缩 ".tar.gz"格式

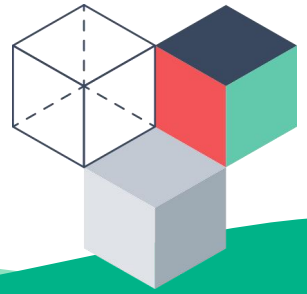
```
$ tar -zxvf tmp.tar.gz
```

解压缩tmp.tar.gz文件包（在线鸽子）

✓ 例四：解压缩 ".tar.bz2"格式

```
$ tar -jxvf tmp.tar.bz2
```

解压缩tmp.tar.bz2文件包（机械包子铺）



Post-assessment

1. Linux 为何要进行归档?
2. “tar.gz”格式文件用什么命令解压缩?
3. “tar.bz2”格式文件用什么命令压缩?

Summary

1. Archiving and Compression

a) 归档和压缩的联系与区别

b) tar命令用于打包和解打包

c) gzip、gunzip、bzip2、bunzip2、zip、unzip命令用于压缩和解压缩

d) tar+gzip、tar+bzip2进行打包及压缩 

Overview lesson 3-3

1 Permission and Security

2 ~

3 ~

4 ~

Objectives

1、了解 Linux 中文件权限管理的方法

2、掌握变更文件访问权限的方法



Pre-assessment

1、Linux 中文件权限指什么?

2、Linux 中如何变更文件权限?



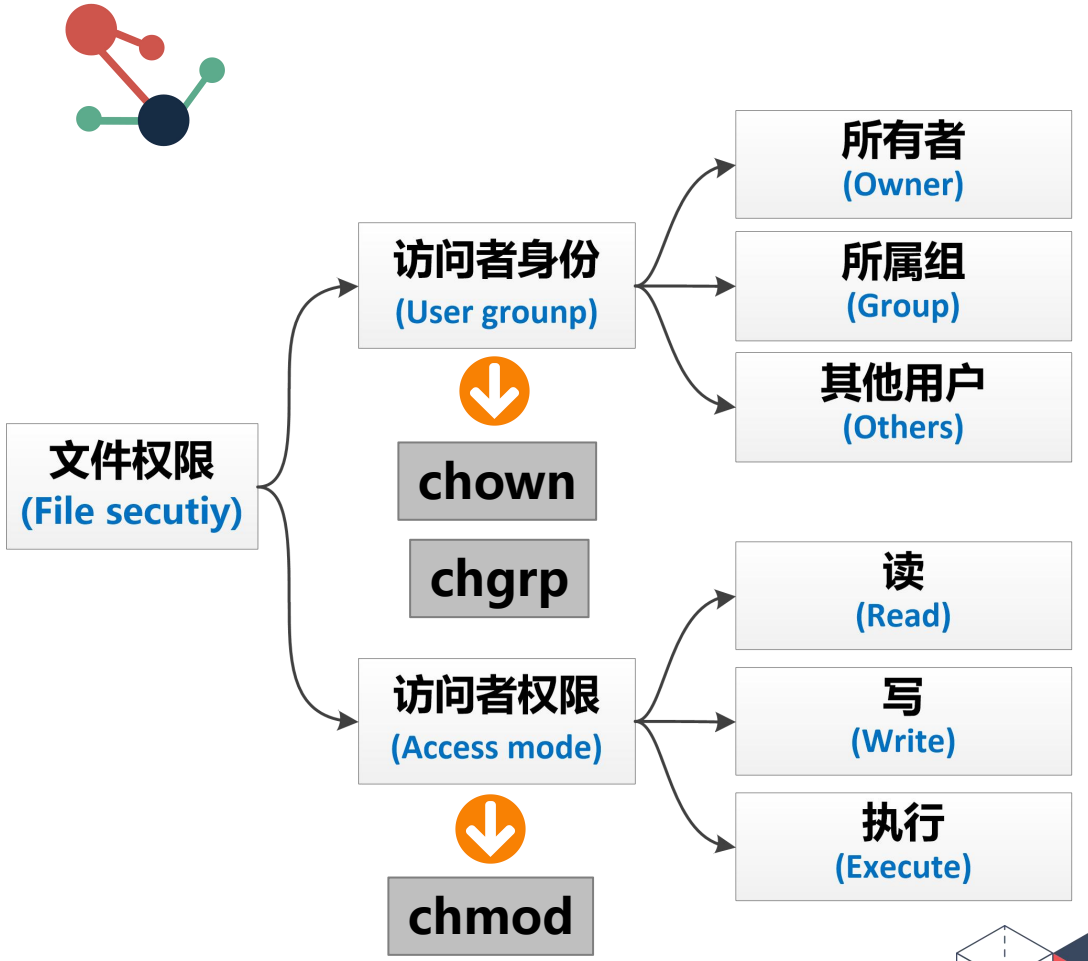
1

Permission and Security

1.1 Knowledge architecture

1.1.1 Overview

- 文件权限是指对文件的访问控制，决定哪些用户和哪些组对某文件(或目录)具有哪种访问权限
- Linux将文件访问者身份分为3个类别：所有者(user)、所属组(group)和其他用户(others)
- 对于每个文件，可以为这3类用户指定3种访问权限：读(read)、写(write)和执行(execute)
- 对文件权限的修改包括两个方面：修改文件所有者和用户对文件的访问权限

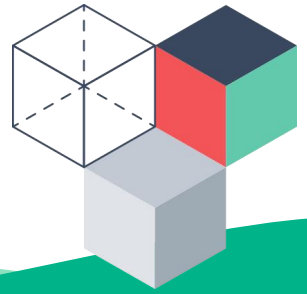


1.2 User group

1.2.1 Group identities

文件访问者身份是指文件权限设置所针对的用户和用户组，共有以下3种类型：

- **所有者：每个文件都有它的所有者，又称属主，简写为 u。默认情况下，文件的创建者即为其所有者。所有者对文件具有所有权，是一种特别权限**
- **所属组：指文件所有者所属的组，简称属组，简写为 g，可为该组指定访问权限。默认情况下，文件的创建者的主要组即为该文件的所属组**
- **其他用户：指文件所有者和所属组，以及 root 之外的所有用户，简写为 o。通常其他用户对文件拥有最低的权限，甚至没有权限**



1.3 Access mode

1.3.1 Access rights

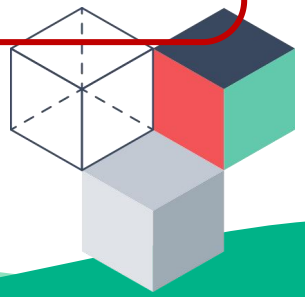
对于每个文件，针对上述3类身份的用户可指定以下3种不同级别的访问权限：

- 读：读取文件内容或者查看目录
- 写：修改文件内容或者创建、删除文件
- 执行：执行文件或者允许使用cd命令进入目录

文件访问者身份、访问权限都包括在文件属性中，使用ls -l(ll)命令显示文件详细信息

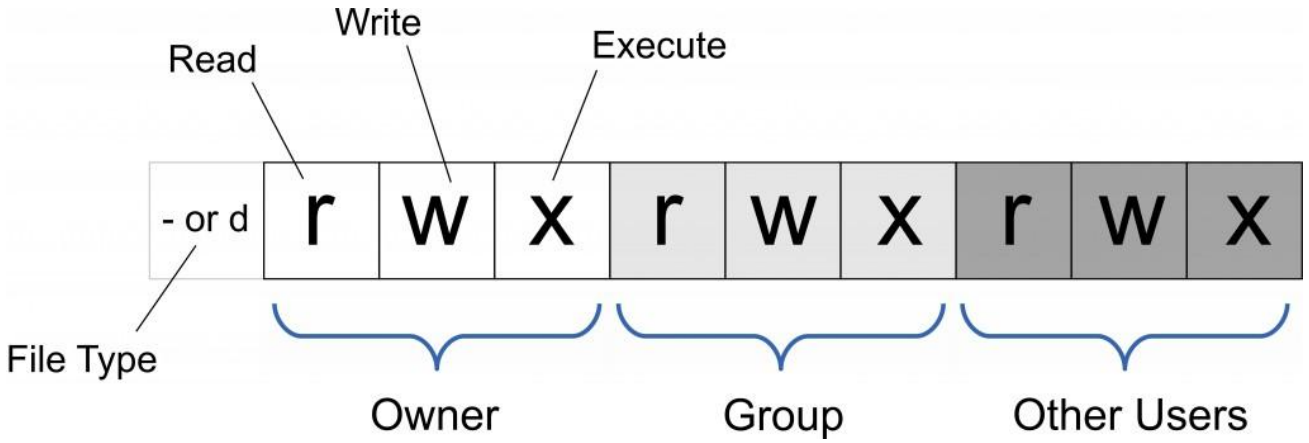
```
-rw-r--r--  1  zxp  zxp  8980  1月  5 11:37 examples.desktop
[文件权限] [链接] [所有者] [所属组] [容量] [  修改日期 ]   [ 文件名 ]
```

第 1 个字符表示文件类型，第 2 个字段表示该文件的链接数目，1 表示有一个硬链接，第 3 个字段表示这个文件的所有者，第 4 个字段表示这个文件的所属组，后面 3 个字段分别表示文件大小、修改日期和文件名称



1.3 Access mode

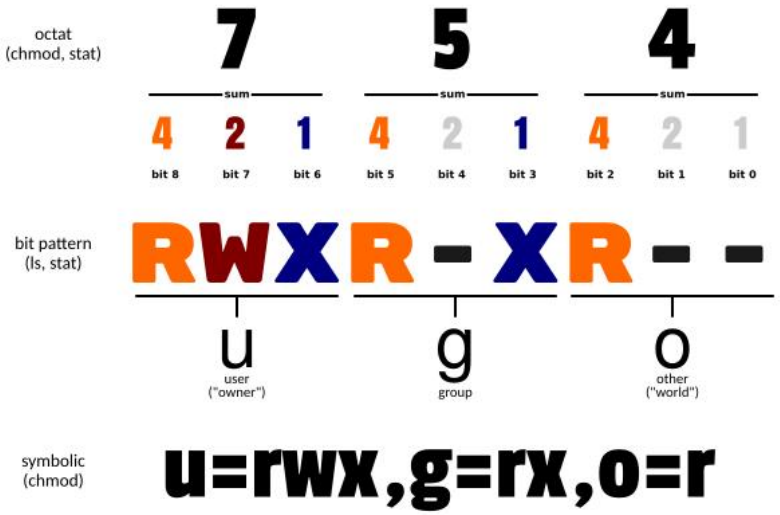
1.3.1 Access rights



- 第 1 个字符表示文件类型，d 表示目录文件，- 表示普通文件，l 表示链接文件，b 表示块设备文件，c 表示字符设备文件
- 2-10 字符分别表示文件所有者、所属组和其他用户的权限
- 3种文件权限依次用r、w 和 x 表示读、写和执行，如果没有某种权限，则在相应权限位置用-表示

1.3 Access mode

1.3.1 Access rights--Octal representation



权限	rwx	二进制	八进制
读 + 写 + 执行	rwx	111	7
读 + 写	rw-	110	6
读 + 执行	r-x	101	5
只读	r--	100	4
写 + 执行	-wx	011	3
只写	-w-	010	2
只执行	--x	001	1
无	---	000	0

- **读、写和执行可用8进制数字表示：**
  - **读：r --> 4**
  - **写：w --> 2**
  - **执行：x --> 1**

1.4 The tools

1.4.1 chown

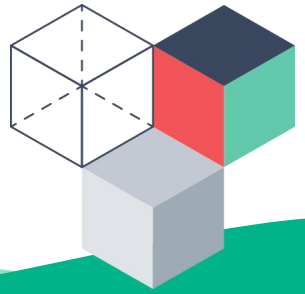
- 文件所有者可以变更，即将所有权转让给其他用户，只有root才有权变更所有者
- 使用 chown 命令变更文件所有者，使其他用户对文件具有所有权，基本用法如下：

  chown [选项] [新所有者] 文件列表

  备注：使用选项-R进行递归变更，即目录连同其子目录下的所有文件的所有者都变更
- 执行 chown 命令需要 root 权限，需要使用 sudo 命令
- 举例说明：

```
$ sudo chown wang news
```

将 news 的所有者改为 wang



1.4.2 chgrp

- 使用 chgrp 命令可以变更文件的所属组，基本用法如下：

  chgrp [选项] [新的所属组] 文件列表

- 亦可使用 chown 命令变更文件所属组，使其他用户对文件具有所有权，基本用法如下：

  chown [选项] [新所有者]:[新的所属组] 文件列表

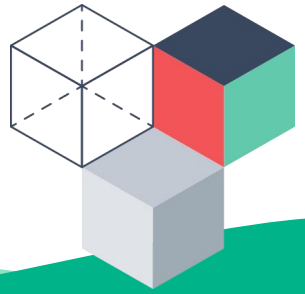
  备注：使用选项-R进行递归变更，即目录连同其子目录下的所有文件的所属组都变更

- 执行 chgrp 命令需要 root 权限，需要使用 sudo 命令

- 举例说明：

```
$ sudo chgrp shentong fenti
```

改变文件 fenti 所属组为 shentong



1.4 The tools

1.4.3 chmod

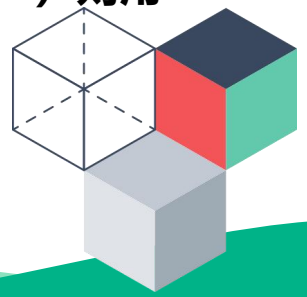
- root 和文件所有者可以修改文件访问权限，使用 chmod 命令来修改文件权限，基本用法如下：

  chmod [选项] 模式 文件名

- 模式是文件权限的表达式，有字符和8进制两种表示方法；
- 执行 chmod 命令需要 root 权限，需要使用 sudo 命令

1. 文件权限用字符表示：

   - “+”表示增加某种权限，”-”表示撤销某种权限，”=”表示指定某种权限（同时会取消其他权限）
   - 对于用户类型，所有者、所属组和其他用户分别用字符 u、g、o 表示，全部用户（包括3种用户）则用 a 表示
   - 权限类型用r（读）、w（写）和 x（执 行）表示



1.4.3 chmod

➢ 举例说明：

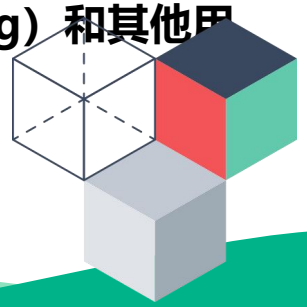
```
$ sudo chmod g+w, o+r /home/ros/myfile
```
给所属组用户增加写权限，给其他用户增加读权限

```
$ sudo chmod go-r /home/ros/myfile
```
同时撤销所属组和其他用户对该文件的读权限

```
$ sudo chmod a=rx /home/ros/myfile
```
对所有用户赋予读和执行权限

2. 文件权限用数字表示：

- 将权限读（r）、写（w）和执行（x）分别用数字 4、2 和 1 表示，没有任何权限则表示为 0
- 每一类用户的权限用其各项权限的和表示（结果为数字0~7）,依次为所有者（u）、所属 组（g）和其他用户（O）的权限



1.4.3 chmod

- 举例说明：

  - ✓ 例一：

    754 表示所有者、所属组和其他用户的权限依次为[4+2+1]、[4+0+1]、[4+0+0]，转化为字符表示就是：rwxr-xr--

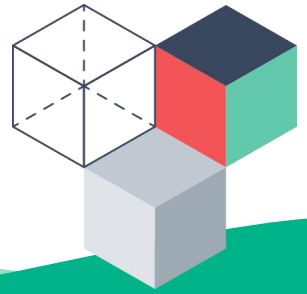
  - ✓ 例二：

    ```
    $ sudo chmod 644 file
    ```

    # 使文件 file 的所有者拥有读写权限，所属组用户和其他用户只能读取

    相当于：

    ```
    $ sudo chmod u=rw,go=r file
    ```



Post-assessment

1. 文件访问者身份有哪几种?
2. 文件权限有哪几种?
3. chmod、chgrp 和 chown的区别是什么?
4. ls -l 命令的输出结果中，第一个字符表示什么意思?

Summary

1. Permission and Security

a) 文件访问者 3 种身份、文件3种访问权限

b) u、g、o 与 w、r、x 的定义与使用 

c) chown、chgrp 变更文件访问者身份

d) chmod修改文件访问权限 

Overview lesson 4-1

1. Package Management
2. ~
3. ~
4. ~

Objectives

1、掌握源代码软件包的安装步骤，掌握 apt、dpkg 的使用方法

2、理解 PPA 安装软件包的方法



Pre-assessment

1、是否了解 Ubuntu 中软件安装方法?

2、是否知晓如何添加软件源?



1

Package Management

1.1 Package management

1.1.1 Linux software package

- Linux下的软件包分为两种，分别是 源码包 和 二进制包：

(1) 源码包：源码包是源代码程序，是由程序员按照特定的格式和语法编写出来的软件包

- 源码包安装需要经过编译
- 编译：指从源代码到直接被计算机执行的目标代码的翻译过程，编译器的功能是把源代码翻译为二进制代码，让计算机识别并运行
- 源码包一般包含多个文件，为了方便发布，通常会将源码包做打包压缩处理

(2) 二进制包：是指源码包经过成功编译之后产生的软件包

- 二进制包是 Linux 下默认的软件安装包，二进制包有专用的包管理系统
- DPKG 包管理系统：Debian 和 Ubuntu 的软件包管理工具
- RPM 包管理系统：Fedora、CentOS、SuSE软件包管理工具



1.1.2 Source code package installation

- **源码包**：Linux 中最常用的打包压缩格式为“tar.gz”，因此源码包又被称为 Tarball

1. 找到相应的软件包soft，比如soft.tar.gz，下载到本机某个目录
2. 打开一个终端，su成root用户
3. cd soft.tar.gz 所在的目录
4. tar -zxvf soft.tar.gz #一般会生成一个soft目录
5. cd soft
6. ./configure
7. make
8. make install



1.1.2 Source code package installation

- 注解：整个安装过程可以分为以下几步：

1. 取得应用软件：通过下载、购买光盘的方法获得
2. 解压缩文件：如果是 gz 格式，则可以执行：“tar -zxvf 软件包名”，就可以一步完成解压与解包工作。如果不是，则先用解压软件，再执行“tar -xvf 解压后的tar包”进行解包
3. 阅读附带的 INSTALL 文件、README文件
4. 执行“./configure”命令为编译做好准备
5. 执行“make”命令进行软件编译
6. 执行“make install”完成安装
7. 执行“make clean”删除安装时产生的临时文件



1.1.2 Source code package installation

- 注解：

  - 对于多数需要编译的软件，其安装的方法大体相同：执行解压缩后产生的一个名为 configure 的可执行脚本程序
  - configure 用于检查系统是否有编译时所需的库，以及库的版本是否满足编译的需要等安装所需要的系统信息。为随后的编译工作做准备。执行命令为：`$ ./configure`
  - 如果检查过程中，发现有错误，configure将给予提示，并停止检查。用户可以跟据提示对系统进行配置，再重新执行该程序
  - 检查通过后，将生成用于编译的 MakeFile 文件。此时，可以开始进行编译，执行命令为：

    ```
    $ make
    ```



1.1.2 Source code package installation

- 注解：

  - 成功编译后，键入如下的命令开始安装：`$ make install`
  - 安装完毕，清除编译过程中产生的临时文件和配置过程中产生的文件。执行命令：

    ```
    $ make clean
    ```

  - 一般来说，Linux的应用软件的可执行文件会存放在 /usr/local/bin 目录下，具体看 INSTALL 和 README文件，一般都会有说明



1.1.2 Source code package installation

1. 找到相应的软件包soft，比如soft.tar.bz2，下载到本机某个目录
2. 打开一个终端，su成root用户
3. cd soft.tar.bz2所在的目录
4. tar -jxvf soft.tar.bz2 #一般会生成一个soft目录
5. cd soft
6. ./configure
7. make
8. make install



1.1.3 Deb package installation

- Deb 包可从 Ubuntu 软件中心下载安装（直接下载安装即可）
- Deb 是 Debian 软件包格式的文件扩展名，有两种安装deb包的方法：apt 和 dpkg
- apt 能在线下载并安装 deb 包，能更新系统，且还能自动处理包与包之间的依赖问题，这是 dpkg 工具所不具备的，apt 方式安装 deb 包步骤如下：
  - 打开一个终端，su成root用户
  - apt-cache search soft # 注：先查找是否有需要的软件包soft(可选)
  - 如果2中找到了软件soft.version，则用apt install soft.version命令安装软件 # 注：下载对应版本的soft



1.1.3 Deb package installation

- 注解：apt 是 debian，ubuntu发行版的包管理工具，apt 命令一般需要 root 权限执行，所以一般跟着 sudo 命令，例如：sudo apt xxxx
  - sudo apt install packagename——安装一个新软件包（参见下文的aptitude）
  - sudo apt remove packagename——卸载一个已安装的软件包（保留配置文件）



1.1.3 Deb package installation

- ✓ sudo apt --purge remove packagename——卸载一个已安装的软件包（删除配置文件）
- ✓ sudo apt autoremove——apt会把已装或已卸的软件都备份在硬盘上，如果需要空间的话，可以让这个命令来删除你已经删掉的软件
- ✓ sudo apt autoclean——定期运行这个命令来清除那些已经卸载的软件包的.deb 文件
- ✓ sudo apt clean——这个命令会把安装的软件的备份也删除，不会影响软件的使用
- ✓ sudo apt update——更新软件源列表
- ✓ sudo apt upgrade——升级所有已安装的软件包



1.1 Package management

1.1.3 Deb package installation

- ✓ sudo apt dist-upgrade——将系统升级到新版本
- ✓ sudo apt-cache search string——在软件包列表中搜索字符串
- ✓ sudo apt-cache showpkg pkgs——显示软件包信息
- ✓ sudo apt-cache show pkgs——显示软件包记录
- ✓ sudo apt-cache pkgnames——打印软件包列表中所有软件包的名称



1.1.3 Deb package installation

- dpkg 方式安装 deb 包步骤如下：
  - 找到相应的软件包，比如 soft.version.deb，下载到本机某个目录
  - 打开一个终端，su成root用户
  - cd soft.version.deb所在的目录
  - 输入dpkg -i soft.version.deb
- 注解：
  - 安装：dpkg -i deb的软件包名，如dpkg -i software-1.2.3-1.deb
  - 卸载：dpkg -e 软件名，如dpkg -e software
  - 查询：dpkg -l 软件名，如dpkg -l software



1.1.4 Bin file installation

- 如果下载到的软件名是 soft.bin，一般情况下是个可执行文件，安装方法如下：
  - 打开一个终端，su成root用户
  - chmod +x soft.bin
  - /soft.bin　# 运行这个命令就可以执行软件安装



1.1 Package management

1.1.5 Install-free package

- 有些软件是不需要安装的，解压缩后可直接运行，假设下载的是firefox.tar.gz，使用方法如下：
  - 打开一个终端，su成root用户
  - tar -zxvf firefox.tar.gz　# 这一步会生成一个叫 firefox 的目录
  - cd firefox
  - chmod +x firefox　# 设置 firefox 这个程序文件为可运行
  - 执行命令./firefox 即可运行软件



- 每次运行要输入全路径或切换到生成的 firefox 目录里才可执行，在/bin目录下建立一个firefox的软链接，则打开一个终端输入 firefox 就可以运行此软件
- 如果要想 firefox 有个菜单项，使用菜单编辑工具，如 Alacarte Menu Editor，也可以到/usr/share/applications目录，按照里面其它 *.desktop 文件的格式生成一个自己的 desktop 文件

1.1.6 PPA installation

- APT 和 Ubuntu 软件中心都是通过软件源方式安装软件，APT会从每一个软件源（软件仓库）下载一个软件包的列表到本地，列表中提供有软件源所包含的可用软件包的信息
- 通常从 Ubuntu 官方仓库中获取软件，考虑到稳定性，Ubuntu 官方仓库收录的软件比较正式，版本相对滞后
- 对于没有收录到 Ubuntu 官方仓库的软件，可以通过 PPA(Personal Package Archive)非正式的软件仓库进行安装，其格式如下：

```
$ sudo add-apt-repository ppa:user/ppa-name

$ sudo apt-get update

$ sudo apt-get install ppa-name
```



1.1.6 PPA installation

- Ubuntu 使用文本文件 /etc/apt/sources.list 来保存软件包的安装和更新源的地址。另外与该文件功能相同的是 /etc/apt/sources.list.d/目录下的 list 文件。为在单独文件中写入安装源的地址提供了一种方式，通常用来安装第三方软件
- 执行 apt-get update 就是同步(更新) /etc/apt/sources.list 和 /etc/apt/sources.list.d 目录下的 list 文件的软件源的索引，以获取最新的软件包
- 一个典型的软件源：deb http://cn.archive.ubuntu.com/ubuntu/ utopic-backports main restricted universe multiverse，共有3个字段，字段间用空格分隔：
  - 第1个字段位于行首，用于指示软件包的类型。Debian类型的软件包使用 deb 或者 deb-src，分别表示直接通过 .deb 文件进行安装或者通过源文件的方式进行安装
  - 第2个字段定义URL，表示提供软件源的CD-ROM、HTTP或FTP服务器的URL地址



1.1.6 PPA installation

- 第3个字段定义软件包的发行版本或分类，用于帮助 APT 命令遍历软件库。这些分类是用空格隔开的字符串，每个字符串分别对应相应的目录结构：
  - main： Canonical支持的开源软件，大部分都是从这个分支获取的
  - universe：社区维护的开源软件
  - restricted：由设备生产商专有的设备驱动软件
  - multiverse：受版权或者法律保护的相关软件
  - security：重要的安全更新
  - updates：推荐的一般更新
  - proposed：预览版的更新
  - backports：无支持的更新，这种更新通常还存在一些bug



Post-assessment

1. Ubuntu 有哪几种软件安装方式?
2. 简述 APT 基本功能
3. 什么是 PPA？如何表示 PPA 源?
4. 简述源代码安装步骤

Summary

1. Package Management

a) 源代码：tar.gz tar.bz2

b) 二进制：deb包，apt、dpkg 

c) bin文件，无需安装

d) PPA

Q&A

今日事今日毕

Question?